

FIGURA 14.3.6 En el ejemplo 4, unión de dos regiones de tipo I en a); región de tipo II en b)

Advierta que la respuesta en el ejemplo 4 no representa el volumen del sólido sobre R y debajo del plano $z = x + y$. ¿Por qué no?

Inversión del orden de integración Como ilustra el ejemplo 4, un problema puede volverse más sencillo cuando el orden de integración se **cambia** o **invierte**. Además, algunas integrales iteradas que quizá sea imposible evaluar utilizando un orden de integración puedan, tal vez, evaluarse utilizando el orden de integración inverso.

EJEMPLO 5 Integral doble

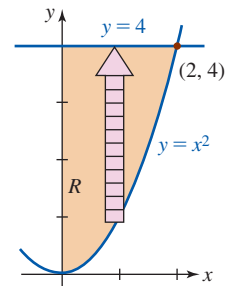
Evalúe $\iint_R x e^{y^2} dA$ sobre la región R en el primer cuadrante acotado por las gráficas de $y = x^2$, $x = 0$, $y = 4$.

Solución Cuando se observa como una región de tipo I, tenemos de la FIGURA 14.3.7a), $0 \leq x \leq 2$, $x^2 \leq y \leq 4$, por lo que

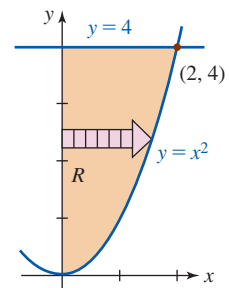
$$\iint_R x e^{y^2} dA = \int_0^2 \int_{x^2}^4 x e^{y^2} dy dx.$$

La dificultad aquí es que la integral parcial definida $\int_{x^2}^4 x e^{y^2} dy$ no puede evaluarse debido a que e^{y^2} no tiene una antiderivada como función elemental con respecto a y . Sin embargo, como vemos en la figura 14.3.7b), podemos interpretar la misma región como una de tipo II definida por $0 \leq y \leq 4$, $0 \leq x \leq \sqrt{y}$. Por consiguiente, de (2),

$$\begin{aligned} \iint_R x e^{y^2} dA &= \int_0^4 \int_0^{\sqrt{y}} x e^{y^2} dx dy \\ &= \int_0^4 \left[\frac{1}{2} x^2 e^{y^2} \right]_0^{\sqrt{y}} dy \\ &= \int_0^4 \frac{1}{2} y e^{y^2} dy \\ &= \frac{1}{4} e^{y^2} \Big|_0^4 = \frac{1}{4} (e^{16} - 1). \end{aligned}$$



a) Región tipo I



b) Región tipo II

FIGURA 14.3.7 Región de integración del ejemplo 5

NOTAS DESDE EL AULA

i) Como se mencionó después del ejemplo 1, es posible definir la integral doble en términos de un doble límite de una doble suma tal como

$$\sum_i \sum_j f(x_i^*, y_j^*) \Delta y_j \Delta x_i \quad \text{o} \quad \sum_j \sum_i f(x_i^*, y_j^*) \Delta x_i \Delta y_j.$$

No daremos los detalles.

ii) Se le sugiere aprovechar las simetrías para minimizar su trabajo cuando calcule áreas y volúmenes mediante integración doble. En el caso de volúmenes, asegúrese de que *tanto* la región R como la superficie sobre la región posean simetrías correspondientes. Vea el problema 19 en los ejercicios 14.3.

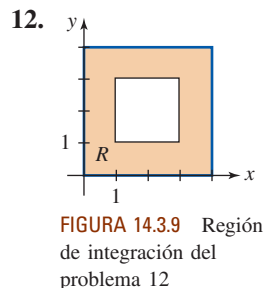
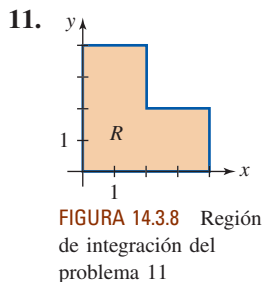
iii) Antes de intentar evaluar la integral doble, trate *siempre* de dibujar una imagen exacta de la región R de integración.

Ejercicios 14.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-44.**Fundamentos**

En los problemas 1-10, evalúe la integral doble sobre la región R que está acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas. Elija el orden de integración más conveniente.

- $\iint_R x^3 y^2 dA$; $y = x, y = 0, x = 1$
- $\iint_R (x + 1) dA$; $y = x, x + y = 4, x = 0$
- $\iint_R (2x + 4y + 1) dA$; $y = x^2, y = x^3$
- $\iint_R x e^y dA$; R la misma que en el problema 1
- $\iint_R 2xy dA$; $y = x^3, y = 8, x = 0$
- $\iint_R \frac{x}{\sqrt{y}} dA$; $y = x^2 + 1, y = 3 - x^2$
- $\iint_R \frac{y}{1 + xy} dA$; $y = 0, y = 1, x = 0, x = 1$
- $\iint_R \sin \frac{\pi x}{y} dA$; $x = y^2, x = 0, y = 1, y = 2$
- $\iint_R \sqrt{x^2 + 1} dA$; $x = y, x = -y, x = \sqrt{3}$
- $\iint_R x dA$; $y = \tan^{-1} x, y = 0, x = 1$

En los problemas 11 y 12, evalúe $\iint_R (x + y) dA$ para la región dada R .



En los problemas 13-18, emplee la integral doble para calcular el área de la región R que está acotada por las gráficas de las ecuaciones que se indican.

- $y = -x, y = 2x - x^2$
- $x = y^2, x = 2 - y^2$
- $y = e^x, y = \ln x, x = 1, x = 4$
- $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2, x + y = 4$
- $y = -2x + 3, y = x^3, x = -2$

18. $y = -x^2 + 3x, y = -2x + 4, y = 0, 0 \leq x \leq 2$

- 19.** Considere el sólido acotado por las gráficas de $x^2 + y^2 = 4, z = 4 - y$ y $z = 0$ que se muestran en la **FIGURA 14.3.10**. Elija y evalúe la integral correcta que represente al volumen V del sólido.

- $4 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (4 - y) dy dx$
- $2 \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (4 - y) dy dx$
- $2 \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (4 - y) dx dy$

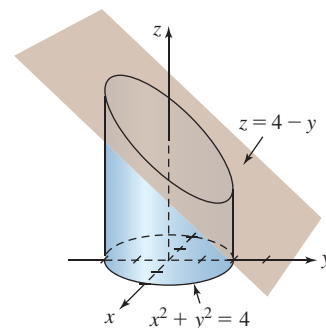


FIGURA 14.3.10 Sólido del problema 19

- 20.** El sólido acotado por los cilindros $x^2 + y^2 = r^2$ y $y^2 + z^2 = r^2$ recibe el nombre de **bicilindro**. Un octavo del sólido se muestra en la **FIGURA 14.3.11**. Elija y evalúe la integral correcta correspondiente al volumen V del bicilindro.

- $4 \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} (r^2 - y^2)^{1/2} dy dx$
- $8 \int_0^r \int_0^{\sqrt{r^2-y^2}} (r^2 - y^2)^{1/2} dx dy$
- $8 \int_0^r \int_0^{\sqrt{r^2-x^2}} (r^2 - x^2)^{1/2} dy dx$

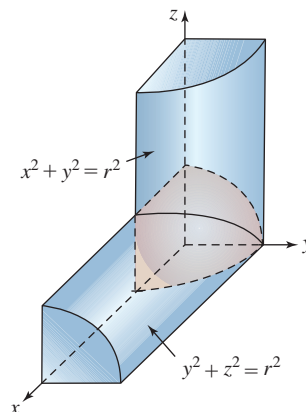


FIGURA 14.3.11 Sólido del problema 20

En los problemas 21-30, determine el volumen del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones indicadas.

21. $2x + y + z = 6, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante
22. $z = 4 - y^2, x = 3, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante
23. $x^2 + y^2 = 4, x - y + 2z = 4, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante
24. $y = x^2, y + z = 3, z = 0$
25. $z = 1 + x^2 + y^2, 3x + y = 3, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante
26. $z = x + y, x^2 + y^2 = 9, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante
27. $yz = 6, x = 0, x = 5, y = 1, y = 6, z = 0$
28. $z = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2, z = 0$
29. $z = 4 - y^2, x^2 + y^2 = 2x, z = 0$
30. $z = 1 - x^2, z = 1 - y^2, x = 0, y = 0, z = 0$, primer octante

Si $f_2(x, y) \geq f_1(x, y)$ para todo (x, y) en una región R , entonces el volumen del sólido acotado por las dos superficies sobre R es

$$V = \iint_R [f_2(x, y) - f_1(x, y)] dA.$$

En los problemas 31-34, determine el volumen acotado por las gráficas de las ecuaciones dadas.

31. $x + 2y + z = 4, z = x + y, x = 0, y = 0$, primer octante
32. $z = x^2 + y^2, z = 9$
33. $z = x^2, z = -x + 2, x = 0, y = 0, y = 5$, primer octante
34. $2z = 4 - x^2 - y^2, z = 2 - y$

En los problemas 35-40, invierta el orden de integración.

35. $\int_0^2 \int_0^{y^2} f(x, y) dx dy$
36. $\int_{-5}^5 \int_0^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx dy$
37. $\int_0^3 \int_1^{e^x} f(x, y) dy dx$
38. $\int_0^2 \int_{y/2}^{3-y} f(x, y) dx dy$
39. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt[3]{x}} f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{2-x} f(x, y) dy dx$
40. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx dy + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{2-y}} f(x, y) dx dy$

En los problemas 41-46, evalúe la integral iterada que se indica invirtiendo el orden de integración.

41. $\int_0^1 \int_x^1 x^2 \sqrt{1+y^4} dy dx$
42. $\int_0^1 \int_{2y}^2 e^{-y/x} dx dy$
43. $\int_0^2 \int_{y^2}^4 \cos \sqrt{x^3} dx dy$
44. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} x \sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

$$45. \int_0^1 \int_x^1 \frac{1}{1+y^4} dy dx \quad 46. \int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 \sqrt{x^3+1} dx dy$$

El **valor promedio** f_{pro} de una función continua $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy se define como

$$f_{\text{pro}} = \frac{1}{A} \iint_R f(x, y) dA, \quad (3)$$

donde A es el área de R . En los problemas 47 y 48, determine f_{pro} para la función y la región R dadas.

47. $f(x, y) = xy$; R definida mediante $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$
48. $f(x, y) = 9 - x^2 - 3y^2$; R acotada mediante la elipse $x^2 + 3y^2 = 9$

≡ Piense en ello

49. De (3) podemos escribir $\iint_R f(x, y) dA = f_{\text{pro}} \cdot A$, donde A es el área de R . Discuta acerca de la interpretación geométrica de este resultado en el caso $f(x, y) > 0$ sobre R .

50. Sea R una región rectangular acotada por las rectas $x = a, x = b, y = c$ y $y = d$, donde $a < b, c < d$.

a) Muestre que

$$\begin{aligned} \iint_R \cos 2\pi(x+y) dA &= \frac{1}{4\pi^2} (S_1 S_2 - C_1 C_2) \\ \iint_R \sin 2\pi(x+y) dA &= -\frac{1}{4\pi^2} (C_1 S_2 + S_1 C_2), \end{aligned}$$

donde

$$S_1 = \sin 2\pi b - \sin 2\pi a, \quad S_2 = \sin 2\pi d - \sin 2\pi c$$

$$C_1 = \cos 2\pi b - \cos 2\pi a, \quad C_2 = \cos 2\pi d - \cos 2\pi c$$

b) Muestre que si al menos uno de los dos lados perpendiculares de R tiene una longitud entera, entonces

$$\iint_R \cos 2\pi(x+y) dA = 0 \quad \text{y} \quad \iint_R \sin 2\pi(x+y) dA = 0.$$

c) Inversamente, muestre que si

$$\iint_R \cos 2\pi(x+y) dA = 0 \quad \text{y} \quad \iint_R \sin 2\pi(x+y) dA = 0,$$

entonces al menos uno de los dos lados perpendiculares de R debe tener longitud entera. [Sugerencia: Considere $0 = (S_1 S_2 - C_1 C_2)^2 + (C_1 S_2 + S_1 C_2)^2$.]

51. Sea R una región rectangular que se ha dividido en n subregiones rectangulares $R_1, R_2, \dots, R_n$ que no se traslapan y cuyos lados son todos paralelos a los lados horizontal y vertical de R . Vea la FIGURA 14.3.12. Suponga que cada rectángulo interior tiene la propiedad de que uno de sus dos lados perpendiculares tiene longitud entera. Muestre que R tiene la misma propiedad. [Sugerencia: Recurra al problema 50 y al teorema 14.1.1iii.)]

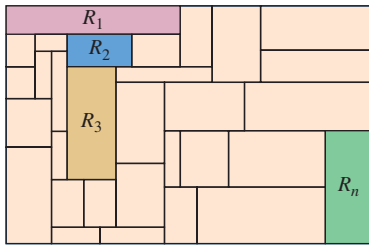


FIGURA 14.3.12 Región rectangular del problema 51

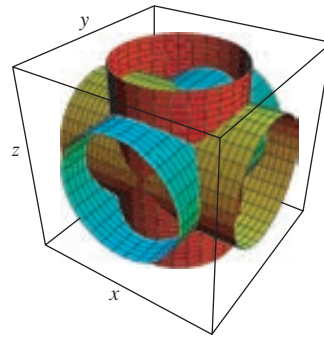


FIGURA 14.3.13 Tres cilindros del mismo radio se intersecan en ángulos rectos en el problema 52

Proyectos

52. El sólido acotado por la intersección de tres cilindros $x^2 + y^2 = r^2$, $y^2 + z^2 = r^2$ y $x^2 + z^2 = r^2$ recibe el nombre de **tricornio**. Vea la FIGURA 14.3.13. Realice una búsqueda en internet y encuentre una figura del sólido real. Determine el volumen del sólido.

14.4 Centro de masa y momentos

■ **Introducción** En la sección 6.10 vimos que si ρ es una densidad (masa por área unitaria), entonces la masa de una mancha de materia, o lámina, bidimensional que coincide con una región acotada por las gráficas de $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$ está dada por

$$m = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho \Delta A_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho f(x_k^*) \Delta x_k = \int_a^b \rho f(x) dx. \quad (1)$$

La densidad ρ en (1) puede ser una función de x ; cuando $\rho = \text{constante}$ se dice que la lámina es homogénea.

Veremos después que si la densidad de ρ es una función de dos variables, entonces la masa m de una lámina está dada por una integral doble.

■ **Láminas con densidad variable: centro de masa** Si una lámina que corresponde a una región R en el plano xy tiene una densidad variable $\rho(x, y)$ (unidades de masa por área unitaria), donde ρ es no negativa y continua sobre R , entonces de manera análoga a (1) definimos su **masa** m por la integral doble

$$m = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k \quad \text{o} \quad m = \iint_R \rho(x, y) dA. \quad (2)$$

Como en la sección 6.10, definimos las coordenadas del **centro de masa** de la lámina por

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}, \quad (3)$$

donde

$$M_y = \iint_R x \rho(x, y) dA \quad \text{y} \quad M_x = \iint_R y \rho(x, y) dA \quad (4)$$

son los **momentos** de la lámina alrededor de los ejes y y x , respectivamente. El centro de masa es el punto donde consideramos que se concentra toda la masa de la lámina. Si $\rho(x, y)$ es una constante, se dice que la lámina será homogénea y su centro de masa recibe el nombre de **centroide** de la lámina.

EJEMPLO 1 Centro de masa

Una lámina tiene la forma de la región R en el primer cuadrante que está acotado por las gráficas de $y = \sin x$ y $y = \cos x$ entre $x = 0$ y $x = \pi/4$. Determine su centro de masa si la densidad es $\rho(x, y) = y$.

Solución De la FIGURA 14.4.1 vemos que

$$\begin{aligned} m &= \iint_R y \, dA = \int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} y \, dy \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_{\sin x}^{\cos x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (\cos^2 x - \sin^2 x) \, dx \quad \leftarrow \text{fórmula del ángulo doble} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx \\ &= \left[\frac{1}{4} \sin 2x \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} M_y &= \iint_R xy \, dA = \int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} xy \, dy \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \left[\frac{1}{2} xy^2 \right]_{\sin x}^{\cos x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} x \cos 2x \, dx \quad \leftarrow \text{integración por partes} \\ &= \left(\frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{8} \cos 2x \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{16}(\pi - 2). \end{aligned}$$

De manera similar,

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_R y^2 \, dA = \int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} y^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/4} (\cos^3 x - \sin^3 x) \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/4} [\cos x(1 - \sin^2 x) - \sin x(1 - \cos^2 x)] \, dx \\ &= \frac{1}{3} \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + \cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{18}(5\sqrt{2} - 4). \end{aligned}$$

Por consiguiente, de (3), las coordenadas del centro de masa de la lámina son

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{M_y}{m} = \frac{\frac{1}{16}(\pi - 2)}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}(\pi - 2), \\ \bar{y} &= \frac{M_x}{m} = \frac{\frac{1}{18}(5\sqrt{2} - 4)}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{9}(10\sqrt{2} - 8). \end{aligned}$$

Las coordenadas aproximadas del centro de masa son (0.29, 068).

EJEMPLO 2 Centro de masa

Una lámina tiene la forma de la región R acotada por la gráfica de la elipse $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{16}y^2 = 1$, $0 \leq y \leq 4$ y $y = 0$. Encuentre su centro de masa si la densidad es $\rho(x, y) = |x|y$.

Solución De la FIGURA 14.4.2 vemos que la región es simétrica con respecto al eje y . Además, puesto que $\rho(-x, y) = \rho(x, y)$, la densidad ρ es simétrica alrededor de este eje. De esta manera,

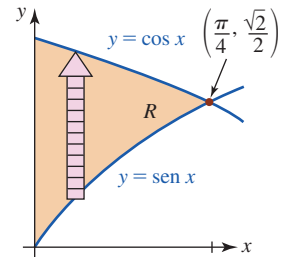


FIGURA 14.4.1 Lámina del ejemplo 1

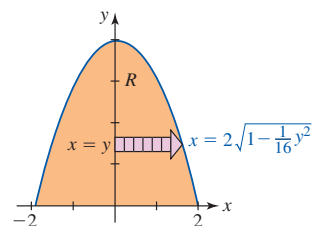


FIGURA 14.4.2 Lámina en el ejemplo 2

la coordenada y del centro de masa debe estar sobre el eje de simetría, y por ello tenemos $\bar{x} = 0$. Utilizando simetría, la masa de la lámina es

$$\begin{aligned} m &= \iint_R |x|y \, dA = 2 \int_0^4 \int_0^{2\sqrt{1-y^2/16}} xy \, dx \, dy \\ &= \int_0^4 x^2 y \Big|_0^{2\sqrt{1-y^2/16}} dy \\ &= 4 \int_0^4 \left(y - \frac{1}{16}y^3 \right) dy \\ &= 4 \left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{64}y^4 \right) \Big|_0^4 = 16. \end{aligned}$$

De modo similar,

$$M_x = \iint_R |x|y^2 \, dA = 2 \int_0^4 \int_0^{2\sqrt{1-y^2/16}} xy^2 \, dx \, dy = \frac{512}{15}.$$

De (3)

$$\bar{y} = \frac{\frac{512}{15}}{\frac{16}{1}} = \frac{32}{15}.$$

Las coordenadas del centro de masa son $(0, \frac{32}{15})$. ■

No concluimos del ejemplo 2 que el centro de masa debe estar siempre sobre un eje de simetría de una lámina. Tenga en mente que la función de densidad $\rho(x, y)$ también debe ser simétrica con respecto a ese eje.

■ **Momentos de inercia** Las integrales M_x y M_y en (4) reciben el nombre de **primeros momentos** de una lámina alrededor del eje x y el eje y , respectivamente. Los llamados **segundos momentos** de una lámina o **momento de inercia** en torno a los ejes x y y son, a su vez, definidos por las integrales dobles

$$I_x = \iint_R y^2 \rho(x, y) \, dA \quad \text{e} \quad I_y = \iint_R x^2 \rho(x, y) \, dA. \quad (5)$$

Un momento de inercia es el equivalente rotacional de la masa. Para el movimiento traslacional, la energía cinética está dada por $K = \frac{1}{2}mv^2$, donde m es la masa y v es la velocidad lineal. La energía cinética de una partícula de masa m que rota a una distancia r del eje es $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(r\omega)^2 = \frac{1}{2}(mr^2)\omega^2 = \frac{1}{2}I\omega^2$, donde $I = mr^2$ es su momento de inercia alrededor del eje de rotación y ω es su velocidad angular.

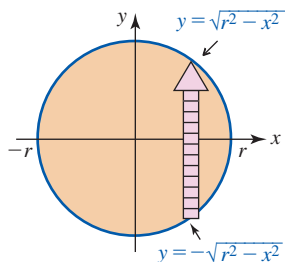


FIGURA 14.4.3 Disco del ejemplo 3

EJEMPLO 3 Momento de inercia

Encuentre el momento de inercia alrededor del eje y del delgado disco homogéneo de masa m que se presenta en la FIGURA 14.4.3.

Solución Puesto que el disco es homogéneo, su densidad es la constante $\rho(x, y) = m/\pi r^2$. Por consiguiente, de (5),

$$\begin{aligned} I_y &= \iint_R x^2 \rho(x, y) \, dA = \iint_R x^2 \left(\frac{m}{\pi r^2} \right) dA \\ &= \frac{m}{\pi r^2} \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} x^2 \, dy \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2m}{\pi r^2} \int_{-r}^r x^2 \sqrt{r^2 - x^2} dx && \leftarrow \text{sustitución trigonométrica} \\
&= \frac{2mr^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \text{sen}^2 \theta \cos^2 \theta d\theta && \leftarrow \text{fórmula del ángulo doble} \\
&= \frac{mr^2}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \text{sen}^2 2\theta d\theta && \leftarrow \text{fórmula de mitad de ángulo} \\
&= \frac{mr^2}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \cos 4\theta) d\theta = \frac{1}{4} mr^2.
\end{aligned}$$

■ **Radio de giro** El radio de giro de una lámina de masa m y el momento de inercia I alrededor de un eje se definen por medio de

$$R_g = \sqrt{\frac{I}{m}}. \quad (6)$$

Puesto que (6) implica que $I = mR_g^2$, el radio de giro se interpreta como la distancia radial que la lámina, considerada como una masa puntual, puede girar alrededor del eje sin cambiar la inercia rotacional del cuerpo. En el ejemplo 3, el radio de giro es $R_g = \sqrt{I_y/m} = \sqrt{(\frac{1}{4}mr^2)/m} = \frac{1}{2}r$.

Ejercicios 14.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-44.

Fundamentos

En los problemas 1-10, encuentre el centro de masa de la lámina que tiene la forma y densidad indicadas.

1. $x = 0, x = 4, y = 0, y = 3; \rho(x, y) = xy$
2. $x = 0, y = 0, 2x + y = 4; \rho(x, y) = x^2$
3. $y = x, x + y = 6, y = 0; \rho(x, y) = 2y$
4. $y = |x|, y = 3; \rho(x, y) = x^2 + y^2$
5. $y = x^2, x = 1, y = 0; \rho(x, y) = x + y$
6. $x = y^2, x = 4; \rho(x, y) = y + 5$
7. $y = 1 - x^2, y = 0; \rho$ en un punto P directamente proporcional a la distancia desde el eje x .
8. $y = \text{sen } x, 0 \leq x \leq \pi, y = 0; \rho$ en el punto P directamente proporcional a la distancia desde el eje y .
9. $y = e^x, x = 0, x = 1, y = 0; \rho(x, y) = y^3$
10. $y = \sqrt{9 - x^2}, y = 0; \rho(x, y) = x^2$

En los problemas 11-14, determine el momento de inercia alrededor del eje x de la lámina que tiene la forma y densidad indicadas.

11. $x = y - y^2, x = 0; \rho(x, y) = 2x$
12. $y = x^2, y = \sqrt{x}; \rho(x, y) = x^2$
13. $y = \cos x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2, y = 0; \rho(x, y) = k$ (constante)
14. $y = \sqrt{4 - x^2}, x = 0, y = 0$, primer cuadrante; $\rho(x, y) = y$

En los problemas 15-18, encuentre el momento de inercia alrededor del eje y de la lámina que tiene la forma y densidad indicadas.

15. $y = x^2, x = 0, y = 4$, primer cuadrante; $\rho(x, y) = y$
16. $y = x^2, y = \sqrt{x}; \rho(x, y) = x^2$

17. $y = x, y = 0, y = 1, x = 3; \rho(x, y) = 4x + 3y$

18. Misma R y densidad que en el problema 7.

En los problemas 19 y 20, encuentre el radio de giro alrededor del eje indicado de la lámina que tiene la forma y densidad dadas.

19. $x = \sqrt{a^2 - y^2}, x = 0; \rho(x, y) = x$; eje y
20. $x + y = a, a > 0, x = 0, y = 0; \rho(x, y) = k$ (constante); eje x .
21. Una lámina tiene la forma de la región acotada por la gráfica de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Si la densidad es $\rho(x, y) = 1$, encuentre:
 - a) el momento de inercia alrededor del eje x de la lámina,
 - b) el momento de inercia alrededor del eje y de la lámina,
 - c) el radio de giro alrededor del eje x [Sugerencia: El área de la elipse es πab .],
 - d) el radio de giro alrededor del eje y .

22. La sección transversal de un perfil aerodinámico experimental es la lámina que se muestra en la FIGURA 14.4.4. El arco ABC es elíptico, en tanto que los dos arcos AD y CD son parabólicos. Encuentre el momento de inercia alrededor del eje x de la lámina bajo la suposición de que la densidad es $\rho(x, y) = 1$.

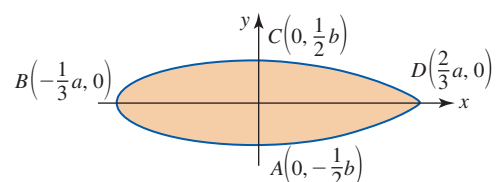


FIGURA 14.4.4 Perfil aerodinámico del problema 22

En los problemas 23-26, encuentre el momento de inercia polar I_0 de la lámina que tiene la forma y la densidad dadas. El **momento de inercia polar** de una lámina con respecto al origen se define como

$$I_0 = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA = I_x + I_y.$$

23. $x + y = a, a > 0, x = 0, y = 0$; $\rho(x, y) = k$ (constante)
24. $y = x^2, y = \sqrt{x}$; $\rho(x, y) = x^2$ [Sugerencia: Vea los problemas 12 y 16.]

25. $x = y^2 + 2, x = 6 - y^2$; densidad ρ en un punto P inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a partir del origen.
26. $y = x, y = 0, y = 3, x = 4$; $\rho(x, y) = k$ (constante)
27. Encuentre el radio de giro del problema 23.
28. Demuestre que el momento de inercia polar con respecto al origen alrededor del centro de una delgada placa rectangular homogénea de masa m , con ancho w y longitud l es $I_0 = \frac{1}{12}m(l^2 + w^2)$.

14.5 Integrales dobles en coordenadas polares

■ **Introducción** Suponga que R es una región acotada por las gráficas de las ecuaciones polares $r = g_1(\theta)$, $r = g_2(\theta)$ y los rayos $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$, y que f es una función de r y θ que es continua sobre R . Con el fin de definir la integral doble de f sobre R , empleamos rayos y círculos concéntricos para dividir la región en una retícula de “rectángulos polares” o subregiones R_k . Vea la FIGURA 14.5.1a) y b). El área ΔA_k de una subregión típica R_k , que se muestra en la figura 14.5.1c), es la diferencia de áreas de dos sectores circulares:

$$\begin{aligned} \Delta A_k &= \frac{1}{2} r_{k+1}^2 \Delta \theta_k - \frac{1}{2} r_k^2 \Delta \theta_k = \frac{1}{2} (r_{k+1}^2 - r_k^2) \Delta \theta_k \\ &= \frac{1}{2} (r_{k+1} + r_k)(r_{k+1} - r_k) \Delta \theta_k = r_k^* \Delta r_k \Delta \theta_k, \end{aligned}$$

donde $\Delta r_k = r_{k+1} - r_k$ y r_k^* denotan el radio promedio $\frac{1}{2}(r_{k+1} + r_k)$.

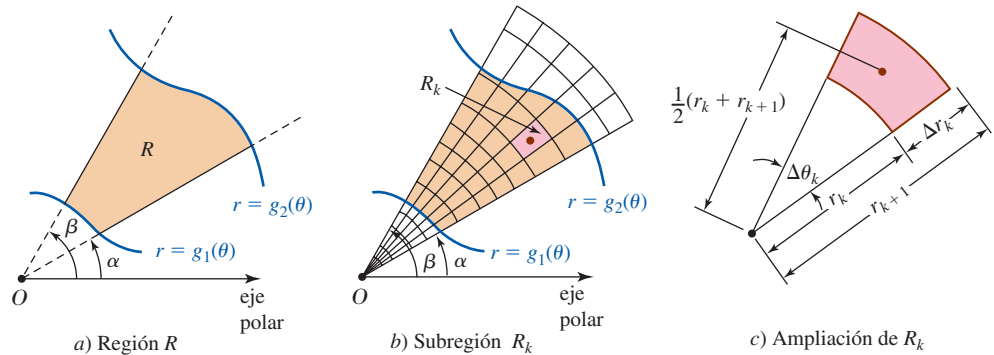


FIGURA 14.5.1 Partición de R usando coordenadas polares

Eligiendo un punto muestra (r_k^*, θ_k^*) en cada R_k , la integral doble de f sobre R es

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(r_k^*, \theta_k^*) r_k^* \Delta r_k \Delta \theta_k = \iint_R f(r, \theta) dA.$$

La integral doble se evalúa entonces por medio de la integral iterada

$$\iint_R f(r, \theta) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta. \quad (1)$$

Por otro lado, si la región R es como se indica en la FIGURA 14.5.2, la integral doble de f sobre R es entonces

$$\iint_R f(r, \theta) dA = \int_a^b \int_{h_1(r)}^{h_2(r)} f(r, \theta) r d\theta dr. \quad (2)$$

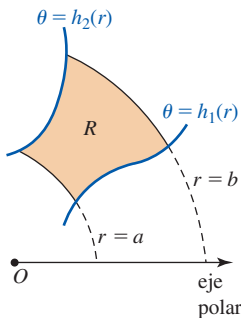


FIGURA 14.5.2 Región R de integración en (2)

EJEMPLO 1 Centro de masa

Encuentre el centro de masa de la lámina que corresponde a la región acotada por la curva llamada pétalo de rosa $r = 2 \sin 2\theta$ en el primer cuadrante si la densidad en el punto P en la lámina es directamente proporcional a la distancia desde el origen polar.

Solución Al variar θ de 0 a $\pi/2$, obtenemos la gráfica de la FIGURA 14.5.3. En este caso, la distancia desde el origen polar es $d(0, P) = |r|$. Por consiguiente, la densidad de la lámina es $\rho(r, \theta) = k|r|$, donde k es una constante de proporcionalidad. De (2) de la sección 14.4, tenemos

$$\begin{aligned} m &= \iint_R k|r| dA = k \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \sin 2\theta} (r)r dr d\theta \\ &= k \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^{2 \sin 2\theta} d\theta \\ &= \frac{8}{3} k \int_0^{\pi/2} \sin^3 2\theta d\theta \\ &= \frac{8}{3} k \int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta \sin 2\theta d\theta \quad \leftarrow \text{identidad trigonométrica} \\ &= \frac{8}{3} k \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 2\theta) \sin 2\theta d\theta \\ &= \frac{8}{3} k \left[-\frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{6} \cos^3 2\theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{16}{9} k. \end{aligned}$$

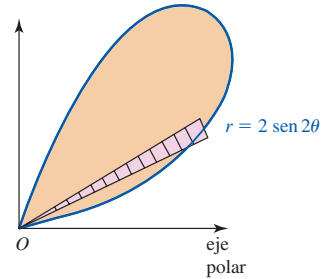


FIGURA 14.5.3 Lámina del ejemplo 1

Puesto que $x = r \cos \theta$, podemos escribir el primer momento $M_y = k \iint_R x|r| dA$ como

$$\begin{aligned} M_y &= k \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \sin 2\theta} r^3 \cos \theta dr d\theta \\ &= k \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{4} r^4 \cos \theta \right]_0^{2 \sin 2\theta} d\theta \\ &= 4k \int_0^{\pi/2} (\sin 2\theta)^4 \cos \theta d\theta \quad \leftarrow \text{fórmula del ángulo doble} \\ &= 4k \int_0^{\pi/2} (2 \sin \theta \cos \theta)^4 \cos \theta d\theta \\ &= 64k \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos^5 \theta d\theta \\ &= 64k \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta (1 - \sin^2 \theta)^2 \cos \theta d\theta \\ &= 64k \int_0^{\pi/2} (\sin^4 \theta - 2 \sin^6 \theta + \sin^8 \theta) \cos \theta d\theta \\ &= 64k \left(\frac{1}{5} \sin^5 \theta - \frac{2}{7} \sin^7 \theta + \frac{1}{9} \sin^9 \theta \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{512}{315} k. \end{aligned}$$

De manera similar, utilizando $y = r \sin \theta$, encontramos

$$M_x = k \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \sin 2\theta} r^3 \sin \theta dr d\theta = \frac{512}{315} k.$$

Aquí las coordenadas rectangulares del centro de masa son

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{\frac{512}{315} k}{\frac{16}{9} k} = \frac{32}{35}.$$

En el ejemplo 1 podríamos haber señalado el hecho de que $M_x = M_y$ y, consecuentemente, $\bar{x} = \bar{y}$ a partir de que la lámina y la función de densidad son simétricas alrededor del rayo $\theta = \pi/4$.

■ Cambio de variables: coordenadas rectangulares a polares En algunos casos una integral doble $\iint_R f(x, y) dA$ que es difícil o incluso imposible de evaluar utilizando coordenadas rectangulares puede evaluarse fácilmente cuando se recurre a un cambio de variables. Si suponemos que f es continua sobre la región R , y si R puede describirse en coordenadas polares como $0 \leq g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \quad (3)$$

La ecuación (3) es particularmente útil cuando f contiene la expresión $x^2 + y^2$, puesto que, en coordenadas polares, no podemos escribir

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \text{y} \quad \sqrt{x^2 + y^2} = r.$$

EJEMPLO 2 Cambio de variables

Use coordenadas polares para evaluar

$$\int_0^2 \int_x^{\sqrt{8-x^2}} \frac{1}{5+x^2+y^2} dy dx.$$

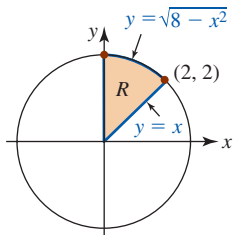


FIGURA 14.5.4 Región R de integración del ejemplo 2

Solución A partir de $x \leq y \leq \sqrt{8-x^2}$, $0 \leq x \leq 2$, hemos dibujado la región R de integración en la FIGURA 14.5.4. Puesto que $x^2 + y^2 = r^2$, la descripción polar de la circunferencia $x^2 + y^2 = 8$ es $r = \sqrt{8}$. En consecuencia, en coordenadas polares, la región de R está dada por $0 \leq r \leq \sqrt{8}$, $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$. De acuerdo con $1/(5+x^2+y^2) = 1/(5+r^2)$, la integral original se convierte en

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_x^{\sqrt{8-x^2}} \frac{1}{5+x^2+y^2} dy dx &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{8}} \frac{1}{5+r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{8}} \frac{1}{5+r^2} (2r dr) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \ln(5+r^2) \Big|_0^{\sqrt{8}} d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\ln 13 - \ln 5) \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} (\ln 13 - \ln 5) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8} \ln \frac{13}{5}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Volumen

Encuentre el volumen del sólido que está bajo el hemisferio $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ y sobre la región acotada por la gráfica de la circunferencia $x^2 + y^2 - y = 0$.

Solución De la FIGURA 14.5.5 vemos que

$$V = \iint_R \sqrt{1-x^2-y^2} dA.$$

En coordenadas polares las ecuaciones del hemisferio y la circunferencia se vuelven, respectivamente, $z = \sqrt{1-r^2}$ y $r = \sin \theta$. Ahora, usando simetría tenemos

$$\begin{aligned} V &= \iint_R \sqrt{1-r^2} dA = 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin \theta} (1-r^2)^{1/2} r dr d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \left[-\frac{1}{3} (1-r^2)^{3/2} \right]_0^{\sin \theta} d\theta \end{aligned}$$

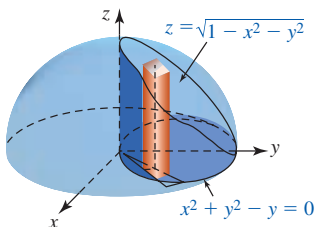


FIGURA 14.5.5 Sólido dentro de un hemisferio del ejemplo 3

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} [1 - (1 - \sin^2 \theta)^{3/2}] d\theta \\
&= \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} [1 - (\cos^2 \theta)^{3/2}] d\theta \\
&= \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^3 \theta) d\theta \\
&= \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} [1 - (1 - \sin^2 \theta) \cos \theta] d\theta \\
&= \frac{2}{3} \left(\theta - \sin \theta + \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{3} \pi - \frac{4}{9} \approx 0.60.
\end{aligned}$$

■ **Área** Advierta que en (1) si $f(r, \theta) = 1$, entonces el **área** de la región R en la figura 14.5.1a) está dada por

$$A = \iint_R dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} r dr d\theta. \quad (4)$$

La misma observación se cumple para (2) y la figura 14.5.2 cuando $f(r, \theta) = 1$.

$\iint_R$ NOTAS DESDE EL AULA

Se le pide reexaminar el ejemplo 3. La gráfica de la circunferencia $r = \sin \theta$ se obtiene al variar θ de 0 a π . Sin embargo, efectúe la integración iterada

$$V = \int_0^{\pi} \int_0^{\sin \theta} (1 - r^2)^{1/2} r dr d\theta$$

y vea si obtiene la respuesta *incorrecta* $\pi/3$. ¿Dónde está el error?

Ejercicios 14.5 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-44.

≡ Fundamentos

En los problemas 1-4, emplee la integral doble en coordenadas polares para calcular el área de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones polares que se indican.

1. $r = 3 + 3 \sin \theta$
2. $r = 2 + \cos \theta$
3. $r = 2 \sin \theta$, $r = 1$, área común
4. $r = 8 \sin 4\theta$, un pétalo

En los problemas 5-10, encuentre el volumen del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones dadas.

5. Un pétalo de $r = 5 \cos 3\theta$, $z = 0$, $z = 4$
6. $x^2 + y^2 = 4$, $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$, $z = 0$
7. Entre $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 9$, $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$, $z = 0$
8. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 25$, $z = 0$
9. $r = 1 + \cos \theta$, $z = y$, $z = 0$, primer octante
10. $r = \cos \theta$, $z = 2 + x^2 + y^2$, $z = 0$

En los problemas 11-16, encuentre el centro de masa de la lámina que tiene la forma y densidad dadas.

11. $r = 1$, $r = 3$, $x = 0$, $y = 0$, primer cuadrante; $\rho(r, \theta) = k$ (constante)
12. $r = \cos \theta$; densidad ρ en el punto P directamente proporcional a la distancia desde el origen.
13. $y = \sqrt{3}x$, $y = 0$, $x = 3$; $\rho(r, \theta) = r^2$
14. $r = 4 \cos 2\theta$, pétalo sobre el eje polar; $\rho(r, \theta) = k$ (constante)
15. Fuera de $r = 2$ y dentro de $r = 2 + 2 \cos \theta$, $y = 0$, primer cuadrante; densidad ρ en el punto P inversamente proporcional a la distancia desde el origen.
16. $r = 2 + 2 \cos \theta$, $y = 0$, primero y segundo cuadrantes; $\rho(r, \theta) = k$ (constante)

En los problemas 17-20, encuentre el momento de inercia indicado de la lámina que tiene la forma y densidad indicadas.

17. $r = a$; $\rho(r, \theta) = k$ (constante); I_x

18. $r = a$; $\rho(r, \theta) = \frac{1}{1 + r^4}$; I_x
19. Fuera de $r = a$ y dentro de $r = 2a \cos \theta$; densidad ρ en un punto P inversamente proporcional al cubo de la distancia desde el origen; I_y
20. Fuera de $r = 1$ y dentro de $r = 2 \sin 2\theta$, primer cuadrante; $\rho(r, \theta) = \sec^2 \theta$; I_y

En los problemas 21-24, determine el **momento polar de inercia** $I_0 = \iint_R r^2 \rho(r, \theta) dA = I_x + I_y$ de la lámina que tiene la forma y densidad indicadas.

21. $r = a$; $\rho(r, \theta) = k$ (constante). [Sugerencia: Use el problema 17 y el hecho de que $I_x = I_y$.]
22. $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $y = 0$; densidad ρ en un punto P proporcional a la distancia desde el origen.
23. $r\theta = 1$, $\frac{1}{3} \leq \theta \leq 1$, $r = 1$, $r = 3$, $y = 0$; densidad ρ en un punto P inversamente proporcional a la distancia desde el origen. [Sugerencia: Integre primero con respecto a θ .]
24. $r = 2a \cos \theta$; $\rho(r, \theta) = k$ (constante)

En los problemas 25-32, evalúe la integral iterada que se indica cambiando a coordenadas polares.

25. $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$
26. $\int_0^{\sqrt{2}/2} \int_y^{\sqrt{1-y^2}} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$
27. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{x^2+y^2} dx dy$
28. $\int_{-\sqrt{\pi}}^{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{\pi-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy dx$
29. $\int_0^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x^2}{x^2 + y^2} dy dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \frac{x^2}{x^2 + y^2} dy dx$
30. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} (1 - x^2 - y^2) dx dy$
31. $\int_{-5}^5 \int_0^{\sqrt{25-x^2}} (4x + 3y) dy dx$
32. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$

33. La integral impropia $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ es importante en la teoría de probabilidad, estadística y otras áreas de las matemáticas aplicadas. Si I denota la integral, entonces debido a que la variable de integración es una variable sustituta tenemos

$$I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx \quad \text{e} \quad I = \int_0^\infty e^{-y^2} dy.$$

En vista del problema 53 de los ejercicios 14.2 se tiene

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy. \end{aligned}$$

Emplee coordenadas polares para evaluar la última integral. Calcule el valor de I .

34. Evalúe $\iint_R (x + y) dA$ sobre la región que se muestra en la FIGURA 14.5.6.

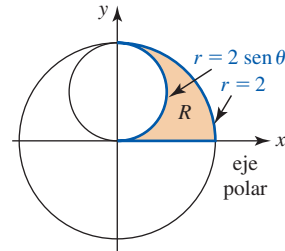


FIGURA 14.5.6 Región R del problema 34

≡ Aplicaciones

35. El tanque de hidrógeno líquido en el transbordador espacial tiene la forma de un cilindro circular recto con una tapa semielipsoidal en cada extremo. El radio de la parte cilíndrica del tanque es de 4.2 m. Determine el volumen del tanque que se muestra en la FIGURA 14.5.7.

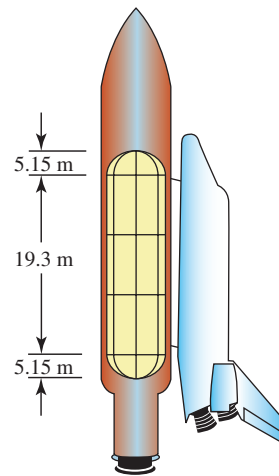


FIGURA 14.5.7 Transbordador espacial del problema 35

36. En algunos estudios de la diseminación de enfermedades de plantas, el número de infecciones por área unitaria como una función de la distancia desde la planta fuente infectada se describe por medio de una fórmula del tipo

$$I(r) = a(r + c)^{-b},$$

donde $I(r)$ es el número de infecciones por unidad de área a una distancia radial r de la planta fuente infectada, y a , b y c son parámetros (positivos) que dependen de la enfermedad.

- a) Deduzca una fórmula para el número total de infecciones dentro de un círculo de radio R centrado en la planta fuente infectada; esto es, evalúe $\iint_C I(r) dA$, donde C es una región circular de radio R centrada en el origen. Suponga que el parámetro b no es 1 o 2.
- b) Muestre que si $b > 2$, entonces el resultado en el inciso a) tiende a un límite finito cuando $R \rightarrow \infty$.
- c) Para la roya del maíz común, el número de infecciones por metro cuadrado se modela como

$$I(r) = 68.585(r + 0.248)^{-2.351},$$

donde r se mide en metros. Encuentre el número total de infecciones.

37. Las densidades de población urbana decaen exponencialmente con la distancia desde el distrito comercial central (DCC); esto es,

$$D(r) = D_0 e^{-r/d},$$

donde $D(r)$ es la densidad de población a una distancia radial r desde el DCC, D_0 es la densidad en el centro y d es un parámetro.

- a) Utilizando la fórmula $P = \iint_C D(r) dA$, encuentre una expresión para la población total que vive dentro de una región circular C de radio R del DCC.

- b) Empleando

$$\frac{\iint_C r D(r) dA}{\iint_C D(r) dA}$$

determine una expresión para los viajes promedio (distancia recorrida) al DCC de la gente que vive dentro de la región C .

- c) Utilizando los resultados de los incisos a) y b), encuentre la población total y los viajes promedio cuando $R \rightarrow \infty$.

38. Se argumenta que el costo, en términos de tiempo, dinero o esfuerzo, de coleccionar o distribuir material a o desde una localidad es proporcional a la integral $\iint_R r dA$, donde R es la región que se cubre y r denota la distancia al sitio de colección/distribución. Suponga, por ejemplo, que un quita-nieves se envía a limpiar un área de estacionamiento circular de diámetro D . Muestre que quitar la nieve y acumularla en el perímetro es aproximadamente 70% más costoso que acumular toda la nieve en el centro del estacionamiento. [Sugerencia: Establezca por separado la integral para cada caso, empleando una ecuación de coordenadas polares para el círculo con el sitio de colección en el origen.]

14.6 Área de la superficie

■ Introducción En la sección 6.5 vimos que la longitud de un arco de la gráfica $y = f(x)$ desde $x = a$ a $x = b$ está dado por

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx. \quad (1)$$

El problema en tres dimensiones, que es la contraparte del problema de la longitud de arco, es encontrar el área $A(S)$ de la porción de la superficie dada por la función $z = f(x, y)$ que tiene primeras derivadas parciales continuas sobre una región cerrada R en el plano xy . Una superficie S de este tipo se dice que es **continua**.

■ Construcción de una integral Suponga, como se muestra en la FIGURA 14.6.1a), que una partición interior P de R se forma utilizando líneas paralelas a los ejes x y y . La partición P consiste entonces de n elementos rectangulares R_k de área $\Delta A_k = \Delta x_k \Delta y_k$ que yacen por completo dentro de R . Deje que $(x_k, y_k, 0)$ denote cualquier punto en un elemento R_k . Como se advierte en la figura 14.6.1a), al proyectar los lados de R_k hacia arriba, determinamos dos cantidades: una porción del parche S_k de la superficie y una porción de T_k de un plano tangente en $(x_k, y_k, f(x_k, y_k))$. Parece razonable suponer que cuando R_k es pequeño, el área ΔT_k de T_k es aproximadamente la misma que el área ΔS_k del parche S_k .

Para determinar el área de T_k vamos a elegir $(x_k, y_k, 0)$ en una esquina de R_k como se muestra en la figura 14.6.1b). Los vectores indicados $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, los cuales forman dos lados de T_k , están dados por

$$\mathbf{u} = \Delta x_k \mathbf{i} + f_x(x_k, y_k) \Delta x_k \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \Delta y_k \mathbf{j} + f_y(x_k, y_k) \Delta y_k \mathbf{k},$$

donde $f_x(x_k, y_k)$ y $f_y(x_k, y_k)$ son las pendientes de las rectas que contienen a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, respectivamente. En este caso de (10) de la sección 11.4 sabemos que $\Delta T_k = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$, donde

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \Delta x_k & 0 & f_x(x_k, y_k) \Delta x_k \\ 0 & \Delta y_k & f_y(x_k, y_k) \Delta y_k \end{vmatrix} \\ &= [-f_x(x_k, y_k) \mathbf{i} - f_y(x_k, y_k) \mathbf{j} + \mathbf{k}] \Delta x_k \Delta y_k. \end{aligned}$$

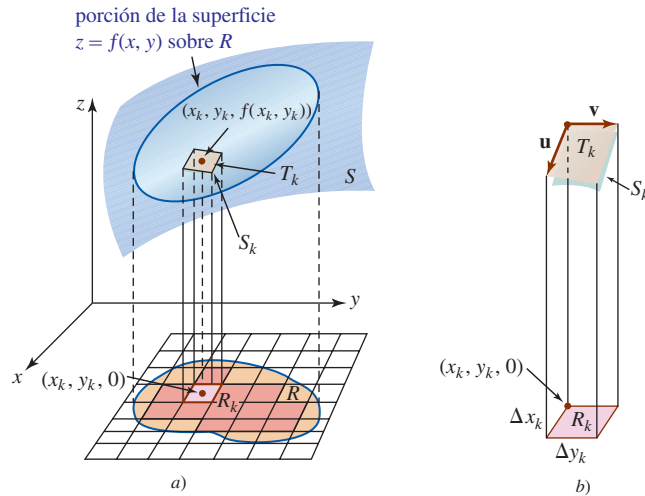


FIGURA 14.6.1 Superficie en a); ampliación de R_k , S_k y T_k en b)

En otras palabras,

$$\Delta T_k = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sqrt{[f_x(x_k, y_k)]^2 + [f_y(x_k, y_k)]^2 + 1} \Delta x_k \Delta y_k.$$

En consecuencia, el área $A(S)$ es aproximadamente

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{1 + [f_x(x_k, y_k)]^2 + [f_y(x_k, y_k)]^2} \Delta x_k \Delta y_k.$$

Al tomar el límite de la suma anterior cuando $\|P\| \rightarrow 0$ se llega a la siguiente definición.

Definición 14.6.1 Área de la superficie

Sea f una función para la cual las primeras derivadas parciales f_x y f_y son continuas sobre una región cerrada R . Entonces el **área de la superficie** sobre R está dada por

$$A(S) = \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA. \quad (2)$$

Nota: Podría haberse adivinado la forma (2) extendiendo naturalmente la estructura de una variable de (1) a dos variables.

EJEMPLO 1 Empleo de (2)

Determine el área de la superficie de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que está sobre el plano xy y dentro del cilindro $x^2 + y^2 = b^2$, $0 < b < a$.

Solución Si se define $z = f(x, y)$ por $f(x, y) = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, entonces

$$f_x(x, y) = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

y por ello
$$1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2 = \frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2}.$$

Por consiguiente, (2) es

$$A(S) = \iint_R \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dA,$$

donde R se indica en la FIGURA 14.6.2. Para evaluar esta integral doble, cambiamos a coordenadas polares. El círculo $x^2 + y^2 = b^2$ se convierte en $r = b$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$\begin{aligned} A(S) &= a \int_0^{2\pi} \int_0^b (a^2 - r^2)^{-1/2} r \, dr \, d\theta \\ &= a \int_0^{2\pi} \left[-(a^2 - r^2)^{1/2} \right]_0^b d\theta \\ &= a(a - \sqrt{a^2 - b^2}) \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi a(a - \sqrt{a^2 - b^2}). \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Empleo de (2)

Encuentre el área de la superficie de las porciones de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que están dentro del cilindro $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Solución El área de superficie en cuestión consiste en las dos regiones sombreadas y oscuras de la superficie (arriba y debajo del plano xy) en la FIGURA 14.6.3. Como en el ejemplo 1, (2) se simplifica en

$$A(S) = 2 \iint_R \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \, dA,$$

donde R es la región acotada por la gráfica de $(x - 1)^2 + y^2 = 1$. El factor adicional de (2) en la integral surge del uso de la simetría. En este caso, en coordenadas polares la frontera de R es simplemente $r = 2 \cos \theta$. De tal modo,

$$\begin{aligned} A(S) &= 4 \int_0^\pi \int_0^{2 \cos \theta} (4 - r^2)^{-1/2} r \, dr \, d\theta \\ &= 8(\pi - 2) \approx 9.13. \end{aligned}$$

Diferencial del área de la superficie La función

$$dS = \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} \, dA \quad (3)$$

recibe el nombre de **diferencial del área de la superficie**. Emplearemos esta función en las secciones 15.6 y 15.9.

Ejercicios 14.6 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-45.

Fundamentos

- Encuentre el área de la superficie de aquella porción del plano $2x + 3y + 4z = 12$ que está acotada por los planos de coordenadas en el primer octante.
- Determine el área de la superficie de aquella porción del plano $2x + 3y + 4z = 12$ que está arriba de la región en el primer cuadrante acotada por la gráfica $r = \sin 2\theta$.
- Determine el área de la superficie de aquella porción del cilindro $x^2 + z^2 = 16$ que está sobre la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 5$.
- Encuentre el área de la superficie de aquella porción del paraboloides $z = x^2 + y^2$ que está debajo del plano $z = 2$.
- Determine el área de la superficie de aquella porción del paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ que está arriba del plano xy .

- Encuentre el área de la superficie de las porciones de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ que están dentro del cono $z^2 = x^2 + y^2$.
- Encuentre el área de la superficie de aquella porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ que está arriba de la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas $x = 0$, $y = 0$, $4x^2 + y^2 = 25$. [Sugerencia: Integre primero con respecto a x .]
- Encuentre el área de la superficie de aquella porción de la gráfica de $z = x^2 - y^2$ que está en el primer octante dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
- Encuentre el área de la superficie de las porciones de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que están dentro del cilindro $x^2 + y^2 = ay$.
- Encuentre el área de la superficie de las porciones del cono $z^2 = \frac{1}{4}(x^2 + y^2)$ que están dentro del cilindro $(x - 1)^2 + y^2 = 1$. Vea la FIGURA 14.6.4.

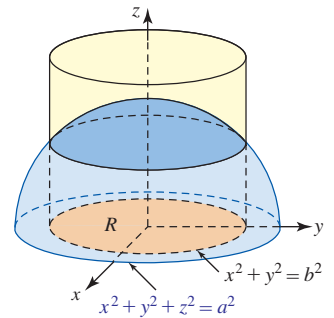


FIGURA 14.6.2 Superficie del ejemplo 1

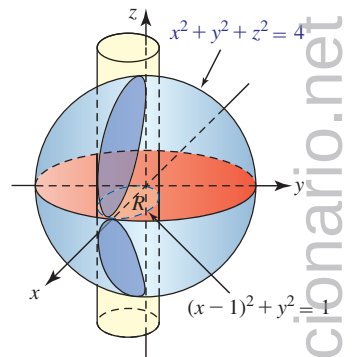


FIGURA 14.6.3 Superficie del ejemplo 2

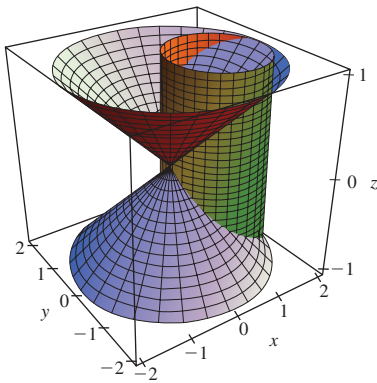


FIGURA 14.6.4 Cono de intersección y cilindro del problema 10

11. Encuentre el área de la superficie de las porciones del cilindro $y^2 + z^2 = a^2$ que están dentro del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$. [Sugerencia: Vea la figura 14.3.11.]
12. Emplee el resultado dado en el ejemplo 1 para demostrar que el área de la superficie de una esfera de radio a es $4\pi a^2$. [Sugerencia: Considere el límite cuando $b \rightarrow a$.]
13. Determine el área de la superficie de aquella porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que está acotada entre $y = c_1$ y $y = c_2$, $0 < c_1 < c_2 < a$. [Sugerencia: Emplee coordenadas polares en el plano xz .]
14. Demuestre que el área que se encontró en el problema 13 es la misma que el área de la superficie del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ entre $y = c_1$ y $y = c_2$.

≡ Piense en ello

15. Como se ilustra en la FIGURA 14.6.5, una esfera de radio 1 tiene su centro sobre la superficie de una esfera de radio $a > 1$. Determine el área de la superficie de esa porción de la esfera mayor que es cortada por la esfera más pequeña.

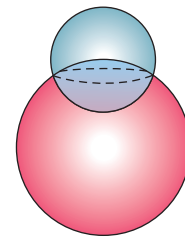


FIGURA 14.6.5 Esferas de intersección del problema 15

16. Sobre la superficie de un globo o, más precisamente, sobre la superficie de la Tierra, las fronteras de los estados de Colorado y Wyoming son ambas “rectángulos esféricos”. (En este problema suponemos que la Tierra es una esfera perfecta.) Colorado está acotado por las líneas de longitud 102°O y 109°O y las líneas de latitud 37°N y 41°N . Wyoming está acotado por las longitudes 104°O y 111°O y las latitudes 41°N y 45°N . Vea la FIGURA 14.6.6.
 - a) Sin calcular explícitamente sus áreas, determine cuál de los estados es más grande y explique por qué.
 - b) ¿En qué porcentaje Wyoming es más grande (o más pequeño) que Colorado? [Sugerencia: Suponga que el radio de la Tierra es R . Projete un rectángulo esférico en el hemisferio norte que sea determinado por las latitudes θ_1 y θ_2 y las longitudes ϕ_1 y ϕ_2 sobre el plano xy .]
 - c) Un libro de referencia indica que las áreas de los estados mencionados son $104\,247\text{ mi}^2$ y $97\,914\text{ mi}^2$. ¿Cómo se compara esta respuesta con su respuesta en el inciso b)?

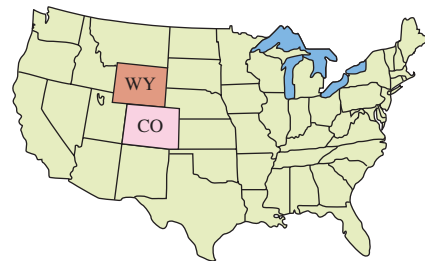


FIGURA 14.6.6 Dos rectángulos esféricos del problema 16

14.7 La integral triple

■ **Introducción** Los pasos que conducen a la definición de la *integral definida tridimensional*, o **integral triple**, $\iiint_D f(x, y, z) dV$ son bastante similares a los de la integral doble.

Sea $w = f(x, y, z)$ definida sobre una región cerrada y acotada D del espacio tridimensional.

- Por medio de una retícula tridimensional de planos verticales y horizontales paralelos a los planos de coordenadas, forme una partición P de D en n subregiones (cajas) D_k de volúmenes ΔV_k que se encuentre por completo dentro de D . Vea la FIGURA 14.7.1.
- Considere que $\|P\|$ es la norma de la partición o longitud de la diagonal más larga de la caja D_k .
- Elija un punto muestra (x_k^*, y_k^*, z_k^*) en cada subregión D_k .
- Forme la suma $\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k$.

Una suma de la forma $\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k$, donde (x_k^*, y_k^*, z_k^*) es un punto arbitrario dentro de cada D_k y ΔV_k denota el volumen de cada D_k , recibe el nombre de **suma de Riemann**. El tipo de partición utilizado, donde todos los D_k yacen por completo dentro de D , se denomina **partición interior** de D .

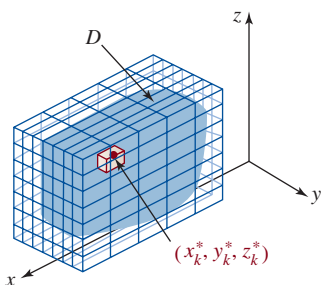


FIGURA 14.7.1 Punto muestra en D_k

Definición 14.7.1 La integral triple

Sea f una función de tres variables definida sobre una región cerrada D del espacio tridimensional. Entonces la **integral triple de f sobre D** , denotada por medio de $\iiint_D f(x, y, z) dV$, se define como

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k. \quad (1)$$

Como en nuestras discusiones anteriores sobre la integral, cuando f es continua sobre D , entonces el límite en (1) existe; esto es, f es **integrable** sobre D . Las propiedades de integración básicas de una integral triple son las mismas que aquellas de la integral doble dadas en el teorema 14.1.1.

■ **Evaluación mediante integrales iteradas** Si la región D está acotada por arriba por la gráfica de $z = g_2(x, y)$ y acotada por abajo por la gráfica de $z = g_1(x, y)$, entonces es posible demostrar que la integral triple (1) puede expresarse como una integral doble de la integral parcial $\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz$; esto es,

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \iint_R \left[\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dA, \quad (2)$$

donde R es la proyección ortogonal de D sobre el plano xy . En particular, si R es una región de tipo I definida por:

$$R: a \leq x \leq b, h_1(x) \leq y \leq h_2(x),$$

entonces, como se ilustra en la FIGURA 14.7.2, la integral triple de f sobre D puede escribirse como una integral iterada:

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx. \quad (3)$$

Para evaluar la integral iterada en (3) empezamos evaluando la integral definida parcial

$$\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

en la cual x y y se mantienen fijas.

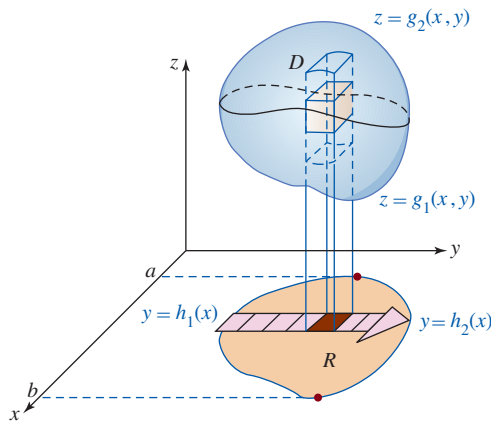


FIGURA 14.7.2 Región tipo I en el plano xy

Por otro lado, si R es una región de tipo II:

$$R: c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y),$$

entonces (2) se convierte en

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz dx dy. \quad (4)$$

En una integral doble hay sólo dos posibles órdenes de integración: $dy\,dx$ y $dx\,dy$. Las integrales triples en (3) y (4) ilustran dos de *seis* posibles órdenes de integración:

$$\begin{array}{ccc} dz\,dy\,dx & dz\,dx\,dy & dy\,dx\,dz \\ dx\,dy\,dz & dx\,dz\,dy & dy\,dz\,dx. \end{array}$$

Las dos últimas diferenciales nos indican el plano de coordenadas en el cual se localiza la región R . Por ejemplo, la integral iterada correspondiente al orden de integración $dx\,dz\,dy$ tendría la forma

$$\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{g_1(y,z)}^{g_2(y,z)} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy.$$

La interpretación geométrica de esta integral y la región R de integración en el plano yz se muestran en la FIGURA 14.7.3.

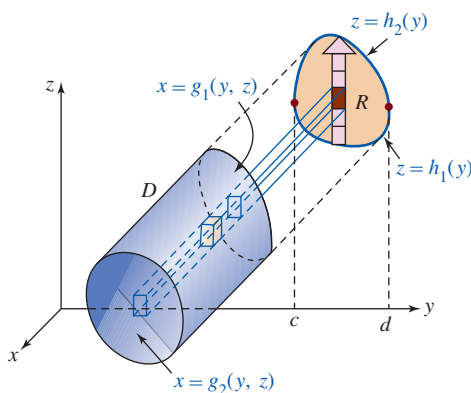


FIGURA 14.7.3 Región tipo I en el plano yz

■ **Aplicaciones** A continuación se listan algunas de las aplicaciones estándar de la integral triple.

Volumen: Si $f(x, y, z) = 1$, entonces el **volumen** del sólido D es

$$V = \iiint_D dV.$$

Masa: Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad (masa por volumen unitario), entonces la **masa** del sólido D está dada por

$$m = \iiint_D \rho(x, y, z) \, dV.$$

Primeros momentos: Los **primeros momentos** del sólido alrededor de los planos de coordenadas indicados por los subíndices están dados por

$$M_{xy} = \iiint_D z\rho(x, y, z) \, dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y\rho(x, y, z) \, dV, \quad M_{yz} = \iiint_D x\rho(x, y, z) \, dV.$$

Centro de masa: Las coordenadas del **centro de masa** de D están dadas por

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}.$$

Centroide: Si $\rho(x, y, z) = \text{constante}$, el centro de masa de D recibe el nombre de **centroide** del sólido.

Segundos momentos: Los **segundos momentos**, o **momentos de inercia**, de D alrededor de los ejes de coordenadas indicados por los subíndices están dados por

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2)\rho(x, y, z) \, dV, \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2)\rho(x, y, z) \, dV, \quad I_z = \iiint_D (x^2 + y^2)\rho(x, y, z) \, dV.$$

Radio de giro: Como en la sección 14.4, si I es un momento de inercia del sólido en torno a un eje dado, entonces el **radio de giro** es

$$R_g = \sqrt{\frac{I}{m}}.$$

EJEMPLO 1 Volumen

Encuentre el volumen del sólido en el primer octante acotado por las gráficas de $z = 1 - y^2$, $y = 2x$ y $x = 3$.

Solución Como se indica en la FIGURA 14.7.4a), la primera integración con respecto a z será de 0 a $1 - y^2$. Además, de la figura 14.7.4b) vemos que la proyección del sólido D sobre el plano xy es una región de tipo II. Por consiguiente, a continuación integramos, con respecto a x , de $y/2$ a 3. La última integración es con respecto a y de 0 a 1. De tal manera,

$$\begin{aligned} V &= \iiint_D dV = \int_0^1 \int_{y/2}^3 \int_0^{1-y^2} dz \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_{y/2}^3 (1 - y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 (x - xy^2) \Big|_{y/2}^3 dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - 3y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y^3 \right) dy \\ &= \left(3y - y^3 - \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{8}y^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

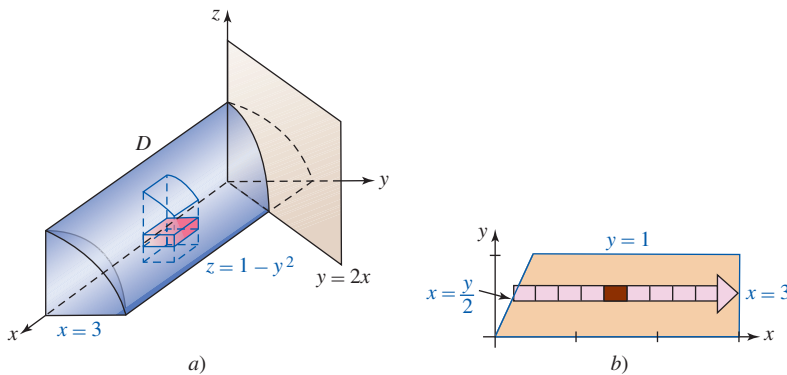


FIGURA 14.7.4 Sólido del ejemplo 1

El lector debe observar que el volumen en el ejemplo 1 podría haberse obtenido con la misma facilidad por medio de una integral doble.

EJEMPLO 2 Volumen

Calcule la integral triple que produce el volumen del sólido que tiene la forma determinada por el cono de un manto $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ y el paraboloide $x = 6 - y^2 - z^2$.

Solución Al sustituir $y^2 + z^2 = x^2$ en $y^2 + z^2 = 6 - x$, encontramos que $x^2 = 6 - x$ o $(x + 3)(x - 2) = 0$. Así, las dos superficies se intersecan en el plano $x = 2$. La proyección sobre el plano yz de la curva de intersección es $y^2 + z^2 = 4$. Al utilizar simetría y referirnos a la FIGURA 14.7.5a) y b), vemos que

$$V = \iiint_D dV = 4 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{y^2+z^2}}^{6-y^2-z^2} dx \, dz \, dy.$$

Si bien la evaluación de esta integral es directa, sin duda resulta “descuidada”. Regresaremos a esta integral en la siguiente sección después de haber examinado integrales triples en otros sistemas de coordenadas.

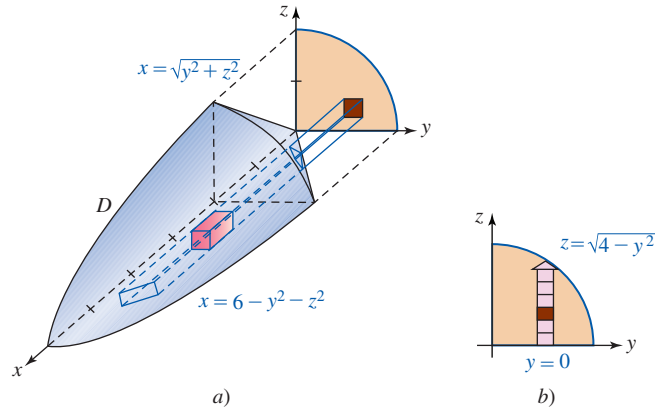


FIGURA 14.7.5 Sólido del ejemplo 2

EJEMPLO 3 Centro de masa

Un sólido tiene la forma determinada por las gráficas del cilindro $|x| + |y| = 1$ y los planos $z = 2$ y $z = 4$. Encuentre su centro de masa si la densidad está dada por $\rho(x, y, z) = kz$, con k una constante.

Solución El sólido y su proyección ortogonal sobre una región R del tipo I en el plano xy se ilustran en la FIGURA 14.7.6a). La ecuación $|x| + |y| = 1$ es equivalente a cuatro rectas:

$$\begin{aligned} x + y &= 1, x > 0, y > 0; & x - y &= 1, x > 0, y < 0; \\ -x + y &= 1, x < 0, y > 0; & -x - y &= 1, x < 0, y < 0. \end{aligned}$$

Puesto que la función de densidad $\rho(x, y, z) = kz$ es simétrica sobre R , concluimos que el centro de masa yace sobre el eje z ; esto es, necesitamos calcular sólo m y M_{xy} . De la simetría y la figura 14.7.6b) se concluye que

$$\begin{aligned} m &= 4 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_2^4 kz \, dz \, dy \, dx = 4k \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_2^4 \, dy \, dx \\ &= 24k \int_0^1 \int_0^{1-x} dy \, dx \\ &= 24k \int_0^1 (1-x) \, dx \\ &= 24k \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = 12k, \\ M_{xy} &= 4 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_2^4 kz^2 \, dz \, dy \, dx = 4k \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{3} z^3 \right]_2^4 \, dy \, dx \\ &= \frac{224}{3} k \int_0^1 \int_0^{1-x} dy \, dx = \frac{112}{3} k. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{\frac{112}{3} k}{12k} = \frac{28}{9}.$$

Las coordenadas del centro de masa son entonces $(0, 0, \frac{28}{9})$.

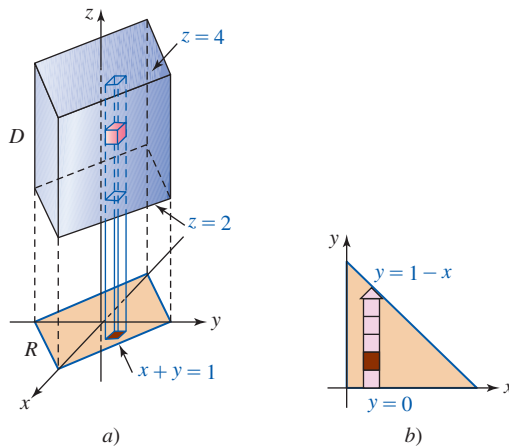


FIGURA 14.7.6 Sólido del ejemplo 3

EJEMPLO 4 Repaso del ejemplo 3

Determine el momento de inercia del sólido del ejemplo 3 alrededor del eje z . Encuentre el radio de giro.

Solución Sabemos que $I_z = \iiint_D (x^2 + y^2)kz \, dV$. Con simetría podemos escribir esta integral triple como

$$\begin{aligned}
 I_z &= 4k \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_2^4 (x^2 + y^2)z \, dz \, dy \, dx \\
 &= 4k \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) \frac{1}{2} z^2 \Big|_2^4 \, dy \, dx \\
 &= 24k \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) \, dy \, dx \\
 &= 24k \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{1-x} \, dx \\
 &= 24k \int_0^1 \left[x^2 - x^3 + \frac{1}{3} (1-x)^3 \right] \, dx \\
 &= 24k \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{12} (1-x)^4 \right]_0^1 = 4k.
 \end{aligned}$$

Del ejemplo 3 es claro que $m = 12k$ y por ello se deduce que el radio de giro es

$$R_g = \sqrt{\frac{I_z}{m}} = \sqrt{\frac{4k}{12k}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}.$$

El último ejemplo ilustra cómo cambiar el orden de integración en una integral triple.

EJEMPLO 5 Cambio del orden de integración

Cambie el orden de integración en

$$\int_0^6 \int_0^{4-2x/3} \int_0^{3-x/2-3y/4} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

a $dy \, dx \, dz$.

Solución Como se observa en la FIGURA 14.7.7a), la región D es el sólido en el primer octante acotado por los tres planos de coordenadas y el plano $2x + 3y + 4z = 12$. Con referencia a la figura 14.7.7b) y la tabla incluida, concluimos que

$$\int_0^6 \int_0^{4-2x/3} \int_0^{3-x/2-3y/4} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx = \int_0^3 \int_0^{6-2z} \int_0^{4-2x/3-4z/3} f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz.$$

Orden de integración	Primera integración	Segunda integración	Tercera integración
$dz \, dy \, dx$	0 a $3 - x/2 - 3y/4$	0 a $4 - 2x/3$	0 a 6
$dy \, dx \, dz$	0 a $4 - 2x/3 - 4z/3$	0 a $6 - 2z$	0 a 3

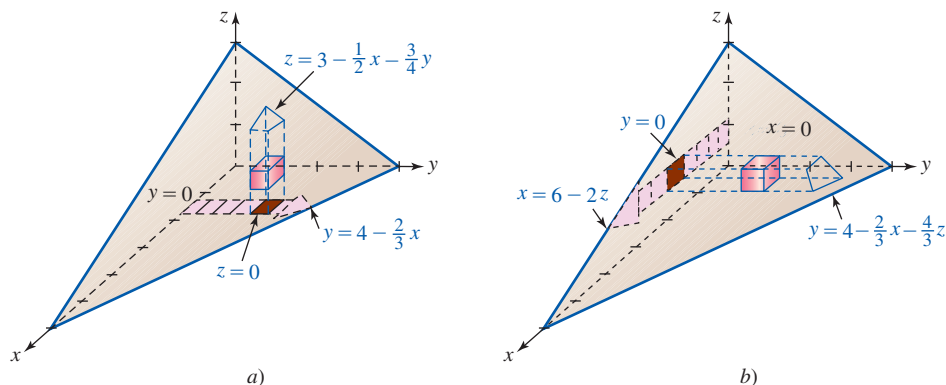


FIGURA 14.7.7 Cambio de integración de $dz \, dy \, dx$ a $dy \, dx \, dz$ en el ejemplo 5

Ejercicios 14.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-45.

Fundamentos

En los problemas 1-8, evalúe la integral iterada que se indica.

- $\int_2^4 \int_{-2}^2 \int_{-1}^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$
- $\int_1^3 \int_1^x \int_2^{xy} 24xy \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^6 \int_0^{6-x} \int_0^{6-x-z} dy \, dz \, dx$
- $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{\sqrt{y}} 4x^2 z^3 \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{y^2} \int_0^y \cos\left(\frac{x}{y}\right) \, dz \, dx \, dy$
- $\int_0^{\sqrt{2}} \int_{\sqrt{y}}^2 \int_0^{e^{x^2}} x \, dz \, dx \, dy$
- $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^{2-x^2-y^2} xye^z \, dz \, dx \, dy$
- $\int_0^4 \int_0^{1/2} \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}} \, dy \, dx \, dz$
- Evalúe $\iiint_D z \, dV$, donde D es la región en el primer octante acotada por las gráficas de $y = x$, $y = x - 2$, $y = 1$, $y = 3$, $z = 0$ y $z = 5$.
- Evalúe $\iiint_D (x^2 + y^2) \, dV$, donde D es la región acotada por las gráficas de $y = x^2$, $z = 4 - y$ y $z = 0$.

En los problemas 11 y 12, cambie el orden de integración indicado en cada uno de los otros cinco órdenes.

- $\int_0^2 \int_0^{4-2y} \int_{x+2y}^4 f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy$
- $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{36-9x^2}/2} \int_1^3 f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$

En los problemas 13 y 14, considere el sólido dado en la figura. Plantee, pero no evalúe, las integrales que producen el volumen V del sólido utilizando los órdenes de integración indicados.

- $dz \, dy \, dx$
 - $dx \, dz \, dy$
 - $dy \, dx \, dz$

FIGURA 14.7.8 Sólido del problema 13

- $dx \, dz \, dy$
 - $dy \, dx \, dz$
 - $dz \, dx \, dy$ [Sugerencia: Esto requerirá dos integrales.]

FIGURA 14.7.9 Sólido del problema 14

En los problemas 15-20, dibuje la región D cuyo volumen V está dado por la integral iterada.

- $\int_0^4 \int_0^3 \int_0^{2-2z/3} dx \, dz \, dy$
- $4 \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_4^{\sqrt{25-x^2-y^2}} dz \, dx \, dy$
- $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^5 dz \, dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 dz \, dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_0^{2-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dz \, dy$
- $\int_1^3 \int_0^{1/x} \int_0^3 dy \, dz \, dx$

En los problemas 21-24, encuentre el volumen V del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones dadas.

- $x = y^2$, $4 - x = y^2$, $z = 0$, $z = 3$
- $x^2 + y^2 = 4$, $z = x + y$, los planos de coordenadas, el primer octante.

23. $y = x^2 + z^2, y = 8 - x^2 - z^2$
24. $x = 2, y = x, y = 0, z = x^2 + y^2, z = 0$
25. Encuentre el centro de masa del sólido dado en la figura 14.7.8 si la densidad ρ en el punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .
26. Encuentre el centroide del sólido de la figura 14.7.9 si la densidad ρ es constante.
27. Determine el centro de masa del sólido acotado por las gráficas de $x^2 + z^2 = 4, y = 0$ y $y = 3$ si la densidad ρ en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano xz .
28. Encuentre el centro de masa del sólido acotado por las gráficas de $y = x^2, y = x, z = y + 2$ y $z = 0$ si la densidad ρ en el punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .

En los problemas 29 y 30, plantee, pero no evalúe, las integrales iteradas que producen la masa m del sólido que tiene la forma y densidad indicadas.

29. $x^2 + y^2 = 1, z + y = 8, z - 2y = 2;$
 $\rho(x, y, z) = x + y + 4$
30. $x^2 + y^2 - z^2 = 1, z = -1, z = 2; \rho(x, y, z) = z^2$ [Sugerencia: No use $dz dy dx$.]

31. Calcule el momento de inercia del sólido de la figura 14.7.8 alrededor del eje y si la densidad ρ es como se indica en el problema 25. Determine el radio de giro.
32. Calcule el momento de inercia del sólido de la figura 14.7.9 alrededor del eje x si la densidad ρ es constante. Determine el radio de giro.
33. Calcule el momento de inercia alrededor del eje z del sólido en el primer octante que está acotado por los planos de coordenadas y la gráfica $x + y + z = 1$ si la densidad ρ es constante.
34. Determine el momento de inercia alrededor del eje y del sólido acotado por las gráficas $z = y, z = 4 - y, z = 1, z = 0, x = 2$ y $x = 0$ si la densidad ρ en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano yz .

En los problemas 35 y 36, plantee, pero no evalúe, la integral iterada que produce el momento de inercia indicado del sólido que tiene la forma y densidad que se señalan.

35. $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 5;$ densidad ρ en un punto P directamente proporcional a la distancia desde el origen; I_z
36. $x^2 + z^2 = 1, y^2 + z^2 = 1;$ densidad ρ en el punto P directamente proporcional a la distancia desde el plano yz ; I_y

14.8 Integrales triples en otros sistemas de coordenadas

■ **Introducción** A partir de la geometría de una región en el espacio tridimensional, la evaluación de una integral triple sobre la región puede a menudo facilitarse al utilizar un nuevo sistema de coordenadas.

■ **Coordenadas cilíndricas** El sistema de coordenadas cilíndricas combina la descripción polar de un punto en el plano con la descripción rectangular de la componente z de un punto en el espacio. Como se advierte en la FIGURA 14.8.1a), las coordenadas cilíndricas de un punto P se denotan mediante la triada ordenada (r, θ, z) . La palabra *cilíndricas* surge del hecho de que un punto P en el espacio está determinado por la intersección de los planos $z = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$, con un cilindro $r = \text{constante}$. Vea la figura 14.8.1b).

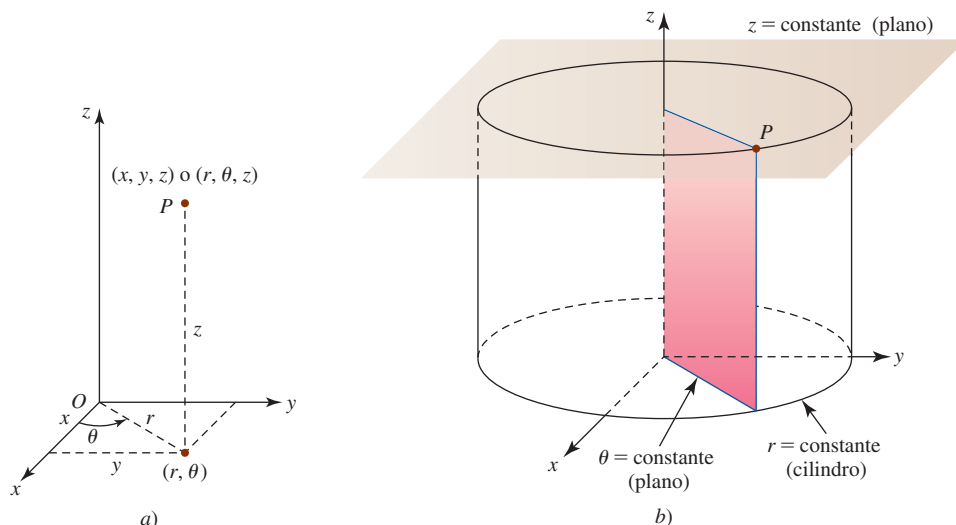


FIGURA 14.8.1 Coordenadas cilíndricas de un punto en el espacio tridimensional

■ **Coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares** De la figura 14.8.1a) también vemos que las coordenadas rectangulares (x, y, z) de un punto se obtienen de las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) mediante las ecuaciones.

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z. \quad (1)$$

EJEMPLO 1 Centro de masa

Convierta $(8, \pi/3, 7)$ en coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares.

Solución De (1),

$$\begin{aligned} x &= 8 \cos \frac{\pi}{3} = 8 \left(\frac{1}{2} \right) = 4 \\ y &= 8 \sin \frac{\pi}{3} = 8 \left(\frac{1}{2} \sqrt{3} \right) = 4\sqrt{3} \\ z &= 7. \end{aligned}$$

Entonces, $(8, \pi/3, 7)$ es equivalente a $(4, 4\sqrt{3}, 7)$ en coordenadas rectangulares. ■

■ **Coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas** Para convertir las coordenadas rectangulares (x, y, z) de un punto en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) , usamos

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad z = z. \quad (2)$$

EJEMPLO 2 Centro de masa

Convierta $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ en coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas.

Solución De (2) vemos que

$$\begin{aligned} r^2 &= (-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 \\ \tan \theta &= \frac{\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = -1 \\ z &= 1. \end{aligned}$$

Si tomamos $r = 2$, entonces, consistente con el hecho de que $x < 0$ y $y > 0$, tomamos $\theta = 3\pi/4$. Si utilizamos $\theta = \tan^{-1}(-1) = -\pi/4$, entonces es posible usar $r = -2$. Adverta que las combinaciones $r = 2, \theta = -\pi/4$ y $r = -2, \theta = 3\pi/4$ son inconsistentes. En consecuencia, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ es equivalente a $(2, 3\pi/4, 1)$ en coordenadas cilíndricas. Vea la FIGURA 14.8.2. ■

■ **Integrales triples en coordenadas cilíndricas** Recuerde de la sección 14.5 que el área de un “rectángulo polar” es $\Delta A = r^* \Delta r \Delta \theta$, donde r^* es el radio promedio. De la FIGURA 14.8.3a) vemos que el volumen de una “cuña cilíndrica” es simplemente

$$\Delta V = (\text{área de la base}) \cdot (\text{altura}) = r^* \Delta r \Delta \theta \Delta z.$$

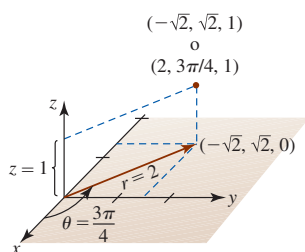


FIGURA 14.8.2. Conversión de coordenadas rectangulares en coordenadas cilíndricas en el ejemplo 2

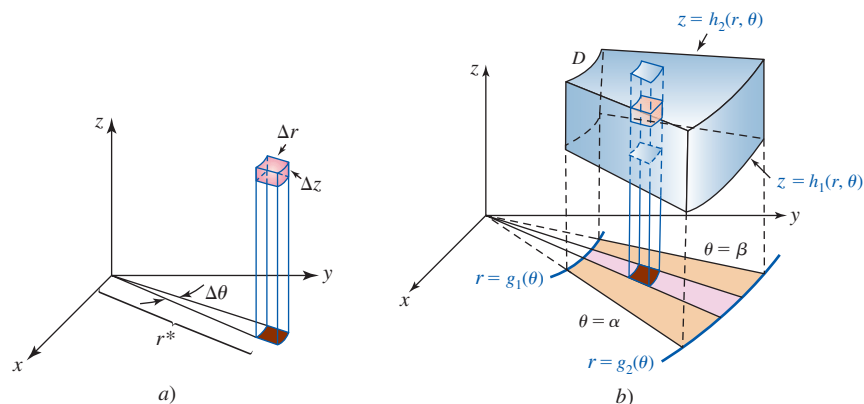


FIGURA 14.8.3 Cuña cilíndrica en a); región en el espacio tridimensional en b)

Entonces, si $f(r, \theta, z)$ es una función continua sobre la región D , como se ilustra en la figura 14.8.3b), la integral triple de F sobre D está dada por

$$\iiint_D f(r, \theta, z) dV = \iint_R \left[\int_{h_1(r, \theta)}^{h_2(r, \theta)} f(r, \theta, z) dz \right] dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(r, \theta)}^{h_2(r, \theta)} f(r, \theta, z) r dz dr d\theta.$$

EJEMPLO 3 Centro de masa

Un sólido en el primer octante tiene la forma determinada por la gráfica del cono de un solo manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y los planos $z = 1$, $x = 0$ y $y = 0$. Determine el centro de masa si la densidad está dada por $\rho(r, \theta, z) = r$.

Solución En vista de (2), la ecuación del cono es $z = r$. Por consiguiente, vemos de la FIGURA 14.8.4 que

$$\begin{aligned} m &= \iiint_D r dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^1 r dz dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 z \Big|_r^1 dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2 - r^3) dr d\theta = \frac{1}{24} \pi, \\ M_{xy} &= \iiint_D zr dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^1 zr^2 dz dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{1}{2} z^2 r^2 \Big|_r^1 dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2 - r^4) dr d\theta = \frac{1}{30} \pi. \end{aligned}$$

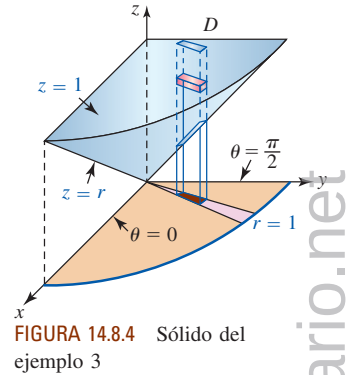
Empleando $y = r \sin \theta$ y $x = r \cos \theta$, tenemos también que

$$\begin{aligned} M_{xz} &= \iiint_D r^2 \sin \theta dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^1 r^3 \sin \theta dz dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^3 z \sin \theta \Big|_r^1 dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^3 - r^4) \sin \theta dr d\theta = \frac{1}{20}, \\ M_{yz} &= \iiint_D r^2 \cos \theta dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_r^1 r^3 \cos \theta dz dr d\theta = \frac{1}{20}. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{M_{yz}}{m} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{24} \pi} = \frac{6}{5\pi} \approx 0.38, \\ \bar{y} &= \frac{M_{xz}}{m} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{24} \pi} = \frac{6}{5\pi} \approx 0.38, \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{m} = \frac{\frac{1}{30} \pi}{\frac{1}{24} \pi} = \frac{4}{5} = 0.8. \end{aligned}$$

El centro de masa tiene las coordenadas aproximadas (0.38, 0.38, 0.8).



EJEMPLO 4 Centro de masa

Evalúe la integral de volumen

$$V = 4 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{y^2+z^2}}^{6-y^2-z^2} dx \, dz \, dy$$

del ejemplo 2 en la sección 14.7.

Solución Si introducimos coordenadas polares en el plano yz mediante $y = r \cos \theta$, $z = r \sin \theta$, entonces las coordenadas cilíndricas de un punto en el espacio tridimensional son (r, θ, x) . La descripción polar de la figura 14.7.5b) está dada en la FIGURA 14.8.5. En este caso, puesto que $y^2 + z^2 = r^2$, tenemos

$$x = \sqrt{y^2 + z^2} = r \quad y \quad x = 6 - y^2 - z^2 = 6 - r^2.$$

Por consiguiente, la integral se transforma en

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_r^{6-r^2} r \, dx \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \left[rx \right]_r^{6-r^2} dr \, d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (6r - r^3 - r^2) \, dr \, d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \left(3r^2 - \frac{1}{4}r^4 - \frac{1}{3}r^3 \right) \Big|_0^2 d\theta \\ &= \frac{64}{3} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{32}{3} \pi. \end{aligned}$$

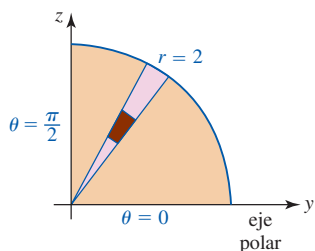


FIGURA 14.8.5 Versión polar de la figura 14.7.5b)

■ **Coordenadas esféricas** Como se ve en la FIGURA 14.8.6a), las **coordenadas esféricas** de un punto P están dadas por la triada ordenada (ρ, ϕ, θ) , donde ρ es la distancia del origen a P , ϕ es el ángulo entre el eje z positivo y el vector $\overrightarrow{OP}$, y θ es el ángulo medido desde el eje x positivo hasta la proyección del vector $\overrightarrow{OQ}$ de $\overrightarrow{OP}$. El ángulo θ es el mismo ángulo que en coordenadas polares y cilíndricas. La figura 14.8.6b) muestra que un punto P en el espacio está determinado por la intersección de un cono $\phi = \text{constante}$, un plano $\theta = \text{constante}$ y una esfera $\rho = \text{constante}$; de ahí surge el nombre de coordenadas “esféricas”.

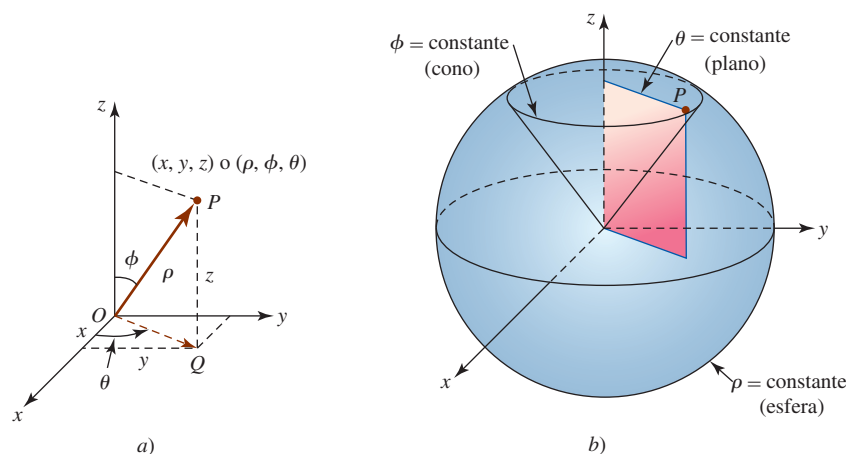


FIGURA 14.8.6 Coordenadas esféricas de un punto en el espacio tridimensional

■ **Coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares y cilíndricas** Para transformar coordenadas esféricas (ρ, ϕ, θ) a coordenadas rectangulares (x, y, z) , observamos de la figura 14.8.6a) que

$$x = |\overrightarrow{OQ}| \cos \theta, \quad y = |\overrightarrow{OQ}| \sin \theta, \quad z = |\overrightarrow{OP}| \cos \phi.$$

Puesto que $|\overrightarrow{OQ}| = \rho \sin \phi$ y $|\overrightarrow{OP}| = \rho$, las ecuaciones anteriores se convierten en

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi. \quad (3)$$

Suele tomarse $\rho \geq 0$ y $0 \leq \phi \leq \pi$. Además, puesto que $|\overrightarrow{OQ}| = \rho \text{ sen } \phi = r$, las fórmulas

$$r = \rho \text{ sen } \phi, \quad \theta = \theta, \quad z = \rho \cos \phi \quad (4)$$

nos permiten transformar las coordenadas esféricas (ρ, ϕ, θ) en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) . ■

EJEMPLO 5 Centro de masa

Convierta las coordenadas esféricas $(6, \pi/4, \pi/3)$ en

- a) coordenadas rectangulares y b) coordenadas cilíndricas.

Solución

- a) Identificando $\rho = 6$, $\phi = \pi/4$ y $\theta = \pi/3$, encontramos de (3) que

$$x = 6 \text{ sen } \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} = 6 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} \sqrt{2}$$

$$y = 6 \text{ sen } \frac{\pi}{4} \text{ sen } \frac{\pi}{3} = 6 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) \left(\frac{1}{2} \sqrt{3} \right) = \frac{3}{2} \sqrt{6}$$

$$z = 6 \cos \frac{\pi}{4} = 6 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) = 3 \sqrt{2}.$$

Las coordenadas rectangulares del punto son $(\frac{3}{2} \sqrt{2}, \frac{3}{2} \sqrt{6}, 3 \sqrt{2})$.

- b) De (4) obtenemos

$$r = 6 \text{ sen } \frac{\pi}{4} = 6 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) = 3 \sqrt{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 6 \cos \frac{\pi}{4} = 6 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} \right) = 3 \sqrt{2}.$$

De tal modo, las coordenadas cilíndricas del punto son $(3 \sqrt{2}, \pi/3, 3 \sqrt{2})$. ■

■ **Coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas** Para convertir las coordenadas rectangulares (x, y, z) en coordenadas esféricas (ρ, ϕ, θ) , usamos

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \cos \phi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \quad (5)$$

■ **Integrales triples en coordenadas esféricas** Como se observa en la FIGURA 14.8.7, el volumen de una “cuña esférica” está dado por la aproximación

$$\Delta V \approx \rho^2 \text{ sen } \phi \Delta \rho \Delta \phi \Delta \theta.$$

De tal modo, en una integral triple de una función continua en coordenadas esféricas $f(\rho, \phi, \theta)$, la diferencial de volumen dV es

$$dV = \rho^2 \text{ sen } \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

Por consiguiente, una integral triple común en coordenadas esféricas tiene la forma

$$\iiint_D f(\rho, \phi, \theta) \, dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(\phi, \theta)}^{h_2(\phi, \theta)} f(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \text{ sen } \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

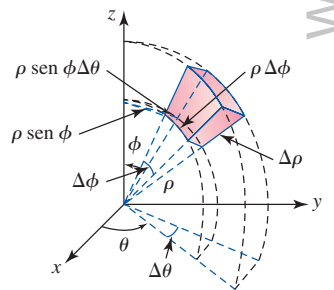


FIGURA 14.8.7 Cuña esférica

EJEMPLO 6 Centro de masa

Emplee coordenadas esféricas para determinar el volumen del sólido del ejemplo 3.

Solución Empleando (3),

$$z = 1 \text{ se vuelve } \rho \cos \phi = 1 \text{ o } \rho = \sec \phi,$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ se vuelve } \phi = \pi/4.$$

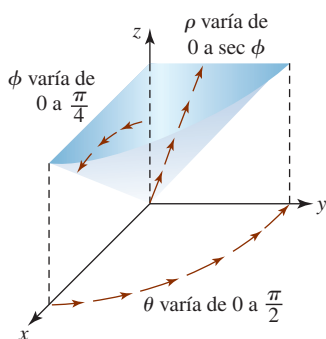


FIGURA 14.8.8 Sólido del ejemplo 3

Como se indica en la FIGURA 14.8.8, $V = \iiint_D dV$ escrita como una integral iterada es

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^{\sec \phi} \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \phi \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \tan \phi \sec^2 \phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{2} \tan^2 \phi \right]_0^{\pi/4} d\theta \\
 &= \frac{1}{6} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{1}{12} \pi.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Centro de masa

Determine el momento de inercia en torno al eje z del sólido homogéneo acotado entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, $a < b$.

Utilizamos un símbolo diferente para la densidad para evitar la confusión con el símbolo ρ de coordenadas esféricas.

Solución Si $\delta(\rho, \phi, \theta) = k$ es la densidad, entonces

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) k \, dV.$$

De (3) encontramos $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$, y de la primera ecuación en (5) vemos que las ecuaciones de las esferas son simplemente $\rho = a$ y $\rho = b$. Vea la FIGURA 14.8.9. Consecuentemente, en coordenadas esféricas la integral anterior se vuelve

$$\begin{aligned}
 I_z &= k \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_a^b \rho^2 \sin^2 \phi (\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta) \\
 &= k \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_a^b \rho^4 \sin^3 \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &= k \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{1}{5} \rho^5 \sin^3 \phi \right]_a^b d\phi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{5} k (b^5 - a^5) \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 \phi) \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{5} k (b^5 - a^5) \int_0^{2\pi} \left(-\cos \phi + \frac{1}{3} \cos^3 \phi \right) \Big|_0^{\pi} d\theta \\
 &= \frac{4}{15} k (b^5 - a^5) \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{8}{15} \pi k (b^5 - a^5).
 \end{aligned}$$

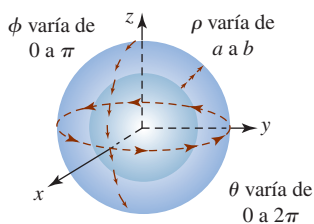


FIGURA 14.8.9 Límites de integración del ejemplo 7

NOTAS DESDE EL AULA

Las coordenadas esféricas se usan en la navegación. Si consideramos a la Tierra como una esfera de radio fijo centrada en el origen, entonces un punto P puede ubicarse especificando dos ángulos θ y ϕ . Como se muestra en la FIGURA 14.8.10, cuando ϕ se mantiene constante, la curva resultante se denomina **paralela**. Los valores fijos de θ producen curvas llamadas **círculos grandes**. La mitad de uno de estos círculos grandes que une los polos norte y sur recibe el nombre de **meridiano**. La intersección de una paralela y un meridiano produce la posición de un punto P . Si $0^\circ \leq \phi \leq 180^\circ$ y $-180^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$, se dice que los ángulos $90^\circ - \phi$ y θ son, respectivamente, la **latitud** y **longitud** de P . El **meridiano primo** corresponde a una longitud de 0° . La latitud del ecuador es 0° ; las latitudes de los polos norte y sur son, a su vez, $+90^\circ$ (o 90° norte) y -90° (o 90° sur).

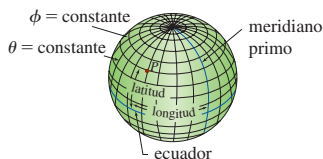


FIGURA 14.8.10 Latitudes y longitudes

Ejercicios 14.8

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-45.

Fundamentos

En los problemas 1-6, convierta el punto dado de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares.

1. $(10, 3\pi/4, 5)$
2. $(2, 5\pi/6, -3)$
3. $(\sqrt{3}, \pi/3, -4)$
4. $(4, 7\pi/4, 0)$
5. $(5, \pi/2, 1)$
6. $(10, 5\pi/3, 2)$

En los problemas 7-12, convierta el punto dado de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas.

7. $(1, -1, -9)$
8. $(2\sqrt{3}, 2, 17)$
9. $(-\sqrt{2}, \sqrt{6}, 2)$
10. $(1, 2, 7)$
11. $(0, -4, 0)$
12. $(\sqrt{7}, -\sqrt{7}, 3)$

En los problemas 13-16, convierta la ecuación dada a coordenadas cilíndricas.

13. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$
14. $x + y - z = 1$
15. $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
16. $x^2 + z^2 = 16$

En los problemas 17-20, convierta la ecuación dada a coordenadas rectangulares.

17. $z = r^2$
18. $z = 2r \sin \theta$
19. $r = 5 \sec \theta$
20. $\theta = \pi/6$

En los problemas 21-24, use una integral triple y coordenadas cilíndricas para determinar el volumen del sólido que está acotado por las gráficas de las ecuaciones que se indican.

21. $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 + z^2 = 16, z = 0$
22. $z = 10 - x^2 - y^2, z = 1$
23. $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = 25, z = 0$
24. $y = x^2 + z^2, 2y = x^2 + z^2 + 4$

En los problemas 25-28, emplee una integral triple y coordenadas cilíndricas para determinar la cantidad indicada.

25. El centroide del sólido homogéneo acotado por el hemisferio $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ y el plano $z = 0$.
26. El centro de masa del sólido acotado por las gráficas de $y^2 + z^2 = 16, x = 0$ y $x = 5$, donde la densidad en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .
27. El momento de inercia en torno al eje z del sólido acotado por arriba por el hemisferio $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ y por abajo por el plano $z = 2$, donde la densidad en un punto P es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el eje z .
28. El momento de inercia alrededor del eje x del sólido acotado por el cono de un solo manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 1$, donde la densidad en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el eje z .

En los problemas 29-34, convierta el punto dado de coordenadas esféricas a

- a) coordenadas rectangulares y
- b) coordenadas cilíndricas.

29. $(\frac{2}{3}, \pi/2, \pi/6)$
30. $(5, 5\pi/4, 2\pi/3)$
31. $(8, \pi/4, 3\pi/4)$
32. $(\frac{1}{3}, 5\pi/3, \pi/6)$
33. $(4, 3\pi/4, 0)$
34. $(1, 11\pi/6, \pi)$

En los problemas 35-40, convierta los puntos dados de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas.

35. $(-5, -5, 0)$
36. $(1, -\sqrt{3}, 1)$
37. $(\frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}, 1)$
38. $(-\frac{1}{2}\sqrt{3}, 0, -\frac{1}{2})$
39. $(3, -3, 3\sqrt{2})$
40. $(1, 1, -\sqrt{6})$

En los problemas 41-44, convierta la ecuación dada a coordenadas esféricas.

41. $x^2 + y^2 + z^2 = 64$
42. $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$
43. $z^2 = 3x^2 + 3y^2$
44. $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$

En los problemas 45-48, convierta la ecuación dada a coordenadas rectangulares.

45. $\rho = 10$
46. $\phi = \pi/3$
47. $\rho = 2 \sec \phi$
48. $\rho \sin^2 \phi = \cos \phi$

En los problemas 49-52, emplee una integral triple y coordenadas esféricas para determinar el volumen del sólido que está acotado por las gráficas de las ecuaciones que se indican.

49. $z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + z^2 = 9$
50. $x^2 + y^2 + z^2 = 4, y = x, y = \sqrt{3}x, z = 0$, primer octante
51. $z^2 = 3x^2 + 3y^2, x = 0, y = 0, z = 2$, primer octante
52. En el interior por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y en el exterior por $z^2 = x^2 + y^2$

En los problemas 53-56, emplee una integral triple y coordenadas esféricas para encontrar la cantidad indicada.

53. El centroide del sólido homogéneo acotado por el cono de un solo manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.
54. El centro de masa del sólido acotado por el hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y el plano $z = 0$, donde la densidad en el punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .
55. La masa del sólido acotado por arriba por el hemisferio $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ y por debajo por el plano $z = 4$, donde la densidad en un punto P es inversamente proporcional a la distancia desde el origen [Sugerencia: Expresé el límite ϕ superior de integración como un coseno inverso.]
56. El momento de inercia en torno al eje z del sólido acotado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, donde la densidad en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el origen.

14.9 Cambio de variables en integrales múltiples

■ **Introducción** En muchos casos resulta conveniente efectuar una sustitución, o cambio de variable, en una integral para evaluarla. La idea en el teorema 5.5.3 puede refrasearse como sigue: si f es continua y $x = g(u)$ tiene una derivada continua y $dx = g'(u) du$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) g'(u) du, \quad (1)$$

Si la función g es uno a uno, entonces tiene una inversa y por ello $c = g^{-1}(a)$ y $d = g^{-1}(b)$.

donde los límites y de integración de c y d están definidos por $a = g(c)$ y $b = g(d)$. Hay tres aspectos que deben subrayarse en (1). Para cambiar la variable en una integral definida reemplazamos x donde aparece en el integrando por $g(u)$, cambiamos el intervalo de integración $[a, b]$ sobre el eje x al intervalo correspondiente $[c, d]$ sobre el eje u , y sustituimos dx por una función múltiplo (a saber, la derivada de g) de du . Si escribimos $J(u) = g'(u)$, entonces (1) tiene la forma

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) J(u) du. \quad (2)$$

Por ejemplo, empleando $x = 2 \sin \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, tenemos

$$\begin{array}{c} \text{límites de } x \downarrow \\ \int_0^2 \end{array} \overbrace{\sqrt{4-x^2}}^{f(x)} dx = \int_0^{\pi/2} \overbrace{2 \cos \theta}^{f(2 \sin \theta)} \overbrace{(2 \cos \theta)}^{J(\theta)} d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \pi.$$

■ **Integrales dobles** Aunque el cambio de variables en una integral múltiple no es directo como el procedimiento en (1), se mantendrá la idea básica que se ilustra en (2). Para cambiar variables en una integral doble necesitamos dos ecuaciones, tales como

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v). \quad (3)$$

Para que haya analogía con (2), esperamos que un cambio de variables en una integral doble tome la forma

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) J(u, v) dA', \quad (4)$$

donde S es la región en el plano uv correspondiente a la región R en el plano xy , y $J(u, v)$ es alguna función que depende de las derivadas parciales de las ecuaciones en (3). El símbolo dA' en el lado derecho de (4) representa ya sea a $du dv$ o $dv du$.

En la sección 14.5 discutimos brevemente cómo cambiar una integral doble $\iint_R f(x, y) dA$ de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Recuerde que en el ejemplo 2 de esa sección las sustituciones

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad (5)$$

llevaron a

$$\int_0^2 \int_x^{\sqrt{8-x^2}} \frac{1}{5+x^2+y^2} dy dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{8}} \frac{1}{5+r^2} r dr d\theta. \quad (6)$$

Como advertimos en la FIGURA 14.9.1, la introducción de coordenadas polares cambia la región original de integración R en el plano xy a una más conveniente *región rectangular* de integración S en el plano $r\theta$. Notamos también que al comparar (4) con (6), podemos identificar $J(r, \theta) = r$ y $dA' = dr d\theta$.

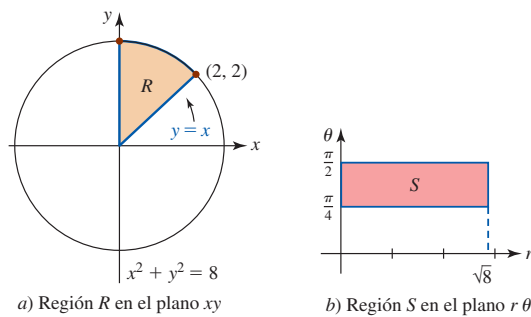


FIGURA 14.9.1 Regiones en dos planos diferentes

Las ecuaciones de cambio de variable en (3) definen una **transformación** o **mapeo** T del plano uv al plano xy :

$$T(u, v) = (x, y).$$

Un punto (x_0, y_0) en el plano xy está determinado a partir de $x_0 = x(u_0, v_0)$, $y_0 = y(u_0, v_0)$ y se dice que es una **imagen** de (u_0, v_0) , esto es, $T(u_0, v_0) = (x_0, y_0)$.

EJEMPLO 1 Transformación de una región

Encuentre la imagen de la región S que se muestra en la FIGURA 14.9.2a), bajo la transformación $x = u^2 + v^2$, $y = u^2 - v^2$.

Solución Empezamos determinando las imágenes de los lados de S que hemos indicado mediante S_1 , S_2 y S_3 .

S_1 : En el lado $v = 0$ de manera que $x = u^2$, $y = u^2$. Al eliminar u se produce entonces $y = x$. En este caso, imagine que el movimiento es a lo largo de la frontera de $(1, 0)$ a $(2, 0)$ (esto es, $1 \leq u \leq 2$). Las ecuaciones $x = u^2$ y $y = u^2$ indican entonces que x varía de $x = 1$ a $x = 4$ y y varía simultáneamente de $y = 1$ a $y = 4$. En otras palabras, en el plano xy la imagen de S_1 es el segmento de recta $y = x$ de $(1, 1)$ a $(4, 4)$.

S_2 : En esta frontera $u^2 + v^2 = 4$ y también $x = 4$. En este caso, conforme nos movemos del punto $(2, 0)$ a $(\sqrt{5/2}, \sqrt{3/2})$, la ecuación restante $y = u^2 - v^2$ indica que y varía de $y = 2^2 - 0^2 = 4$ a $y = (\sqrt{5/2})^2 - (\sqrt{3/2})^2 = 1$. En este caso la imagen de S_2 es el segmento de recta vertical $x = 4$ que empieza en $(4, 4)$ y desciende hasta $(4, 1)$.

S_3 : Puesto que $u^2 - v^2 = 1$, obtenemos $y = 1$. Sin embargo, a medida que nos movemos sobre esta frontera desde $(\sqrt{5/2}, \sqrt{3/2})$ hasta $(1, 0)$, la ecuación $x = u^2 + v^2$ indica que x varía de $x = 4$ a $x = 1$. La imagen de S_3 es el segmento de recta horizontal $y = 1$ que empieza en $(4, 1)$ y termina en $(1, 1)$.

La imagen de S es la región R dada en la figura 14.9.2b).

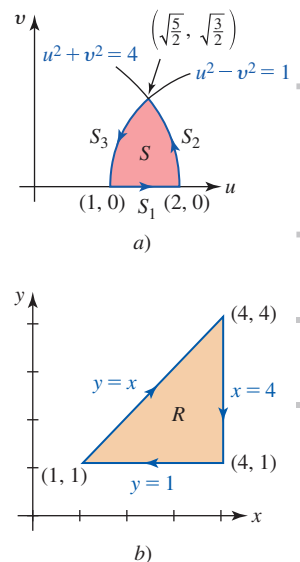
Observe en el ejemplo 1 que recorrimos la frontera de S en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, y la frontera de R se recorre en la dirección de las manecillas. Afirmamos que la transformación de la frontera de S ha *inducido* una orientación en la frontera de R .

Aunque una prueba de la fórmula del cambio de variables en una integral múltiple está más allá del nivel de este texto, señalaremos *algunas* de las suposiciones subyacentes que se hacen alrededor de las ecuaciones (3) y las regiones R y S :

- Las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ tienen primeras derivadas parciales continuas sobre S .
- La transformación es uno a uno.
- Cada una de las regiones R y S consiste en una curva cerrada simple continua por secciones y su interior.
- El determinante de segundo orden

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \quad (7)$$

no es cero y no cambia de signo sobre S .

FIGURA 14.9.2 La imagen de S es R

■ **Jacobiano** Se dice que una transformación T es **uno a uno** si cada punto (x_0, y_0) en R es la imagen bajo T del punto único (u_0, v_0) en S . Dicho de otro modo, ningún par de puntos en S tiene la misma imagen en R . Con la restricción de que $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$, las ecuaciones en (5) definen una transformación uno a uno desde el plano rv hasta el plano xy . El determinante en (7) se denomina **determinante jacobiano**, o simplemente **jacobiano**, de la transformación T y es la clave para el cambio de variables en una integral múltiple. El jacobiano de la transformación definida por las ecuaciones en (3) se denota por medio del símbolo

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$$

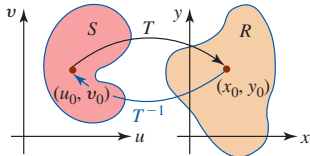


FIGURA 14.9.3 Transformaciones entre regiones

De manera similar a la noción de una función uno a uno introducida en la sección 1.5, una transformación uno a uno T tiene una **transformación inversa** T^{-1} tal que

$$T^{-1}(x_0, y_0) = (u_0, v_0).$$

Esto es, (u_0, v_0) es la imagen bajo T^{-1} de (x_0, y_0) . Vea la FIGURA 14.9.3. Si es posible resolver en (3) para u y v en términos de x y y , entonces la transformación inversa se define mediante el par de ecuaciones

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y). \quad (8)$$

El jacobiano de la transformación inversa T^{-1} es

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \quad (9)$$

y se relaciona con el jacobiano (7) de la transformación T por medio de

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 1. \quad (10)$$

EJEMPLO 2 Jacobiano

El jacobiano de la transformación $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r. \quad \blacksquare$$

Dirigiremos ahora nuestra atención al punto principal de esta discusión: cómo cambiar variables en una integral múltiple. La idea que se expresa en (4) es válida; la función $J(u, v)$ viene a ser el valor absoluto del jacobiano; esto es, $J(u, v) = |\partial(x, y)/\partial(u, v)|$. De acuerdo con las suposiciones planteadas antes, tenemos el siguiente resultado para las integrales dobles.

Teorema 14.9.1 Cambio de variables en una integral doble

Si $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ es una transformación que mapea una región S en el plano uv hacia la región R en el plano xy y f es una función continua sobre R , entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, dA'. \quad (11)$$

La fórmula (3) de la sección 14.5 para cambiar una integral doble a coordenadas polares es sólo un caso especial de (11) con

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = |r| = r$$

puesto que $r \geq 0$. En (6), entonces, tenemos $J(r, \theta) = |\partial(x, y)/\partial(r, \theta)| = r$.

Un cambio de variables en una integral múltiple puede utilizarse para una simplificación del integrando o para una simplificación de la región de integración. El cambio de variables real utilizado muchas veces se inspira en función de la estructura del integrando $f(x, y)$ o por las ecuaciones que definen la región R . Como consecuencia, la transformación se define mediante ecuaciones de la forma dada en (8); esto es, estamos tratando con la transformación inversa. Los siguientes dos ejemplos ilustran estas ideas.

EJEMPLO 3 Cambio de variables

Evalúe $\int_R \sin(x+2y) \cos(x-2y) dA$ sobre la región R que se muestra en la FIGURA 14.9.4a).

Solución La dificultad al evaluar esta integral doble es claramente el integrando. La presencia de los términos $x+2y$ y $x-2y$ nos lleva a definir el cambio de variables

$$u = x + 2y \quad \text{y} \quad v = x - 2y.$$

Estas ecuaciones mapearán R sobre la región S en el plano uv . Como en el ejemplo 1, transformamos los lados de la región.

S_1 : $y = 0$ implica $u = x$ y $v = x$ o $v = u$. A medida que nos movemos de $(2\pi, 0)$ a $(0, 0)$ vemos que los puntos imagen correspondientes en el plano uv yacen sobre el segmento de recta $v = u$ de $(2\pi, 2\pi)$ a $(0, 0)$.

S_2 : $x = 0$ implica $u = 2y$ y $v = -2y$ o $v = -u$. A medida que nos movemos de $(0, 0)$ a $(0, \pi)$, los puntos imagen correspondientes en el plano uv yacen sobre el segmento de recta $v = -u$ de $(0, 0)$ a $(2\pi, -2\pi)$.

S_3 : $x + 2y = 2\pi$ implica $u = 2\pi$. Conforme nos movemos de $(0, \pi)$ a $(2\pi, 0)$, la ecuación $v = x - 2y$ muestra que v varía de $v = -2\pi$ a $v = 2\pi$. De tal modo, la imagen de S_3 es el segmento de recta vertical $u = 2\pi$ que empieza en $(2\pi, -2\pi)$ y se extiende hasta $(2\pi, 2\pi)$. Vea la figura 14.9.4b).

Ahora, al resolver las ecuaciones $u = x + 2y$, $v = x - 2y$ para x y y en términos de u y v , obtenemos

$$x = \frac{1}{2}(u + v) \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{4}(u - v).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}.$$

Por consiguiente, de (11) encontramos que

$$\begin{aligned} \iint_R \sin(x+2y) \cos(x-2y) dA &= \iint_S \sin u \cos v \left| -\frac{1}{4} \right| dA' \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \int_{-u}^u \sin u \cos v dv du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin u \left[\sin v \right]_{-u}^u du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 u du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2u) du \\ &= \frac{1}{4} \left(u - \frac{1}{2} \sin 2u \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \pi. \end{aligned}$$

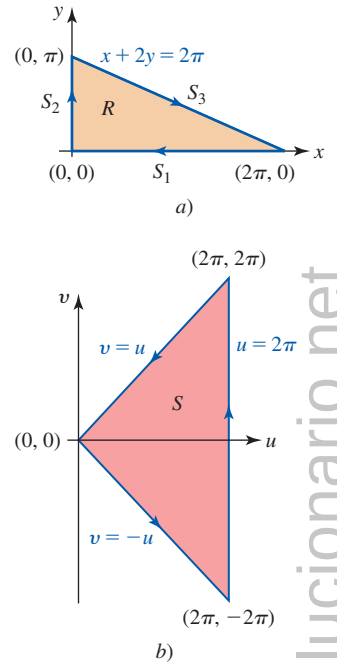


FIGURA 14.9.4 Regiones R y S del ejemplo 3

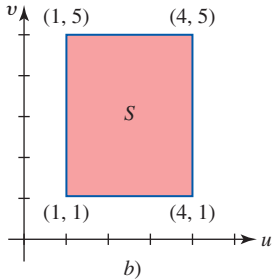
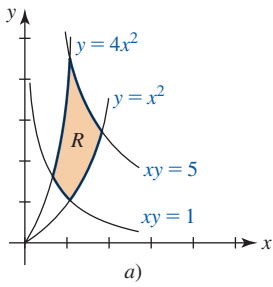


FIGURA 14.9.5 Regiones R y S del ejemplo 4

EJEMPLO 4 Cambio de variables

Evalúe $\iint_R xy \, dA$ sobre la región R que se muestra en la FIGURA 14.9.5a).

Solución En este caso el integrando es bastante simple, pero la integración sobre la región R resultaría tediosa, ya que tendríamos que expresar $\iint_R xy \, dA$ como la suma de tres integrales. (Verifique lo anterior.)

Las ecuaciones de las fronteras de R sugieren el cambio de variables

$$u = \frac{y}{x^2} \quad y \quad v = xy. \quad (12)$$

La obtención de la imagen de R es directa en este caso, puesto que las imágenes de las curvas que conforman las cuatro fronteras son simplemente $u = 1$, $u = 4$, $v = 1$ y $v = 5$. En otras palabras, la imagen de la región R es la región rectangular S : $1 \leq u \leq 4$, $1 \leq v \leq 5$. Vea la figura 14.9.5b).

Ahora, en vez de tratar de resolver las ecuaciones en (12) para x y y en términos de u y v , es posible obtener el jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ calculando $\partial(u, v)/\partial(x, y)$ y utilizando (10). Tenemos

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ y & x \end{vmatrix} = -\frac{3y}{x^2}$$

y por ello de (10),

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{x^2}{3y} = -\frac{1}{3u}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \iint_R xy \, dA &= \iint_S v \left| -\frac{1}{3u} \right| dA' \\ &= \frac{1}{3} \int_1^4 \int_1^5 \frac{v}{u} \, dv \, du \\ &= \frac{1}{3} \int_1^4 \frac{1}{u} \left(\frac{1}{2} v^2 \right) \Big|_1^5 \, du \\ &= 4 \int_1^4 \frac{1}{u} \, du = 4 \ln u \Big|_1^4 = 4 \ln 4. \end{aligned}$$

■ Integrales triples Para cambiar variables en una integral triple, consideremos

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w) \quad (13)$$

como una transformación T uno a uno de la región E en el espacio uvw a la región D en el espacio xyz . Si las funciones en (13) satisfacen las contrapartes de tres variables de las condiciones listadas en la página 791 y el jacobiano de tercer orden

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

no es cero y no cambia de signo sobre E , entonces tenemos el siguiente resultado.

Teorema 14.9.2 Cambio de variables en una integral triple

Si $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ es una transformación que mapea una región E en el espacio uvw hacia una región D en el espacio xyz y f es una función continua sobre E , entonces

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \iiint_E f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| dV'. \quad (14)$$

Dejamos como ejercicio mostrar que si T es la transformación de coordenadas esféricas a rectangulares definida por

$$x = \rho \cos \phi \cos \theta, \quad y = \rho \cos \phi \sin \theta, \quad z = \rho \sin \phi,$$

entonces

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} = \rho^2 \sin \phi. \quad (15)$$

Vea el problema 28 en los ejercicios 14.9.

■ **Posdata: Un poco de historia** **Carl Gustav Jacob Jacobi** (1804-1851) nació en Potsdam en el seno de una rica familia alemana. El joven Carl Gustav fue notable en muchas áreas de estudio, pero su habilidad y amor por los intrincados cálculos algebraicos lo llevaron a la vida de un

pobre matemático y maestro. Sufrió un colapso nervioso en 1843 debido a exceso de trabajo. Su disertación para obtener el doctorado en filosofía se relacionó con un tema ahora conocido por cualquier estudiante de cálculo: fracciones parciales. Sin embargo, las grandes contribuciones de Jacobi a las matemáticas se produjeron en el campo de las funciones elípticas y de la teoría de números. También realizó aportaciones importantes a la teoría de determinantes y a la simplificación de dicha teoría. Si bien Jacobi fue principalmente un matemático “puro”, todo estudiante de dinámica y mecánica cuántica reconocerá su contribución a esas áreas a través de sus famosas ecuaciones de Hamilton-Jacobi.



Jacobi

Ejercicios 14.9 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-45.**Fundamentos**

1. Considere una transformación T definida por $x = 4u - v$, $y = 5u + 4v$. Encuentre las imágenes de los puntos $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(4, 0)$ y $(4, 2)$ en el plano uv bajo T .
2. Considere una transformación T definida por $x = \sqrt{v - u}$, $y = v + u$. Encuentre las imágenes de los puntos $(1, 1)$, $(1, 3)$ y $(\sqrt{2}, 2)$ en el plano xy bajo T^{-1} .

En los problemas 3-6, encuentre la imagen del conjunto S bajo la transformación dada.

3. $S: 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq u$; $x = 2u + v, y = u - 3v$
4. $S: -1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 5$; $u = x - y, v = x + 2y$
5. $S: 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2$; $x = u^2 - v^2, y = uv$
6. $S: 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2$; $x = uv, y = v^2$

En los problemas 7-10, determine el jacobiano de la transformación T del plano uv al plano xy .

7. $x = ve^{-u}, y = ve^u$
8. $x = e^{3u} \sin v, y = e^{3u} \cos v$
9. $u = \frac{y}{x^2}, v = \frac{y^2}{x}$
10. $u = \frac{2x}{x^2 + y^2}, v = \frac{-2y}{x^2 + y^2}$

11. a) Encuentre la imagen de la región $S: 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$ bajo la transformación $x = u - uv, y = uv$.
b) Explique por qué la transformación no es uno a uno sobre la frontera de S .

12. Determine dónde es cero el jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ de la transformación en el problema 11.

En los problemas 13-22, evalúe la integral dada por medio de los cambios de variable que se indican.

13. $\iint_R (x + y) dA$, donde R es la región acotada por las gráficas de $x - 2y = -6, x - 2y = 6, x + y = -1, x + y = 3$; $u = x - 2y, v = x + y$
14. $\iint_R \frac{\cos \frac{1}{2}(x - y)}{3x + y} dA$, donde R es la región acotada por las gráficas de $y = x, y = x - \pi, y = -3x + 3, y = -3x + 6$; $u = x - y, v = 3x + y$
15. $\iint_R \frac{y^2}{x} dA$, donde R es la región acotada por las gráficas $y = x^2, y = \frac{1}{2}x^2, x = y^2, x = \frac{1}{2}y^2$; $u = x^2/y, v = y^2/x$

16. $\iint_R (x^2 + y^2)^{-3} dA$, donde R es la región acotada por los círculos $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = 4x$, $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 6y$; $u = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $v = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ [Sugerencia: De $u^2 + v^2$.]

17. $\iint_R (x^2 + y^2) dA$, donde R es la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $x^2 - y^2 = a$, $x^2 - y^2 = b$, $2xy = c$, $2xy = d$, $0 < a < b$, $0 < c < d$; $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$

18. $\iint_R (x^2 + y^2) \sin xy dA$, donde R es la región acotada por las gráficas de $x^2 - y^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 9$, $xy = 2$, $xy = -2$; $u = x^2 - y^2$, $v = xy$

19. $\iint_R \frac{x}{y + x^2} dA$, donde R es la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $x = 1$, $y = x^2$, $y = 4 - x^2$; $x = \sqrt{v - u}$, $y = v + u$

20. $\iint_R y dA$, donde R es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 3)$ y $(-4, 1)$; $x = 2u - 4v$, $y = 3u + v$

21. $\iint_R y^4 dA$, donde R es la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $xy = 1$, $xy = 4$, $y = x$, $y = 4x$; $u = xy$, $v = y/x$

22. $\iiint_D (4z + 2x - 2y) dV$, donde D es el paralelepípedo $1 \leq y + z \leq 3$, $-1 \leq -y + z \leq 1$, $0 \leq x - y \leq 3$; $u = y + z$, $v = -y + z$, $w = x - y$

En los problemas 23-26, evalúe la integral doble por medio de un cambio de variables apropiado.

23. $\int_0^1 \int_0^{1-x} e^{(y-x)/(y+x)} dy dx$ 24. $\int_{-2}^0 \int_0^{x+2} e^{y^2 - 2xy + x^2} dy dx$

25. $\iint_R (6x + 3y) dA$, donde R es la región trapezoidal en el primer cuadrante con vértices $(1, 0)$, $(4, 0)$, $(2, 4)$ y $(\frac{1}{2}, 1)$

26. $\iint_R (x + y)^4 e^{x-y} dA$, donde R es la región cuadrada con vértices $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ y $(2, 1)$

27. Evalúe la integral doble $\iint_R (\frac{1}{25}x^2 + \frac{1}{9}y^2) dA$, donde R es la región elíptica cuya frontera es la gráfica de $\frac{1}{25}x^2 + \frac{1}{9}y^2 = 1$. Emplee la sustitución $u = \frac{1}{5}x$, $v = \frac{1}{3}y$ y coordenadas polares.

28. Verifique que el jacobiano de la transformación dada en (14) es $\partial(x, y, z)/\partial(\rho, \phi, \theta) = \rho^2 \sin \phi$.

29. Emplee $V = \iiint_D dV$ y las sustituciones $u = x/a$, $v = y/b$, $w = z/c$ para mostrar que el volumen del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ es $V = \frac{4}{3}\pi abc$.

≡ Aplicaciones

30. Un problema en termodinámica consiste en determinar el trabajo realizado por una máquina de Carnot. Este trabajo se define como el área de la región R en el primer cuadrante acotada por las isotermas $xy = a$, $xy = b$, $0 < a < b$ y las adiabáticas $xy^{1.4} = c$, $xy^{1.4} = d$, $0 < c < d$. Emplee $A = \iint_R dA$ y una sustitución apropiada para calcular el área que se muestra en la FIGURA 14.9.6.

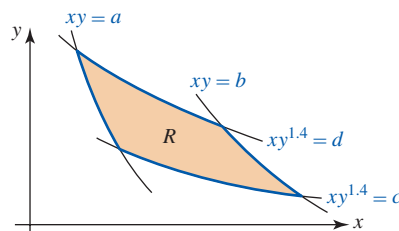


FIGURA 14.9.6 Región R del problema 30

Revisión del capítulo 14

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-46.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-6, indique si el enunciado dado es verdadero (V) o falso (F).

1. $\int_{-2}^3 \int_1^5 e^{x^2-y} dx dy = \int_1^5 \int_{-2}^3 e^{x^2-y} dy dx$ _____

2. Si $\int f(x, y) dx = F(x, y) + c_2(y)$ es una integral parcial, entonces $F_x(x, y) = f(x, y)$. _____

3. Si I es la integral parcial definida $\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$, entonces $\partial I / \partial y = 0$. _____

4. Para toda función continua f , $\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 f(x, y) dy dx = 2 \int_0^1 \int_{x^2}^1 f(x, y) dy dx$. _____

5. El centro de masa de una lámina que posee simetría yace sobre el eje de simetría de la lámina. _____

6. En coordenadas cilíndricas y esféricas la ecuación del plano $y = x$ es la misma. _____

B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1-12, llene los espacios en blanco.

- $\int_{y^2+1}^5 \left(8y^3 - \frac{5y}{x} \right) dx =$ _____.
- Si R_1 y R_2 son regiones que no se traslapan tales como $R = R_1 \cup R_2$, $\iint_R f(x, y) dA = 10$ y $\iint_{R_2} f(x, y) dA = -6$, entonces $\iint_{R_1} f(x, y) dA =$ _____.
- $\int_{-a}^a \int_{-a}^a dx dy$ produce el área de un _____.
- La región acotada por las gráficas de $9x^2 + y^2 = 36$, $y = -2$, $y = 5$ es una región de tipo _____.
- $\int_2^4 f_y(x, y) dy =$ _____.
- Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad, entonces la integral iterada que produce la masa de un sólido acotado por el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ es _____.
- $\int_0^2 \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx dy = \int_{-}^{-} \int_{-}^{-} f(x, y) dy dx$
- Las coordenadas rectangulares del punto $(6, 5\pi/3, 5\pi/6)$ dadas en coordenadas esféricas son _____.
- Las coordenadas cilíndricas del punto $(2, \pi/4, 2\pi/3)$ dadas en coordenadas esféricas son _____.
- La región R acotada por las gráficas $y = 4 - x^2$ y $y = 0$ es tanto del tipo I como del tipo II. Interpretada como una región tipo II, $\iint_R f(x, y) dA = \int_{-}^{-} \int_{-}^{-} f(x, y) \text{ _____}$.
- La ecuación del paraboloide $z = x^2 + y^2$ en coordenadas cilíndricas es _____, en tanto que en coordenadas esféricas su ecuación es _____.
- La región cuya área es $A = \int_0^\pi \int_0^{\sin \theta} r dr d\theta$ es _____.

C. Ejercicios

En los problemas 1-14, evalúe la integral dada.

- $\int (12x^2 e^{-4xy} - 5x + 1) dy$
- $\int \frac{1}{4 + 3xy} dx$
- $\int_{y^3}^y y^2 \sin xy dx$
- $\int_{1/x}^{e^x} \frac{x}{y^2} dy$
- $\int_0^2 \int_0^{2x} y e^{y-x} dy dx$
- $\int_0^4 \int_x^4 \frac{1}{16 + x^2} dy dx$
- $\int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy dx$
- $\int_e^{e^2} \int_0^{1/x} \ln x dy dx$
- $\int_0^5 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} 3r^2 dr d\theta dz$
- $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{\sin z} \int_0^{\ln x} e^y dy dx dz$
- $\iint_R 5 dA$, donde R está acotada por el círculo $x^2 + y^2 = 64$
- $\iint_R dA$, donde R está acotada por la cardioide $r = 1 + \cos \theta$

13. $\iint_R (2x + y) dA$, donde R está acotada por las gráficas de $y = \frac{1}{2}x$, $x = y^2 + 1$, $y = 0$
14. $\iiint_D x dV$, donde D está acotada por los planos $z = x + y$, $z = 6 - x - y$, $x = 0$, $y = 0$
15. Empleando coordenadas rectangulares, exprese

$$\iint_R \frac{1}{x^2 + y^2} dA$$

como una integral iterada, donde R es la región en el primer cuadrante que está acotada por las gráficas de $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$, $x = 0$ y $y = x$. No evalúe.

16. Evalúe la integral doble del problema 15 utilizando coordenadas polares.

En los problemas 17 y 18, dibuje la región de integración.

17. $\int_{-2}^2 \int_{-x^2}^{x^2} f(x, y) dy dx$
18. $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz dx dy$
19. Invierta el orden de integración y evalúe

$$\int_0^1 \int_y^{\sqrt[3]{y}} \cos x^2 dx dy.$$

20. Considere $\iiint_D f(x, y, z) dV$, donde D es la región en el primer octante acotada por los planos $z = 8 - 2x - y$, $z = 4$, $x = 0$, $y = 0$. Exprese la integral triple como seis diferentes integrales iteradas.

En los problemas 21 y 22, utilice un sistema de coordenadas apropiado para evaluar la integral dada.

21. $\int_0^2 \int_{1/2}^1 \int_0^{\sqrt{x-x^2}} (4z + 1) dy dx dz$
22. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2)^4 dz dy dx$
23. Encuentre el área de la superficie de la porción de la gráfica de $z = xy$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
24. Utilice una integral doble para encontrar el volumen del sólido que se muestra en la FIGURA 14.R.1.

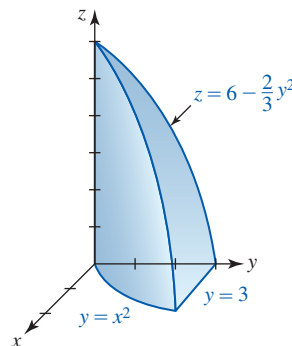


FIGURA 14.R.1 Sólido del problema 24

25. Exprese el volumen del sólido que se muestra en la FIGURA 14.R.2 como una o más integrales iteradas utilizando el orden de integración

a) $dy dx$ b) $dx dy$.

Elija el inciso a) o el inciso b) para determinar el volumen.

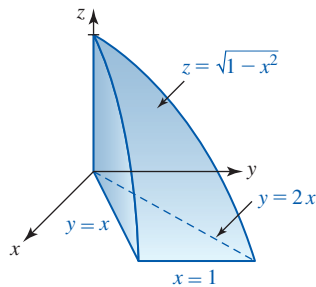


FIGURA 14.R.2 Sólido del problema 25

26. Una lámina tiene la forma de la región en el primer cuadrante acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = x^3$. Encuentre el centro de masa si la densidad ρ en un punto P es directamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen.
27. Determine el momento de inercia de la lámina descrita en el problema 26 en torno al eje y .
28. Encuentre el volumen de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ utilizando una integral triple en a) coordenadas rectangulares, b) coordenadas cilíndricas y c) coordenadas esféricas.
29. Determine el volumen del sólido que está acotado entre los conos $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 3\sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 3$.
30. Determine el volumen del sólido que se muestra en la FIGURA 14.R.3.

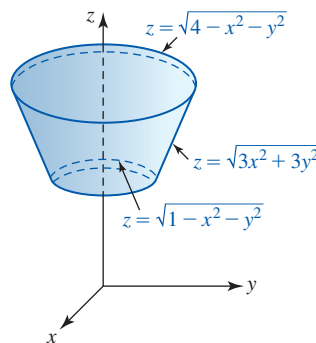


FIGURA 14.R.3 Sólido del problema 30

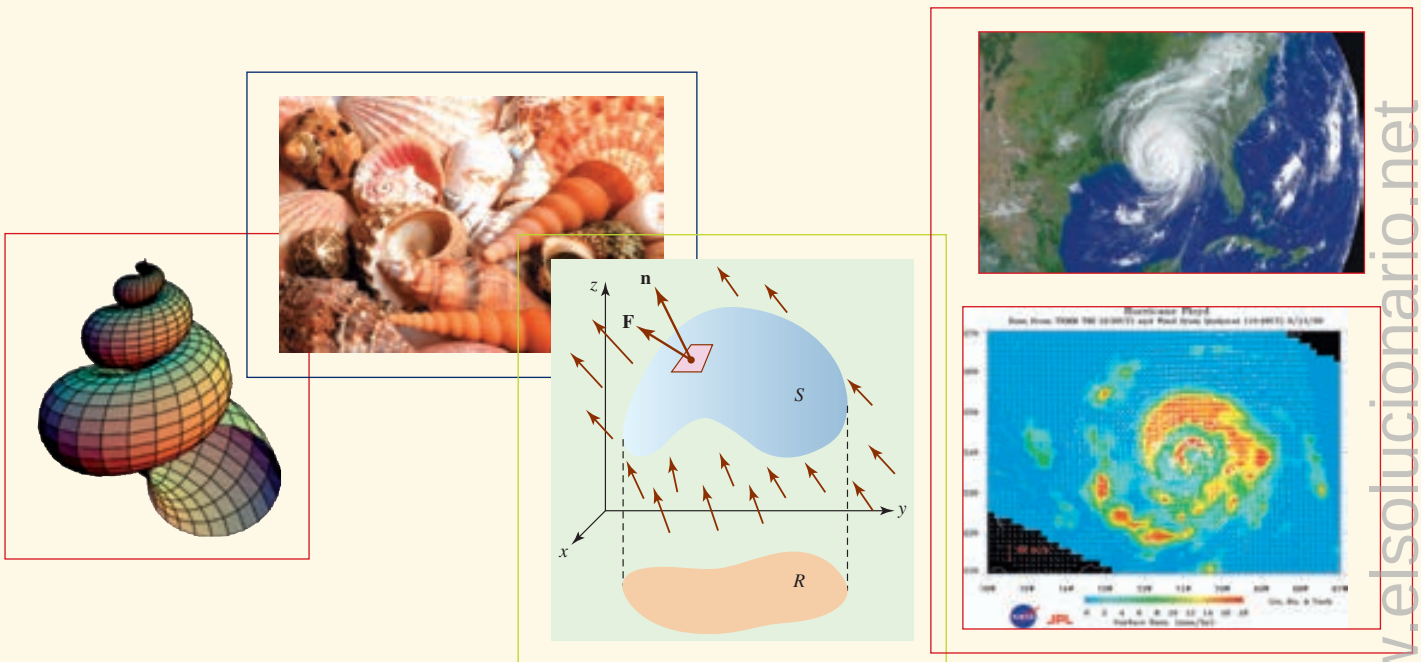
31. Evalúe la integral $\iint_R (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 - y^2} dA$, donde R es la región acotada por las gráficas de $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ y $y = 1$ por medio del cambio de variables $u = 2xy$, $v = x^2 - y^2$.
32. Evalúe la integral

$$\iint_R \frac{1}{\sqrt{(x-y)^2 + 2(x+y) + 1}} dA,$$

donde R es la región acotada por las gráficas de $y = x$, $x = 2$ y $y = 0$ mediante el cambio de variables $x = u + uv$, $y = v + uv$.

Capítulo 15

Cálculo integral vectorial



En este capítulo Hasta este punto en nuestro estudio del cálculo, hemos encontrado tres tipos de integrales: la integral definida, la integral doble y la integral triple. En este capítulo se presentan dos nuevos tipos de integrales: las integrales de línea y las integrales de superficie. El desarrollo de estos conceptos depende en gran medida de los métodos vectoriales. En la sección 15.2 se introduce un nuevo tipo de función vectorial: una función que no define a una curva sino más bien a un campo de vectores.

- 15.1 Integrales de línea
- 15.2 Integrales de línea de campos vectoriales
- 15.3 Independencia de la trayectoria
- 15.4 Teorema de Green
- 15.5 Superficies paramétricas y áreas
- 15.6 Integrales de superficie
- 15.7 Rotacional y divergencia
- 15.8 Teorema de Stokes
- 15.9 Teorema de la divergencia

Revisión del capítulo 15

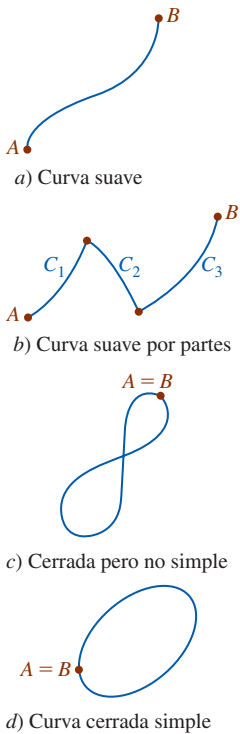


FIGURA 15.1.1 Tipos de curvas

Una desafortunada elección de nombre. El término “integrales curvilíneas” sería más apropiado.

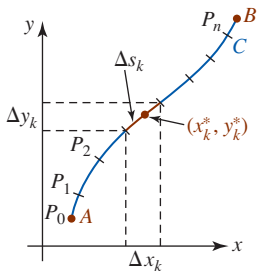


FIGURA 15.1.2 Punto muestra sobre el subarco k -ésimo

15.1 Integrales de línea

■ Introducción La noción de integral definida $\int_a^b f(x) dx$, esto es, *integración de una función de una sola variable definida sobre un intervalo*, puede generalizarse a la *integración de una función de varias variables definidas a lo largo de una curva*. Para este fin necesitamos introducir cierta terminología acerca de curvas.

■ Terminología Suponga que C es una curva parametrizada por $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, y que A y B son los puntos inicial y terminal $(x(a), y(a))$ y $(x(b), y(b))$, respectivamente. Afirmamos que:

- C es una **curva suave** si $x'(t)$ y $y'(t)$ son continuas sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y no son simultáneamente cero sobre el intervalo abierto (a, b) .
- C es una **curva suave por partes** si consiste en un número finito de curvas suaves $C_1, C_2, \dots, C_n$ unidas extremo por extremo; esto es, $C = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$.
- C es una **curva cerrada** si $A = B$.
- C es una **curva simple** si no se cruza a sí misma entre A y B .
- C es una **curva cerrada simple** si $A = B$ y la curva no se cruza a sí misma.
- Si C no es una curva cerrada, entonces la **orientación** impuesta sobre C es la dirección que corresponde a los valores crecientes de t .

Cada tipo de curva definida antes se ilustra en la FIGURA 15.1.1.

Esta misma terminología lleva de manera natural a las curvas en espacio tridimensional. Por ejemplo, una curva espacial C definida por $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$, es suave si las derivadas x' , y' y z' son continuas sobre $[a, b]$ y no simultáneamente cero sobre (a, b) .

■ Integrales de línea en el plano Sea $z = f(x, y)$ una función definida en alguna región bidimensional que contiene a la curva suave C definida por $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$. Los siguientes pasos conducen a las definiciones de tres **integrales de línea** en el plano.

- Sea

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$$

una partición del intervalo paramétrico $[a, b]$ y considere que los puntos correspondientes sobre la curva C , o puntos de partición, son

$$A = P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = B.$$

- Los puntos de partición $P_k = (x(t_k), y(t_k))$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dividen a C en n subarcos de longitudes Δs_k . Considere que la proyección de cada subarco sobre los ejes x y y tienen longitudes Δx_k y Δy_k , respectivamente.
- Sea $\|P\|$ la longitud del subarco más largo.
- Escoja un punto muestra (x_k^*, y_k^*) sobre cada subarco como se ilustra en la FIGURA 15.1.2. Este punto corresponde a un número t_k^* en el subintervalo k -ésimo $[t_{k-1}, t_k]$ en la partición del intervalo del parámetro $[a, b]$.
- Forme las sumas

$$\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta x_k, \quad \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta y_k \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta s_k.$$

Tomamos el límite de estas tres sumas cuando $\|P\| \rightarrow 0$. Las integrales que resultan se resumen a continuación.

Definición 15.1.1 Integrales de línea en el plano

Sea f una función de dos variables x y y definida en una región del plano que contiene una curva suave C .

- i) La **integral de línea de f con respecto a x** a lo largo de C de A a B es

$$\int_C f(x, y) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta x_k. \quad (1)$$

(continúa)

ii) La **integral de línea de f con respecto a y** a lo largo de C de A a B es

$$\int_C f(x, y) dy = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta y_k. \quad (2)$$

iii) La **integral de línea de f con respecto a la longitud de arco s** a lo largo de C de A a B es

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta s_k. \quad (3)$$

Es posible demostrar que si $f(x, y)$ es continua sobre C , entonces las integrales definidas en (1), (2) y (3) existen. Asumiremos la continuidad de f como un hecho.

■ **Interpretación geométrica** En el caso de dos variables, la integral de línea con respecto a la longitud de arco $\int_C f(x, y) ds$ puede interpretarse de manera geométrica cuando $f(x, y) \geq 0$ sobre C . En la definición 15.1.1 el símbolo Δs_k representa la longitud del subarco k -ésimo sobre la curva C . Sin embargo, de la figura 15.1.2 tenemos la aproximación $\Delta s_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$. Con esta interpretación de Δs_k , vemos de la FIGURA 15.1.3a) que el producto $f(x_k^*, y_k^*) \Delta s_k$ es el área de un rectángulo vertical de altura $f(x_k^*, y_k^*)$ y ancho Δs_k . La integral $\int_C f(x, y) ds$ representa entonces el área de un lado de una “cerca” o “cortina” que se extiende a partir de la curva C en el plano xy hacia arriba de la gráfica de $f(x, y)$ y que corresponde a los puntos (x, y) sobre C . Vea la figura 15.1.3b).

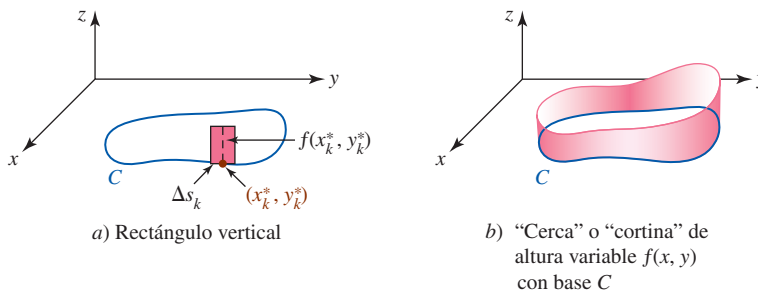


FIGURA 15.1.3 Interpretación geométrica de iii) de la definición 15.1.1

■ **Método de evaluación: C definida paramétricamente** Las integrales de línea en la definición 15.1.1 se evalúan de dos maneras, dependiendo de si la curva C está definida paramétricamente o mediante una función explícita. En cualquier caso, la idea básica es convertir la integral de línea en una integral definida de una sola variable. Si C es una curva suave parametrizada por $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, entonces $dx = x'(t) dt$, $dy = y'(t) dt$, y por ello (1) y (2) se vuelven, respectivamente,

$$\int_C f(x, y) dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) x'(t) dt, \quad (4)$$

$$\int_C f(x, y) dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) y'(t) dt. \quad (5)$$

Además, utilizando (5) de la sección 6.5 y la parametrización dada, encontramos que $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$. Por consiguiente, (3) puede escribirse como

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt. \quad (6)$$

EJEMPLO 1 Empleo de (4), (5) y (6)

Evalúe

a) $\int_C xy^2 dx$, b) $\int_C xy^2 dy$, c) $\int_C xy^2 ds$

sobre el cuarto de círculo C definido por $x = 4 \cos t$, $y = 4 \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/2$. Vea la FIGURA 15.1.4.

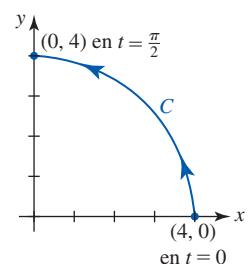


FIGURA 15.1.4 Curva C del ejemplo 1

Solución

a) De (4),

$$\begin{aligned}
 \int_C xy^2 dx &= \int_0^{\pi/2} \overbrace{(4 \cos t)}^x \overbrace{(16 \sin^2 t)}^{y^2} \overbrace{(-4 \sin t dt)}^{dx} \\
 &= -256 \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cos t dt \\
 &= -256 \left[\frac{1}{4} \sin^4 t \right]_0^{\pi/2} = -64.
 \end{aligned}$$

b) De (5),

$$\begin{aligned}
 \int_C xy^2 dy &= \int_0^{\pi/2} \overbrace{(4 \cos t)}^x \overbrace{(16 \sin^2 t)}^{y^2} \overbrace{(4 \cos t dt)}^{dy} \\
 &= 256 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt \quad \leftarrow \text{use la fórmula del ángulo doble para el seno} \\
 &= 256 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} \sin^2 2t dt \quad \leftarrow \text{use la fórmula del ángulo mitad para el seno} \\
 &= 64 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 - \cos 4t) dt \\
 &= 32 \left[t - \frac{1}{4} \sin 4t \right]_0^{\pi/2} = 16\pi.
 \end{aligned}$$

c) De (6),

$$\begin{aligned}
 \int_C xy^2 ds &= \int_0^{\pi/2} \overbrace{(4 \cos t)}^x \overbrace{(16 \sin^2 t)}^{y^2} \overbrace{\sqrt{16(\cos^2 t + \sin^2 t)} dt}^{ds} \\
 &= 256 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos t dt \\
 &= 256 \left[\frac{1}{3} \sin^3 t \right]_0^{\pi/2} = \frac{256}{3}.
 \end{aligned}$$

■ **Método de evaluación: C definida por $y = g(x)$** Si la curva C está definida por una función explícita $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, es posible utilizar x como un parámetro. Con $dy = g'(x) dx$ y $ds = \sqrt{1 + [g'(x)]^2} dx$, las integrales de línea (1), (2) y (3) se vuelven, a su vez,

$$\int_C f(x, y) dx = \int_a^b f(x, g(x)) dx, \quad (7)$$

$$\int_C f(x, y) dy = \int_a^b f(x, g(x)) g'(x) dx, \quad (8)$$

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x, g(x)) \sqrt{1 + [g'(x)]^2} dx. \quad (9)$$

Una integral de línea a lo largo de una curva C suave por partes se define como la suma de las integrales sobre las distintas curvas suaves cuya unión compone a C . Por ejemplo, en el caso de (3), si C está compuesta por curvas suaves C_1 y C_2 , entonces

$$\int_C f(x, y) ds = \int_{C_1} f(x, y) ds + \int_{C_2} f(x, y) ds.$$

■ **Notación** En muchas aplicaciones, las integrales de línea aparecen como una suma

$$\int_C P(x, y) dx + \int_C Q(x, y) dy.$$

Es una práctica común escribir esta suma sin el segundo símbolo integral como

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad \text{o simplemente} \quad \int_C P dx + Q dy. \quad (10)$$

EJEMPLO 2 Uso de (7), (8) y (10)

Evalúe $\int_C xy dx + x^2 dy$, donde C está dada por $y = x^3$, $-1 \leq x \leq 2$.

Solución La curva C se ilustra en la FIGURA 15.1.5 y se define mediante la función explícita $y = x^3$. Por consiguiente, podemos usar x como el parámetro. Con $dy = 3x^2 dx$, se deduce de (7) y (8) que

$$\begin{aligned} \int_C xy dx + x^2 dy &= \int_{-1}^2 \overbrace{x(x^3)}^y dx + \overbrace{x^2(3x^2)}^{dy} \\ &= \int_{-1}^2 4x^4 dx = \left. \frac{4}{5}x^5 \right|_{-1}^2 = \frac{132}{5}. \end{aligned}$$

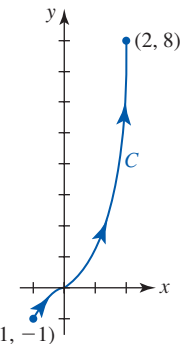


FIGURA 15.1.5 Curva C en el ejemplo 2

EJEMPLO 3 La curva C definida por partes

Evalúe $\int_C y^2 dx - x^2 dy$ sobre la curva cerrada C que se muestra en la FIGURA 15.1.6a).

Solución Puesto que C es suave por partes, expresamos la integral como una suma de integrales. Simbólicamente, escribimos

$$\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3},$$

donde C_1 , C_2 y C_3 son las curvas que se muestran en la figura 15.1.6b). En C_1 , usamos x como parámetro. Puesto que $y = 0$, $dy = 0$,

$$\int_{C_1} y^2 dx - x^2 dy = \int_0^2 0 dx - x^2(0) = 0.$$

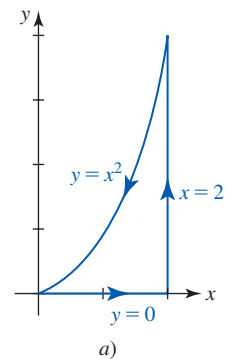
En C_2 , usamos y como parámetro. De $x = 2$, $dx = 0$ tenemos

$$\begin{aligned} \int_{C_2} y^2 dx - x^2 dy &= \int_0^4 y^2(0) - 4 dy = \\ &= - \int_0^4 4 dy = -4y \Big|_0^4 = -16. \end{aligned}$$

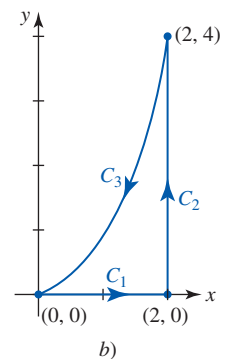
Por último, en C_3 , usamos de nuevo x como parámetro. De $y = x^2$, obtenemos $dy = 2x dx$ y por ello

$$\begin{aligned} \int_{C_3} y^2 dx - x^2 dy &= \int_2^0 x^4 dx - x^2(2x dx) \\ &= \int_2^0 (x^4 - 2x^3) dx \\ &= \left(\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 \right) \Big|_2^0 = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $\int_C y^2 dx - x^2 dy = 0 + (-16) + \frac{8}{5} = -\frac{72}{5}$.



a)



b)

FIGURA 15.1.6 Curva C en el ejemplo 3

■ Propiedades Es importante advertir que una integral de línea es independiente de la parametrización de la curva C siempre que a C se le dé la misma orientación por medio de todos los conjuntos de ecuaciones paramétricas que definen la curva. Vea el problema 33 en los ejercicios 15.1. Recuerde que la dirección positiva de una curva parametrizada C corresponde a valores crecientes del parámetro t .

Para integrales definidas ordinarias, esta propiedad es equivalente a $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

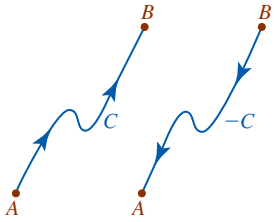


FIGURA 15.1.7 Las curvas C y $-C$ tienen orientaciones opuestas

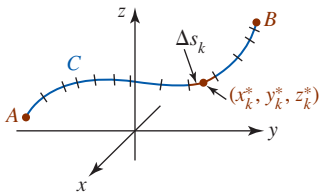


FIGURA 15.1.8 Punto muestra sobre el subarco k -ésimo

Suponga, como se ilustra en la FIGURA 15.1.7, que el símbolo $-C$ denota la curva que tiene los mismos puntos pero la orientación opuesta de C . En ese caso es posible demostrar que

$$\int_{-C} P dx + Q dy = -\int_C P dx + Q dy \quad (11)$$

o

$$\int_{-C} P dx + Q dy + \int_C P dx + Q dy = 0.$$

Por ejemplo, en el inciso a) del ejemplo 1 vimos que $\int_C xy^2 dx = -64$ y por ello (11) puede escribirse como $\int_{-C} xy^2 dx = 64$.

■ Integrales de línea en el espacio Suponga que C es una curva suave en espacio tridimensional definida por las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$. Si f es una función de tres variables definida en alguna región del espacio tridimensional que contiene a C , podemos definir *cuatro* integrales de línea a lo largo de la curva:

$$\int_C f(x, y, z) dx, \quad \int_C f(x, y, z) dy, \quad \int_C f(x, y, z) dz \quad \text{y} \quad \int_C f(x, y, z) ds.$$

La primera, segunda y cuarta integrales se definen de manera análoga a (1), (2) y (3) de la definición 15.1.1. Por ejemplo, si C se divide en n subarcos de longitud Δs_k como se muestra en la FIGURA 15.1.8, entonces

$$\int_C f(x, y, z) ds = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta s_k.$$

La nueva integral en la lista, la **integral de línea de f con respecto a z** a lo largo de C de A a B , se define como

$$\int_C f(x, y, z) dz = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta z_k. \quad (12)$$

■ Método de evaluación Utilizando las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$, podemos evaluar las integrales de línea a lo largo de la curva en el espacio C de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) dx &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt, \\ \int_C f(x, y, z) dy &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) y'(t) dt, \\ \int_C f(x, y, z) dz &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) z'(t) dt, \\ \int_C f(x, y, z) ds &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt. \end{aligned} \quad (13)$$

Si C se define mediante la función vectorial $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, entonces la última integral en (13) puede escribirse

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt. \quad (14)$$

Examinaremos una integral que es análoga a (14) en la sección 15.6.

Como en (10), en el espacio tridimensional a menudo estamos interesados en integrales de línea de la forma de una suma:

$$\int_C P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz.$$

EJEMPLO 4 Integral de línea en espacio tridimensional

Evalúe $\int_C y dx + x dy + z dz$, donde C es la hélice $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $z = t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Solución Al sustituir las expresiones para x , y y z junto con $dx = -2 \sin t dt$, $dy = 2 \cos t dt$, $dz = dt$ obtenemos

$$\begin{aligned}
 \int_C y \, dx + x \, dy + z \, dz &= \int_0^{2\pi} \underbrace{-4 \sin^2 t \, dt + 4 \cos^2 t \, dt + t \, dt}_{4(\cos^2 t - \sin^2 t)} \\
 &= \int_0^{2\pi} (4 \cos 2t + t) \, dt \leftarrow \text{fórmula del ángulo doble} \\
 &= \left(2 \sin 2t + \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^{2\pi} = 2\pi^2.
 \end{aligned}$$

Ejercicios 15.1

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-46.

Fundamentos

En los problemas 1-4, evalúe $\int_C f(x, y) \, dx$, $\int_C f(x, y) \, dy$ y $\int_C f(x, y) \, ds$ sobre la curva indicada C .

1. $f(x, y) = 2xy$; $x = 5 \cos t$, $y = 5 \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/4$
2. $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 + 2x$; $x = 2t$, $y = t^2$, $0 \leq t \leq 1$
3. $f(x, y) = 3x^2 + 6y^2$; $y = 2x + 1$, $-1 \leq x \leq 0$
4. $f(x, y) = x^2/y^3$; $y = \frac{3}{2}x^{2/3}$, $1 \leq x \leq 8$
5. Evalúe $\int_C (x^2 - y^2) \, ds$, donde C está dada por $x = 5 \cos t$, $y = 5 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
6. Evalúe $\int_C (2x + 3y) \, dy$, donde C está dada por $x = 3 \sin 2t$, $y = 2 \cos 2t$, $0 \leq t \leq \pi$.

En los problemas 7 y 8, evalúe $\int_C f(x, y, z) \, dx$, $\int_C f(x, y, z) \, dy$, $\int_C f(x, y, z) \, dz$ y $\int_C f(x, y, z) \, ds$ sobre la curva indicada C .

7. $f(x, y, z) = z$; $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$, $0 \leq t \leq \pi/2$
8. $f(x, y, z) = 4xyz$; $x = \frac{1}{3}t^3$, $y = t^2$, $z = 2t$, $0 \leq t \leq 1$

En los problemas 9-12, evalúe $\int_C (2x + y) \, dx + xy \, dy$ sobre la curva dada C entre $(-1, 2)$ y $(2, 5)$.

9. $y = x + 3$
10. $y = x^2 + 1$

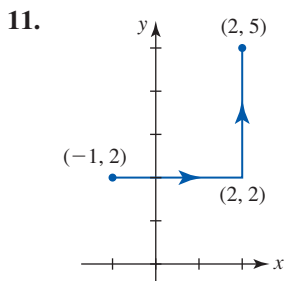


FIGURA 15.1.9 Curva del problema 11

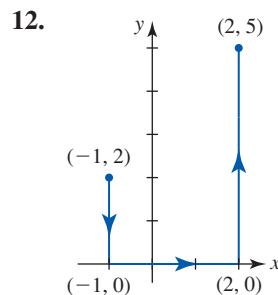


FIGURA 15.1.10 Curva del problema 12

En los problemas 13-16, evalúe $\int_C y \, dx + x \, dy$ sobre la curva dada C entre $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

13. $y = x^2$
14. $y = x$
15. C consiste en los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(0, 1)$ y de $(0, 1)$ a $(1, 1)$.
16. C consiste en los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(1, 0)$ y de $(1, 0)$ a $(1, 1)$.
17. Evalúe $\int_C (6x^2 + 2y^2) \, dx + 4xy \, dy$, donde C está dada por $x = \sqrt{t}$, $y = t$, $4 \leq t \leq 9$.

18. Evalúe $\int_C -y^2 \, dx + xy \, dy$, donde C está dada por $x = 2t$, $y = t^3$, $0 \leq t \leq 2$.
19. Evalúe $\int_C 2x^3y \, dx + (3x + y) \, dy$, donde C está dada por $x = y^2$ de $(1, -1)$ a $(1, 1)$.
20. Evalúe $\int_C 4x \, dx + 2y \, dy$, donde C está dada por $x = y^3 + 1$ de $(0, -1)$ a $(9, 2)$.

En los problemas 21 y 22, evalúe $\int_C (x^2 + y^2) \, dx - 2xy \, dy$ sobre la curva C dada.

21.

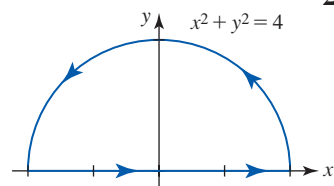


FIGURA 15.1.11 Curva del problema 21

22.

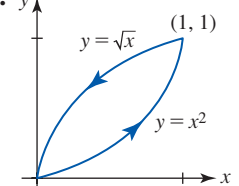


FIGURA 15.1.12 Curva del problema 22

En los problemas 23 y 24, evalúe $\int_C x^2y^3 \, dx - xy^2 \, dy$ sobre la curva C dada.

23.

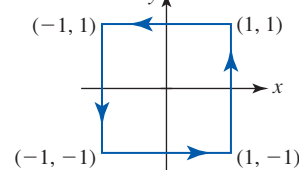


FIGURA 15.1.13 Curva del problema 23

24.

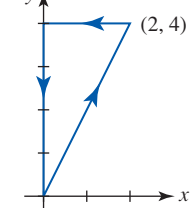


FIGURA 15.1.14 Curva del problema 24

25. Evalúe $\int_C y \, dx - x \, dy$, donde C está dada por $x = 2 \cos t$, $y = 3 \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$.
26. Evalúe $\int_C x^2y^3 \, dx + x^3y^2 \, dy$, donde C está dada por $y = x^4$, $-1 \leq x \leq 1$.

En los problemas 27-30, evalúe $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$ sobre la curva C dada entre $(0, 0, 0)$ y $(6, 8, 5)$.

27. C consiste en los segmentos de recta de $(0, 0, 0)$ a $(2, 3, 4)$ y de $(2, 3, 4)$ a $(6, 8, 5)$.
28. C definida por $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + \frac{5}{4}t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$

29.

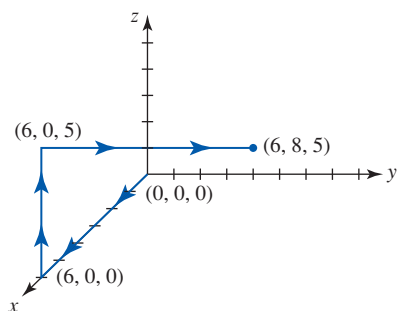


FIGURA 15.1.15 Curva del problema 29

30.

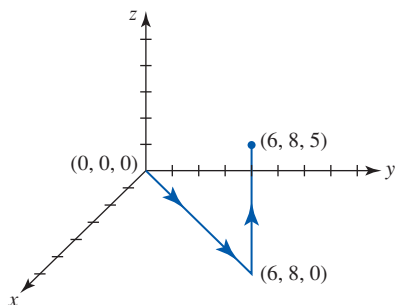


FIGURA 15.1.16 Curva del problema 30

31. Evalúe $\int_C 10x \, dx - 2xy^2 \, dy + 6xz \, dz$ donde C está definida por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

32. Evalúe $\int_C 3x \, dx - y^2 \, dy + z^2 \, dz$ donde $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$

C_1 : el segmento de recta de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 0)$.

C_2 : el segmento de recta de $(1, 1, 0)$ a $(1, 1, 1)$.

C_3 : el segmento de recta de $(1, 1, 1)$ a $(0, 0, 0)$.

33. Verifique que la integral de línea $\int_C y^2 \, dx + xy \, dy$ tiene el mismo valor sobre C para cada una de las siguientes parametrizaciones:

$$C: x = 2t + 1, y = 4t + 2, 0 \leq t \leq 1$$

$$C: x = t^2, y = 2t^2, 1 \leq t \leq \sqrt{3}$$

$$C: x = \ln t, y = 2 \ln t, e \leq t \leq e^3.$$

34. Considere las tres curvas entre $(0, 0)$ y $(2, 4)$.

$$C_1: x = t, y = 2t, 0 \leq t \leq 2$$

$$C_2: x = t, y = t^2, 0 \leq t \leq 2$$

$$C_3: x = 2t - 4, y = 4t - 8, 2 \leq t \leq 3.$$

Demuestre que $\int_{C_1} xy \, ds = \int_{C_3} xy \, ds$, pero $\int_{C_1} xy \, ds \neq \int_{C_2} xy \, ds$. Explique.

≡ Aplicaciones

35. Si $\rho(x, y)$ es la densidad de un alambre (masa por longitud unitaria), entonces $m = \int_C \rho(x, y) \, ds$ es la masa del alambre. Calcule la masa de un alambre que tiene la forma del semicírculo $x = 1 + \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, si la densidad en un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el eje y .

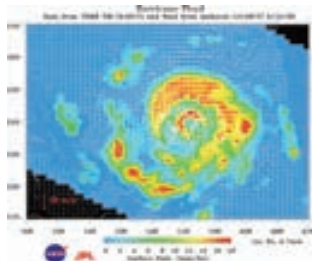
36. Las coordenadas del centro de masa de un alambre con densidad variable están dadas por

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m},$$

donde

$$m = \int_C \rho(x, y) \, ds, \quad M_x = \int_C y\rho(x, y) \, ds, \quad M_y = \int_C x\rho(x, y) \, ds.$$

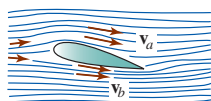
Encuentre el centro de masa del alambre del problema 35.



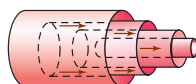
Huracán

15.2 Integrales de línea de campos vectoriales

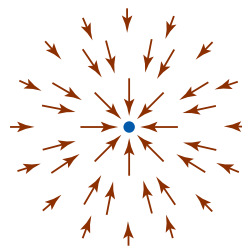
■ Introducción El movimiento del viento o el flujo de fluidos pueden describirse mediante un *campo de velocidades* en el que es posible asignar un vector en cada punto representando la velocidad de una partícula en el punto. Vea la FIGURA 15.2.1a) y b). Advierta que, en el campo de velocidades superpuesto a una imagen de satélite de un huracán en la foto al margen, los vectores muestran claramente la rotación característica en el sentido contrario al de las manecillas del reloj de los vientos dentro de un área de baja presión. Los vectores más largos cerca del centro



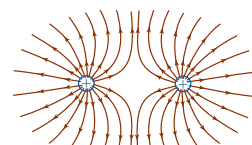
a) Flujo de aire alrededor de un ala de avión: $|\mathbf{v}_a| > |\mathbf{v}_b|$



b) Flujo laminar de la sangre en una arteria; las capas cilíndricas de sangre fluyen más rápido cerca del centro de la arteria



c) Campo de fuerza inversa al cuadrado; la magnitud de la fuerza de atracción es más grande cerca de la partícula



d) Líneas de fuerza alrededor de dos cargas iguales positivas

FIGURA 15.2.1 Ejemplos de campos vectoriales

del campo indican vientos de mayor velocidad que los de la periferia del campo. El concepto de un *campo de fuerza* desempeña un papel importante en mecánica, electricidad y magnetismo. Vea la figura 15.2.1c) y d). En esta sección estudiaremos una nueva función vectorial que describe a un campo de vectores, o **campo vectorial**, bidimensional o tridimensional y la conexión entre los campos vectoriales y las integrales de línea.

■ **Campos vectoriales** Un **campo vectorial** en el espacio bidimensional es una función de valores vectoriales

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

que asocia un único vector bidimensional $\mathbf{F}(x, y)$ con cada punto (x, y) en una región R en el plano xy sobre el cual están definidas las funciones componentes escalares P y Q . De manera similar, un campo vectorial en el espacio tridimensional es una función

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

que asocia un único vector tridimensional $\mathbf{F}(x, y, z)$ con cada punto (x, y, z) en una región D del espacio tridimensional con un sistema de coordenadas xyz .

EJEMPLO 1 Campo vectorial en el espacio bidimensional

Grafique el campo vectorial bidimensional $\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$.

Solución Una manera de proceder consiste simplemente en elegir puntos en el plano xy y después graficar el vector $\mathbf{F}$ en cada punto. Por ejemplo, en $(1, 1)$ dibujaríamos el vector $\mathbf{F}(1, 1) = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

Para el campo vectorial dado es posible dibujar de manera sistemática vectores de la misma longitud. Observe que $|\mathbf{F}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, y por ello los vectores de la misma longitud k deben yacer a lo largo de la curva definida por $\sqrt{x^2 + y^2} = k$; esto es, en cualquier punto sobre el círculo $x^2 + y^2 = k^2$, un vector tendría la misma longitud k . Por simplicidad vamos a elegir círculos que tienen algunos puntos en ellos con coordenadas enteras. Por ejemplo, para $k = 1$, $k = \sqrt{2}$ y $k = 2$ tenemos:

En $x^2 + y^2 = 1$: En los puntos $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$, los vectores correspondientes $\mathbf{j}$, $-\mathbf{i}$, $-\mathbf{j}$, $\mathbf{i}$ tienen la misma longitud 1.

En $x^2 + y^2 = 2$: En los puntos $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$, los vectores correspondientes $-\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $-\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ tienen la misma longitud $\sqrt{2}$.

Sobre $x^2 + y^2 = 4$: En los puntos $(2, 0)$, $(0, 2)$, $(-2, 0)$, $(0, -2)$, los vectores correspondientes $2\mathbf{j}$, $-2\mathbf{i}$, $-2\mathbf{j}$, $2\mathbf{i}$ tienen la misma longitud 2.

Los vectores en estos puntos se ilustran en la FIGURA 15.2.2.

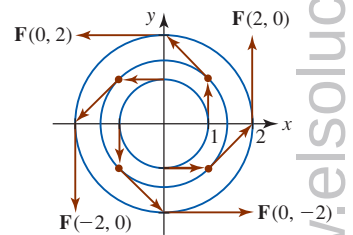


FIGURA 15.2.2 Campo vectorial bidimensional del ejemplo 1

En general, es casi imposible dibujar campos vectoriales a mano y por ello debemos confiar en tecnologías como las de un SAC. En la FIGURA 15.2.3 hemos mostrado una versión generada por computadora del campo vectorial del ejemplo 1. Muchas veces cuando los vectores se dibujan con su longitud correcta, el campo vectorial luce amontonado con vectores que se traslapan. Vea la figura 15.2.3a). Un SAC escalará los vectores de manera tal que los que se muestran tienen longitudes proporcionales a su longitud verdadera. Vea la figura 15.2.3b). En la figura 15.2.3c) se pre-

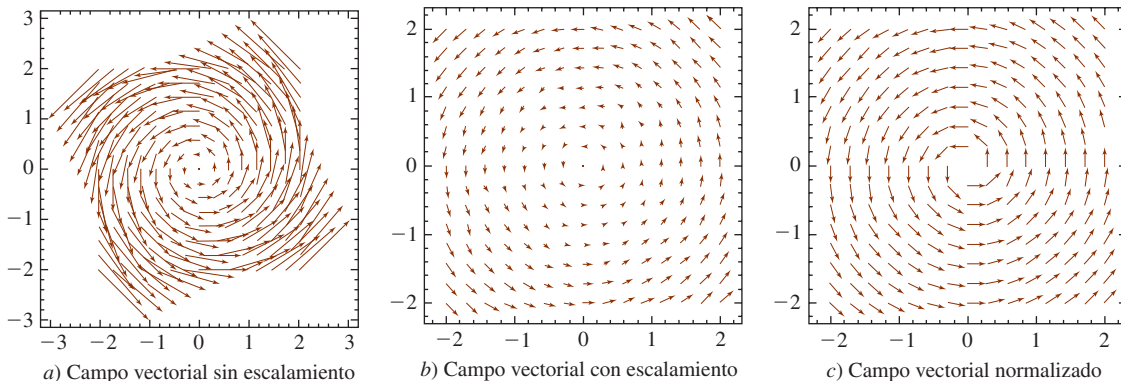


FIGURA 15.2.3 Campo vectorial del ejemplo 1

senta la versión normalizada del mismo campo vectorial; en otras palabras, todos los vectores tienen la misma longitud unitaria. Advierta que la pequeña inclinación en las representaciones del campo vectorial de la figura 15.2.3 se deben al hecho de que el SAC calcula y grafica el vector en la dirección apropiada con el punto inicial (su cola) del vector ubicada en un punto especificado.

En la FIGURA 15.2.4 se ilustran dos campos vectoriales en el espacio tridimensional.

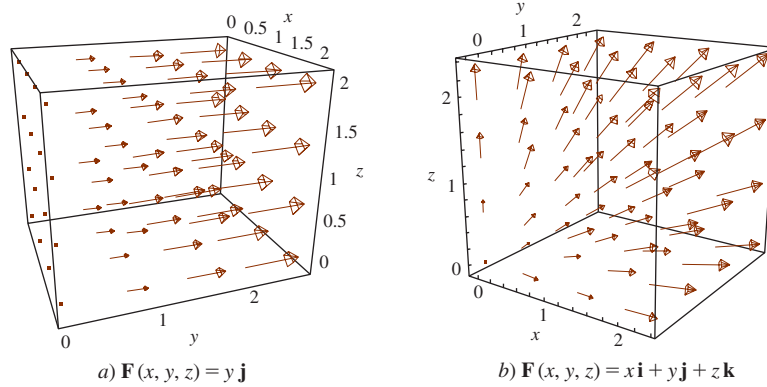


FIGURA 15.2.4 Campos vectoriales en el espacio tridimensional

■ **Conexión con integrales de línea** Podemos recurrir al concepto de un campo vectorial bidimensional o tridimensional para escribir una integral de línea general de un modo compacto. Por ejemplo, suponga que el campo vectorial bidimensional $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ se define a lo largo de una curva paramétrica $C: x = x(t), y = y(t), a \leq t \leq b$, y considere que la función vectorial $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ es el vector de posición de los puntos sobre C . Entonces la derivada de $\mathbf{r}(t)$,

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j}$$

nos lleva a definir la diferencial de $\mathbf{r}(t)$ como

$$d\mathbf{r} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}. \quad (1)$$

Puesto que

$$\mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

podemos escribir entonces una **integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C** como

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2)$$

Similarmente, para una integral de línea sobre una curva en el espacio C ,

$$\int_C P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad (3)$$

donde

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k} \quad \text{y} \quad d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}.$$

Si $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, a \leq t \leq b$, entonces para evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ en (2) definimos

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = P(x(t), y(t))\mathbf{i} + Q(x(t), y(t))\mathbf{j} \quad (4)$$

y usamos (1) en la forma $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt$ para escribir

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt. \quad (5)$$

El resultado en (5) se extiende de manera natural a (3) para campos vectoriales tridimensionales definidos a lo largo de una curva en el espacio C dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, a \leq t \leq b$.

EJEMPLO 2 Empleo de (5)

Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ donde $\mathbf{F}(x, y) = xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ y C está definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = e^{-t}\mathbf{i} + e^t\mathbf{j}$, $-1 \leq t \leq 1$.

Solución De (4) tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) &= (e^{-t}e^t)\mathbf{i} + (e^t)^2\mathbf{j} \\ &= \mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Puesto que $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt = (-e^{-t}\mathbf{i} + e^t\mathbf{j}) dt$,

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot d\mathbf{r} &= (\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j}) \cdot (-e^{-t}\mathbf{i} + e^t\mathbf{j}) dt \\ &= (-e^{-t} + e^{3t}) dt\end{aligned}$$

y por ello de (5)

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{-1}^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_{-1}^1 (-e^{-t} + e^{3t}) dt \\ &= \left(e^{-t} + \frac{1}{3}e^{3t} \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= \left(e^{-1} + \frac{1}{3}e^3 \right) - \left(e + \frac{1}{3}e^{-3} \right) \\ &\approx 4.3282.\end{aligned}$$

El campo vectorial $\mathbf{F}$ y la curva C se muestran en la FIGURA 15.2.5.

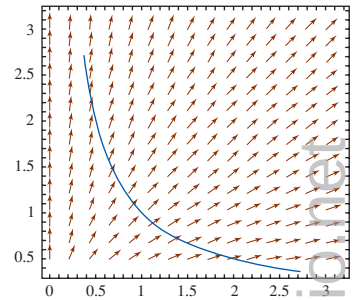


FIGURA 15.2.5 Curva y campo vectorial del ejemplo 2

Trabajo En la sección 11.3 vimos que el trabajo W realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ que causa un desplazamiento en línea recta $\mathbf{d}$ de un objeto es $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$. En la sección 6.8 se demostró que el trabajo realizado al mover un objeto de $x = a$ a $x = b$ por la fuerza $F(x)$ que varía en magnitud pero no en dirección está dado por la integral definida $W = \int_a^b F(x) dx$. En general, un campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ que actúa en cada punto sobre una curva suave $C: x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, varía tanto en magnitud como en dirección. Vea la FIGURA 15.2.6a). Si A y B son los puntos $(x(a), y(a))$ y $(x(b), y(b))$, respectivamente, preguntamos:

- ¿Cuál es el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ cuando su punto de aplicación se mueve a lo largo de C de A a B ?

Para responder esta pregunta, suponga que C se divide en n subarcos de longitudes Δs_k y que (x_k^*, y_k^*) es un punto muestra sobre el subarco k -ésimo. Sobre cada subarco $\mathbf{F}(x_k^*, y_k^*)$ es una fuerza constante. Si, como se muestra en la figura 15.2.6b), la longitud del vector

$$\Delta \mathbf{r}_k = (x_k - x_{k-1})\mathbf{i} + (y_k - y_{k-1})\mathbf{j} = \Delta x_k\mathbf{i} + \Delta y_k\mathbf{j}$$

es una aproximación a la longitud del subarco k -ésimo, entonces el trabajo aproximado realizado por $\mathbf{F}$ sobre el subarco es

$$\begin{aligned}(|\mathbf{F}(x_k^*, y_k^*)| \cos \theta) |\Delta \mathbf{r}_k| &= \mathbf{F}(x_k^*, y_k^*) \cdot \Delta \mathbf{r}_k \\ &= P(x_k^*, y_k^*) \Delta x_k + Q(x_k^*, y_k^*) \Delta y_k.\end{aligned}$$

Sumando estos elementos de trabajo y tomando el límite, podemos definir de manera natural el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ como la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C :

$$W = \int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad \text{o} \quad W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (6)$$

En el caso de un campo de fuerza que actúa en puntos sobre una curva en el espacio tridimensional, el trabajo $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ se define como en (3).

En este caso, ya que

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}$$

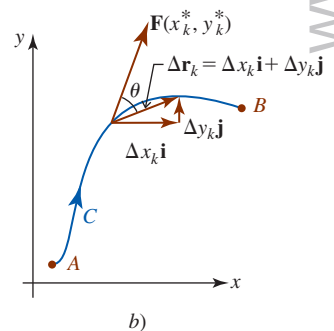
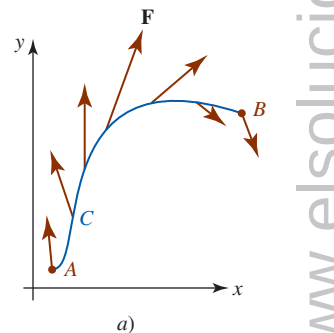


FIGURA 15.2.6 Vector de fuerza variable $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de C

dejamos $d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$, donde $\mathbf{T} = d\mathbf{r}/ds$ es, como vimos en la sección 12.1, una tangente unitaria a C . Por consiguiente,

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_C \text{comp}_{\mathbf{T}} \mathbf{F} ds. \quad (7)$$

En otras palabras,

- El trabajo efectuado por una fuerza $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva C se debe por completo a la componente tangencial de $\mathbf{F}$.

EJEMPLO 3 Trabajo

Determine el trabajo realizado por

a) $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ y b) $\mathbf{F} = \frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$

a lo largo de la curva C trazada por $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$ desde $t = 0$ a $t = \pi$.

Solución

- a) La función vectorial $\mathbf{r}(t)$ produce las ecuaciones paramétricas $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, que reconocemos como un medio círculo. Como se advierte en la FIGURA 15.2.7, el campo de fuerza $\mathbf{F}$ es perpendicular a C en todo punto. (Vea el problema 1 de los ejercicios 15.2.) Puesto que las componentes tangenciales de $\mathbf{F}$ son cero, esperamos que el trabajo realizado a lo largo de C sea cero. Para ver esto usamos (5):

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^\pi (\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}) \cdot (-\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}) dt \\ &= \int_0^\pi (-\cos t \sin t + \sin t \cos t) dt = 0. \end{aligned}$$

- b) En la FIGURA 15.2.8 los vectores en dorado son las proyecciones de $\mathbf{F}$ sobre los vectores tangente unitarios. El trabajo realizado por $\mathbf{F}$ es

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \left(\frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} \right) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} \right) \cdot (-\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}) dt \\ &= \int_0^\pi \left(-\frac{3}{4}\sin t + \frac{1}{2}\cos t \right) dt \\ &= \left(\frac{3}{4}\cos t + \frac{1}{2}\sin t \right) \Big|_0^\pi = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Las unidades de trabajo dependen de las unidades de $|\mathbf{F}|$ y de las unidades de distancia.

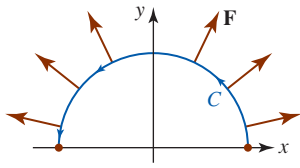


FIGURA 15.2.7 Vector de fuerza $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de C en el inciso a) del ejemplo 3

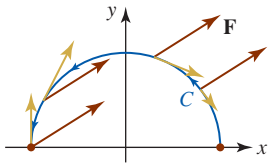


FIGURA 15.2.8 Vector de fuerza $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de C en el inciso b) del ejemplo 3

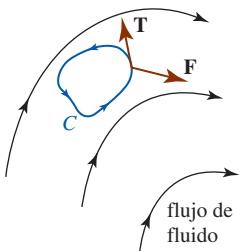


FIGURA 15.2.9 Curva cerrada en un campo de velocidades

■ **Circulación** Una integral de línea de un campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva cerrada simple C se dice que será la **circulación** de $\mathbf{F}$ alrededor de C ; esto es.

$$\text{circulación} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds. \quad (8)$$

En particular, si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades de un fluido, entonces la circulación (8) es una medida de la cantidad por la cual el fluido tiende a girar por la curva C rotando, o circulando, alrededor de ella. Por ejemplo, si $\mathbf{F}$ es perpendicular a $\mathbf{T}$ para todo (x, y) sobre C , entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = 0$ y la curva no se mueve en absoluto. Por otro lado, $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds > 0$ y $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds < 0$ significa que el fluido tiende a rotar C en dirección contraria a la de las manecillas del reloj y en el sentido de las manecillas del reloj, respectivamente. Vea la FIGURA 15.2.9.

■ **Campos vectoriales gradiente** Asociado con una función f de dos o tres variables hay un campo vectorial. Para una función de dos variables $f(x, y)$, el gradiente

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} \quad (9)$$

define un campo vectorial bidimensional llamado **campo gradiente** de f . Para una función de tres variables $f(x, y, z)$, el campo gradiente tridimensional de f se define como

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k}. \quad (10)$$

EJEMPLO 4 Campo gradiente

Determine el campo gradiente de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solución Por definición, el campo gradiente de f es

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}.$$

Recuerde de la sección 13.1 que las curvas definidas por $f(x, y) = c$, para c adecuada, se denominan **curvas de nivel** de f . En el ejemplo 5, las curvas de nivel de f son la familia de hipérbolas $x^2 - y^2 = c$, donde c es una constante. Con la ayuda de un SAC, hemos superpuesto en la FIGURA 15.2.10 un muestreo de las curvas de nivel $x^2 - y^2 = c$ (azul) y vectores en el campo gradiente $\nabla f(x, y) = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$ (rojo). Para un mayor énfasis visual hemos elegido graficar todos los vectores en el campo de manera que sus longitudes sean las mismas. Cada vector en el campo gradiente $\nabla f(x, y) = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$ es perpendicular a alguna curva de nivel. En otras palabras, si la cola o punto inicial de un vector coincide con un punto (x, y) sobre una curva de nivel, entonces el vector es perpendicular a la curva de nivel en (x, y) .

■ Campos vectoriales conservativos Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se dice que es **conservativo** si $\mathbf{F}$ puede escribirse como un gradiente de una función escalar ϕ . En otras palabras, $\mathbf{F}$ es conservativo si existe una función ϕ tal que $\mathbf{F} = \nabla \phi$. La función ϕ recibe el nombre de **función potencial** de $\mathbf{F}$.

EJEMPLO 5 Campo vectorial conservativo

Demuestre que el campo vectorial bidimensional $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es conservativo.

Solución Considere la función $\phi(x, y) = xy$. El gradiente de la función escalar ϕ es

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\mathbf{j} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}.$$

Como $\nabla \phi = \mathbf{F}(x, y)$ concluimos que $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es un campo vectorial conservativo y que ϕ es una función potencial de $\mathbf{F}$. El campo vectorial se presenta en la FIGURA 15.2.11.

Desde luego, no todo campo vectorial es un campo conservativo aunque muchos campos vectoriales encontrados en física son conservativos. (Vea el problema 51 en los ejercicios 15.2.) Para los propósitos presentes, la importancia de los campos vectoriales conservativos será evidente en la siguiente sección cuando continuemos con nuestro estudio de integrales de línea.

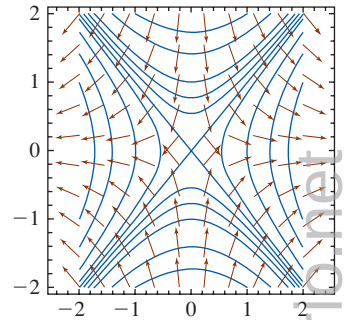


FIGURA 15.2.10 Curvas de nivel de f y campo gradiente de f en el ejemplo 4

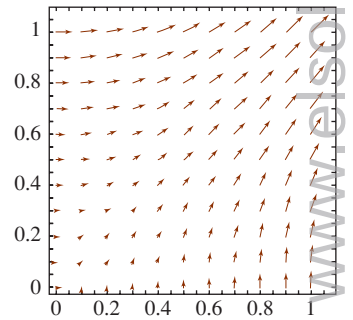


FIGURA 15.2.11 Campo vectorial conservativo del ejemplo 5

Ejercicios 15.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-46.

Fundamentos

En los problemas 1-6, grafique algunos vectores representativos en el campo vectorial dado.

1. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$
2. $\mathbf{F}(x, y) = -x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$
3. $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$
4. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$
5. $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{j}$
6. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{j}$

En los problemas 7-10, asocie la figura dada con uno de los campos vectoriales en a)-d).

- a) $\mathbf{F}(x, y) = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
- b) $\mathbf{F}(x, y) = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
- c) $\mathbf{F}(x, y) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
- d) $\mathbf{F}(x, y) = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

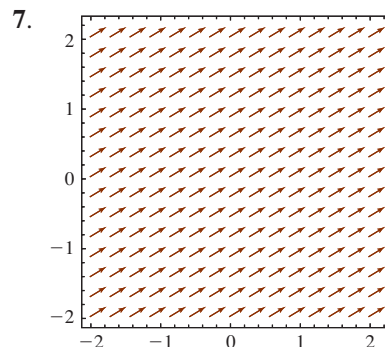


FIGURA 15.2.12 Campo vectorial del problema 7

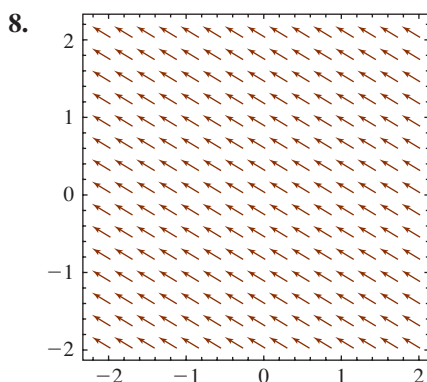


FIGURA 15.2.13 Campo vectorial del problema 8

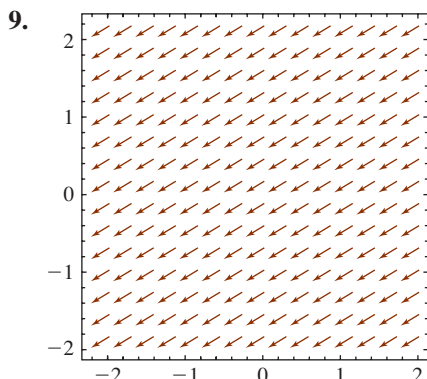


FIGURA 15.2.14 Campo vectorial del problema 9

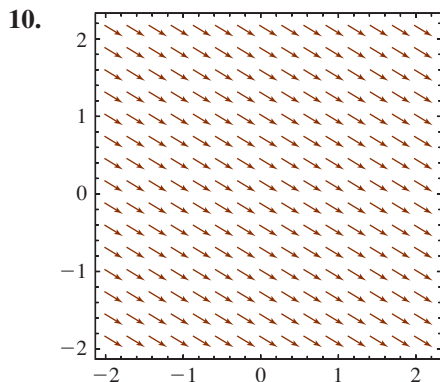


FIGURA 15.2.15 Campo vectorial del problema 10

En los problemas 11-14, asocie la figura dada con uno de los campos vectoriales en a)-d).

- a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
- b) $\mathbf{F}(x, y, z) = -z\mathbf{k}$
- c) $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$
- d) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

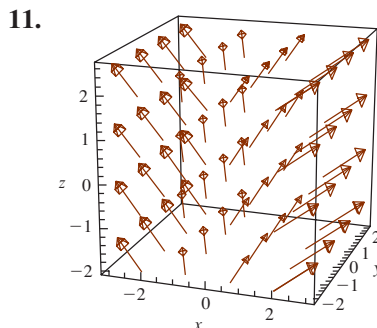


FIGURA 15.2.16 Campo vectorial del problema 11

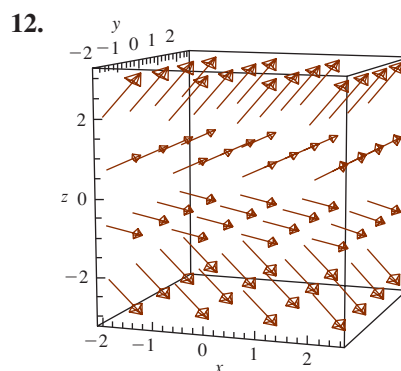


FIGURA 15.2.17 Campo vectorial del problema 12

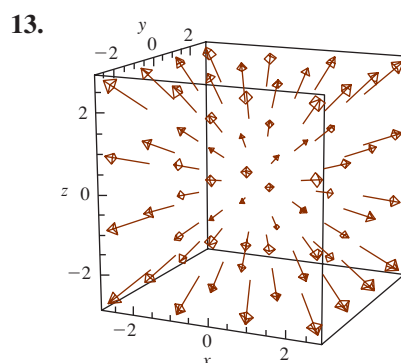


FIGURA 15.2.18 Campo vectorial del problema 13

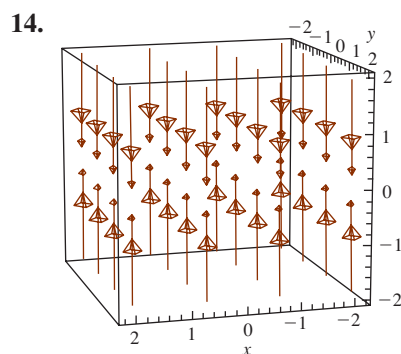


FIGURA 15.2.19 Campo vectorial del problema 14

En los problemas 15-20, evalúe la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

- 15. $\mathbf{F}(x, y) = y^3\mathbf{i} - x^2y\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = e^{-2t}\mathbf{i} + e^t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \ln 2$
- 16. $\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2$
- 17. $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = (2t - 1)\mathbf{i} + (6t + 1)\mathbf{j}$, $-1 \leq t \leq 1$
- 18. $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} + y\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi/6$
- 19. $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$;
 $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 3 \sin t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \pi$
- 20. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x\mathbf{i} + xe^{xy}\mathbf{j} + xye^{xyz}\mathbf{k}$; $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$

- 21. Determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ que actúa a lo largo de $y = \ln x$ desde $(1, 0)$ a $(e, 1)$.
- 22. Determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + 4y^2\mathbf{j}$ que actúa a lo largo de la curva suave por partes que consiste en los segmentos de recta de $(-2, 2)$ a $(0, 0)$ y de $(0, 0)$ a $(2, 3)$.

23. Calcule el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = (x + 2y)\mathbf{i} + (6y - 2x)\mathbf{j}$ que actúa una vez en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del triángulo con vértices $(1, 1)$, $(3, 1)$ y $(3, 2)$.
24. Calcule el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ que actúa a lo largo de la curva dada por $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ de $t = 1$ a $t = 3$.
25. Encuentre el trabajo realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}(x, y) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ que actúa una vez en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del círculo $x^2 + y^2 = 9$.
26. En un campo de fuerza inverso al cuadrado $\mathbf{F} = c\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$, donde c es una constante y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, determine el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la recta de $(1, 1, 1)$ a $(3, 3, 3)$.
27. Para el campo vectorial gradiente que se obtuvo en el ejemplo 4, determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = \nabla f$ que actúa a lo largo de $\mathbf{r}(t) = 5 \cos t\mathbf{i} + 5 \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
28. Para el campo vectorial conservativo del ejemplo 5, encuentre el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de $\mathbf{r}(t) = 2 \sin t\mathbf{i} + 10 \cos t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
29. Un campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y)$ actúa en cada punto sobre una curva C , que es la unión de C_1 , C_2 y C_3 mostrada en la FIGURA 15.2.20. $|\mathbf{F}|$ se mide en libras y la distancia se mide en pies utilizando la escala dada en la figura. Emplee los vectores representativos que se muestran para aproximar el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ a lo largo de C . [Sugerencia: Emplee $W = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$.]

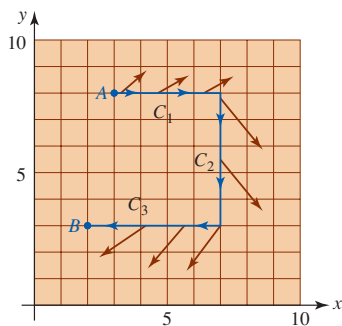


FIGURA 15.2.20 Curva C y campo de fuerza $\mathbf{F}$ del problema 29

30. Suponga que una curva suave C es descrita por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ para $a \leq t \leq b$. Sean la aceleración, la velocidad y la rapidez dadas por $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$, $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ y $v = |\mathbf{v}|$, respectivamente. Empleando la segunda ley de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, demuestre que, en la ausencia de fricción, el tra-

bajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula de masa constante m desde el punto A en $t = a$ hasta el punto B en $t = b$ es el mismo que el cambio en la energía cinética:

$$K(B) - K(A) = \frac{1}{2}m[v(b)]^2 - \frac{1}{2}m[v(a)]^2.$$

$$\left[\text{Sugerencia: Considere } \frac{d}{dt}v^2 = \frac{d}{dt}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}. \right]$$

En los problemas 31-36, encuentre el campo gradiente de la función f dada.

31. $f(x, y) = \frac{1}{6}(3x - 6y)^2$ 32. $f(x, y) = x - y + 2x \cos 5xy$
 33. $f(x, y, z) = x \tan^{-1}yz$ 34. $f(x, y, z) = x - x^2yz^4$
 35. $f(x, y, z) = y + z - xe^{-y^2}$
 36. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + 2y^4 + 3z^6)$

En los problemas 37-40, asocie el campo vectorial conservativo dado $\mathbf{F}$ con una de las funciones potencial en a)-d).

- a) $\phi(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 - 5$ b) $\phi(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}y^2$
 c) $\phi(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2 - 4$ d) $\phi(x, y) = 2x + \frac{1}{2}y^2 + 1$

37. $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ 38. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$
 39. $\mathbf{F}(x, y) = 2\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ 40. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$

En los problemas 41-44, el campo vectorial dado es conservativo. Mediante ensayo y error, determine una función potencial ϕ para $\mathbf{F}$.

41. $\mathbf{F}(x, y) = \cos x\mathbf{i} + (1 - \sin y)\mathbf{j}$
 42. $\mathbf{F}(x, y) = e^{-y}\mathbf{i} - xe^{-y}\mathbf{j}$
 43. $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - 12z^2\mathbf{k}$
 44. $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2z^3\mathbf{i} + 2xyz^3\mathbf{j} + 3xy^2z^2\mathbf{k}$

Problemas con calculadora/SAC

En los problemas 45-50, utilice un SAC para superponer las gráficas del campo gradiente de f y las curvas de nivel de f sobre el mismo conjunto de ejes coordenados.

45. $f(x, y) = x + 3y$ 46. $f(x, y) = x - y^2$
 47. $f(x, y) = \sin x \sin y$ 48. $f(x, y) = \sin x + \sin y$
 49. $f(x, y) = e^{-x} \cos y$ 50. $f(x, y) = \cos(x + y)$

Piense en ello

51. Todo campo de fuerzas inverso al cuadrado $\mathbf{F} = c\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$, donde c es una constante y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, es conservativo. Demuestre lo anterior determinando la función potencial $\phi(x, y, z)$ para $\mathbf{F}$.
52. ¿Dos funciones diferentes f y g pueden tener el mismo campo gradiente?

15.3 Independencia de la trayectoria

Introducción En esta sección nos referiremos a una curva C suave por partes entre un punto inicial A y un punto terminal B como una **trayectoria** o **trayectoria de integración**. El valor de una integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ suele depender de la trayectoria de integración. En otras palabras, si C_1 y C_2 son dos trayectorias diferentes entre los mismos puntos A y B , entonces en general esperamos que $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \neq \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Sin embargo, hay excepciones muy importantes. La noción de un campo vectorial conservativo $\mathbf{F}$ desempeña un papel importante en la discusión que sigue. Se le sugiere repasar este concepto en la sección 15.2.

Nota: Para evitar la repetición innecesaria suponemos todo el tiempo que $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo en alguna región bidimensional o tridimensional, que sus funciones componentes tienen primeras derivadas parciales continuas en la región, y que la trayectoria C yace por completo en esta última.

EJEMPLO 1 Independencia de la trayectoria

La integral $\int_C y \, dx + x \, dy$ tiene el mismo valor en cada trayectoria C entre $(0, 0)$ y $(1, 1)$ que se muestra en la FIGURA 15.3.1. Quizá recuerde de los problemas 13-16 de los ejercicios 15.1 que sobre estas trayectorias

$$\int_C y \, dx + x \, dy = 1.$$

También se le sugiere verificar $\int_C y \, dx + x \, dy = 1$ sobre las curvas $y = x^3$, $y = x^4$ y $y = \sqrt{x}$ entre $(0, 0)$ y $(1, 1)$. La relevancia de todo esto sugiere que la integral $\int_C y \, dx + x \, dy$ no depende de la trayectoria que une a estos dos puntos. Proseguimos con esta discusión en el ejemplo 2.

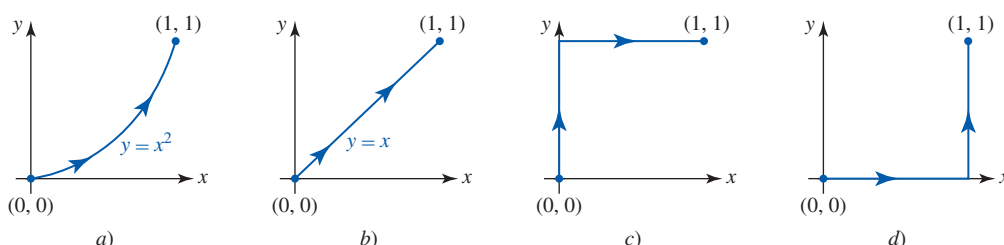


FIGURA 15.3.1 La integral de línea del ejemplo 1 es la misma sobre cuatro trayectorias

La integral en el ejemplo 1 puede interpretarse como la integral de línea de un campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de una trayectoria C . Si $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ y $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}$, entonces $\int_C y \, dx + x \, dy = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. En el ejemplo 5 de la sección 15.2 se demostró que el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es conservativo encontrando la función potencial $\phi(x, y) = xy$ para $\mathbf{F}$. Recuerde que esto significa que $\mathbf{F}(x, y) = \nabla \phi$.

■ **Un teorema fundamental** El siguiente teorema establece una importante relación entre el valor de una integral de línea sobre una trayectoria que yace dentro de un campo vectorial conservativo. Además, proporciona un medio de evaluar estas integrales de línea de manera que es análogo al teorema fundamental del cálculo:

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a), \quad (1)$$

donde $f(x)$ es una antiderivada de $f'(x)$. En el siguiente teorema, conocido como **teorema fundamental para integrales de línea**, el gradiente de una función escalar ϕ ,

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j},$$

desempeña la parte de la derivada $f'(x)$ en (1).

Teorema 15.3.1 Teorema fundamental

Suponga que C es la trayectoria en una región abierta R del plano xy dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$. Si $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ es un campo vectorial conservativo en R y ϕ es una función potencial para $\mathbf{F}$, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A), \quad (2)$$

donde $A = (x(a), y(a))$ y $B = (x(b), y(b))$.

DEMOSTRACIÓN Probaremos el teorema para una trayectoria suave C . Puesto que ϕ es una función potencial para $\mathbf{F}$ tenemos

$$\mathbf{F} = \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j}.$$

Usando después $\mathbf{r}'(t) = (dx/dt)\mathbf{i} + (dy/dt)\mathbf{j}$ es posible escribir la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria C como

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) dt. \end{aligned}$$

En vista de la regla de la cadena (teorema 13.5.1),

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

y por ello se concluye que

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \frac{d\phi}{dt} dt \\ &= \phi(x(t), y(t)) \Big|_a^b \\ &= \phi(x(b), y(b)) - \phi(x(a), y(a)) \\ &= \phi(B) - \phi(A). \end{aligned}$$

Para curvas suaves por partes, la prueba anterior debe modificarse considerando cada arco suave de la curva C .

■ **Independencia de la trayectoria** Si el valor de una integral de línea es el mismo para *cada* trayectoria en una región que conecta el punto inicial A y el punto terminal B , entonces se dice que la integral será **independiente de la trayectoria**. En otras palabras, una integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de $\mathbf{F}$ a lo largo de C es independiente de la trayectoria si $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para cualesquiera dos trayectorias C_1 y C_2 entre A y B . El teorema 15.3.1 muestra que si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo en una región abierta bidimensional o tridimensional, entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende sólo de los puntos inicial y terminal A y B de la trayectoria C , y no de C misma. En otras palabras, las integrales de línea de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. Dichas integrales a menudo se escriben

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \nabla \phi \cdot d\mathbf{r}. \quad (3)$$

EJEMPLO 2 Repaso del ejemplo 1

Evalúe $\int_C y dx + x dy$, donde C es la trayectoria con punto inicial $(0, 0)$ y punto terminal $(1, 1)$.

Solución La trayectoria C que se muestra en la FIGURA 15.3.2 representa cualquier curva suave por partes con puntos inicial y terminal $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Hemos visto varias veces que $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es un campo vectorial conservativo definido en cada punto del plano xy y que $\phi(x, y) = xy$ es una función potencial para $\mathbf{F}$. De tal modo, en vista de (2) del teorema 15.3.1 y (3), podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_C y dx + x dy &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(0,0)}^{(1,1)} \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} \\ &= xy \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} \\ &= 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

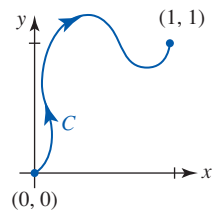
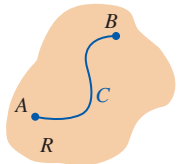


FIGURA 15.3.2 Curva suave por partes del ejemplo 2

Al usar el teorema fundamental del cálculo (1), *cualquier* antiderivada de $f'(x)$ puede utilizarse, tal como $f(x) + K$, donde K es una constante. De manera similar, una función potencial para el campo vectorial del ejemplo 2 es $\phi(x, y) = xy + K$, donde K es una constante. Podemos descartar esta constante al usar (2) del teorema 15.3.1 puesto que

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (\phi(B) + K) - (\phi(A) + K) = \phi(B) - \phi(A).$$

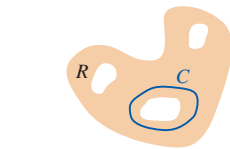
Antes de proceder necesitamos considerar algunas regiones especiales en el plano.



a) Región conexa R



b) R no es conexa



c) Región R múltiplemente conexa

FIGURA 15.3.3 Regiones en el plano

Terminología Afirmamos que una región (en el plano o en el espacio) es **conexa** si cada par de puntos A y B en la región puede unirse mediante una curva suave por partes que yace por completo en la región. Una región R en el plano es **simplemente conexa** si es conexa y toda curva cerrada simple C que yace del todo dentro de la región puede reducirse, o contraerse, hasta un punto sin abandonar R . La última condición significa que si C es cualquier curva cerrada simple que yace por completo en R , entonces la región en el interior de C también yace por completo en R . Poniéndolo en términos generales, una región simplemente conexa no tiene hoyos en ella. La región R en la FIGURA 15.3.3a) es una región simplemente conexa. En la figura 15.3.3b) la región R que se muestra no es conexa, o **disconexa**, puesto que A y B no pueden unirse mediante una curva C suave por partes que esté en R . La región en la figura 15.3.3c) es conexa pero no simplemente conexa porque tiene tres hoyos en ella. La curva representativa C en la figura rodea a uno de los hoyos, y por ello no puede contraerse hasta un punto sin dejar la región. Esta última región se dice que es **múltiplemente conexa**.

En una región conexa abierta R , las nociones de independencia de la trayectoria y un campo vectorial conservativo son equivalentes. Esto significa: si $\mathbf{F}$ es conservativo en R , entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C , e inversamente, si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

Enunciamos lo anterior de manera formal en el siguiente teorema.

Teorema 15.3.2 Conceptos equivalentes

En una región conexa abierta R , $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C si y sólo si el campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo en R .

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{F}$ es conservativo en R , entonces ya hemos visto que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C como una consecuencia del teorema 15.3.1.

Por conveniencia probamos el inverso para una región R en el plano. Suponga que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en R y que (x_0, y_0) y (x, y) son puntos arbitrarios en la región R . Sea la función $\phi(x, y)$ definida como

$$\phi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

donde C es una trayectoria arbitraria en R de (x_0, y_0) a (x, y) y $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$. Vea la FIGURA 15.3.4a). Después de esto se elige un punto (x_1, y) , $x_1 \neq x$, de manera que el segmento de recta de (x_1, y) a (x, y) esté en R . Vea la figura 15.3.4b). Luego por la independencia de la trayectoria podemos escribir

$$\phi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(x_1, y)}^{(x, y)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

En este caso,

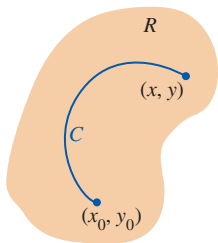
$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 + \frac{\partial}{\partial x} \int_{(x_1, y)}^{(x, y)} P dx + Q dy$$

puesto que la primera integral no depende de x . Sin embargo, sobre el segmento de recta entre (x_1, y)

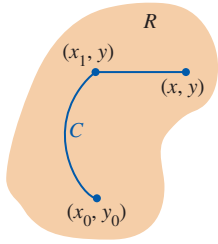
y (x, y) , y es constante de manera que $dy = 0$. Por consiguiente, $\int_{(x_1, y)}^{(x, y)} P dx + Q dy = \int_{(x_1, y)}^{(x, y)} P dx$.

Por la forma de la derivada del teorema fundamental del cálculo (teorema 5.5.2) tenemos entonces

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \int_{(x_1, y)}^{(x, y)} P(x, y) dx = P(x, y).$$



a)



b)

FIGURA 15.3.4 Región R en la prueba del teorema 15.3.2

De igual modo es posible demostrar que $\partial\phi/\partial y = Q(x, y)$. En consecuencia, de

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{j} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} = \mathbf{F}(x, y)$$

concluimos que $\mathbf{F}$ es conservativo. ■

■ **Integrales alrededor de trayectorias cerradas** Recuerde de la sección 15.1 que una trayectoria, o curva, C se dice que es cerrada cuando su punto inicial A es el mismo que el punto terminal B . Si C es una curva paramétrica definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, entonces C es **cerrada** cuando $A = B$, esto es, $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$. El siguiente teorema es una consecuencia inmediata del teorema 15.3.1.

Teorema 15.3.3 Conceptos equivalentes

En una región conexa abierta R , $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria si y sólo si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda trayectoria cerrada C en R .

DEMOSTRACIÓN Primero demostramos que si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria, entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda trayectoria cerrada C en R . Para ver esto vamos a suponer que A y B son cualesquiera dos puntos sobre C y que $C = C_1 \cup C_2$, donde C_1 es una trayectoria de A a B y C_2 es una trayectoria de B a A . Vea la FIGURA 15.3.5a). En ese caso,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad (4)$$

donde $-C_2$ es ahora una trayectoria de A a B . Debido a la independencia de la trayectoria, $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. De tal modo, (4) implica que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

A continuación, si probamos el inverso de que si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda trayectoria cerrada C en R , entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria. Dejemos que C_1 y C_2 representen cualesquiera dos trayectorias de A a B y por ello $C = C_1 \cup (-C_2)$ es una trayectoria cerrada. Vea la figura 15.3.5b). Se sigue de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ o

$$0 = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

que $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Por consiguiente, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria. ■

Suponga que $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo definido sobre una región conexa abierta y C es una trayectoria cerrada que yace por completo en la región. Cuando los resultados de los teoremas anteriores se juntan concluimos que

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \Leftrightarrow \text{independencia de la trayectoria} \Leftrightarrow \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (5)$$

El símbolo $\Leftrightarrow$ en (5) se lee “equivalente a” o “si y sólo si”.

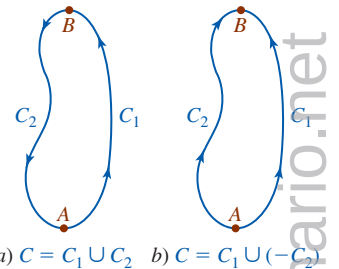
■ **Prueba para un campo conservativo** Las implicaciones en (5) muestran que si la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ no es independiente de la trayectoria, entonces el campo vectorial no es conservativo. Sin embargo, hay una forma más sencilla de determinar si $\mathbf{F}$ es conservativo. El siguiente teorema es una prueba para un campo vectorial conservativo que recurre a las derivadas parciales de las funciones componentes de $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$.

Teorema 15.3.4 Prueba para un campo conservativo

Suponga que $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ es un campo vectorial conservativo en una región abierta R y que P y Q son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en R . Entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (6)$$

para todo (x, y) en R . Inversamente, si se cumple la igualdad (6) para todo (x, y) en una región R simplemente conexa, entonces $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ es conservativo en R .



a) $C = C_1 \cup C_2$ b) $C = C_1 \cup (-C_2)$
FIGURA 15.3.5 Trayectorias en la prueba del teorema 15.3.3

DEMOSTRACIÓN PARCIAL Probamos la primera mitad del teorema. Suponemos que las funciones componentes del campo vectorial conservativo $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta R . Puesto que $\mathbf{F}$ es conservativo, existe una función potencial ϕ tal que

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} = \nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{j}.$$

Así, $P = \partial\phi/\partial x$ y $Q = \partial\phi/\partial y$. En este caso

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}.$$

Del teorema 13.3.1, las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales y por ello $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ como se quería demostrar. ■

EJEMPLO 3 Empleo del teorema 15.3.4

El campo vectorial conservativo $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ en el ejemplo 2 es continuo y tiene funciones componentes cuyas primeras derivadas parciales son continuas en toda la región abierta R consistente en todo el plano xy . Con las identificaciones $P = y$ y $Q = x$ se deduce de (6) del teorema 15.3.4,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

EJEMPLO 4 Empleo del teorema 15.3.4

Determine si el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - 2y^3)\mathbf{i} + (x + 5y)\mathbf{j}$ es conservativo.

Solución Con $P = x^2 - 2y^3$ y $Q = x + 5y$, encontramos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -6y^2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1.$$

Como $\partial P/\partial y \neq \partial Q/\partial x$ para todos los puntos en el plano, se sigue del teorema 15.3.4 que $\mathbf{F}$ no es conservativo. ■

EJEMPLO 5 Empleo del teorema 15.3.4

Determine si el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = -ye^{-xy}\mathbf{i} - xe^{-xy}\mathbf{j}$ es conservativo.

Solución Con $P = -ye^{-xy}$ y $Q = -xe^{-xy}$, encontramos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = xe^{-xy} - e^{-xy} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Las componentes de $\mathbf{F}$ son continuas y tienen derivadas parciales continuas. De tal modo, (6) se cumple en todo el plano xy , que es una región simplemente conexa. Del inverso del teorema 15.3.4 concluimos que $\mathbf{F}$ es conservativo. ■

Tenemos una pregunta más importante que responder en esta sección:

- Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo, ¿cómo se encuentra una función potencial ϕ para $\mathbf{F}$? (7)

El inciso b) del siguiente ejemplo utiliza la integración parcial. Se recomienda un repaso de la sección 14.2.

En el siguiente ejemplo damos la respuesta a la pregunta planteada en (7).

EJEMPLO 6 Integral que es independiente de la trayectoria

- Demuestre que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - 6xy + 6)\mathbf{i} + (2xy - 3x^2 - 2y)\mathbf{j}$, es independiente de la trayectoria C entre $(-1, 0)$ y $(3, 4)$.
- Encuentre una función potencial ϕ para $\mathbf{F}$.
- Evalúe $\int_{(-1, 0)}^{(3, 4)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.